CHƯƠNG 18
NHIỆT ĐỘ, NHIỆT LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

18.1 NHIỆT ĐỘ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

18.1.1 Xác định nhiệt độ thấp nhất là 0 trên thang Kelvin (độ không tuyệt đối).

18.1.2 Giải thích định luật thứ không của nhiệt động lực học.

18.1.3 Giải thích các điều kiện đối với nhiệt độ điểm ba.

18.1.4 Giải thích các điều kiện để đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chất khí đẳng tích.

18.1.5 Đối với nhiệt kế chất khí đẳng tích, liên hệ áp suất và nhiệt độ của chất khí ở một trạng thái đã cho với áp suất và nhiệt độ tại điểm ba.

Ý tưởng cốt lõi

- Nhiệt độ là một đại lượng cơ bản trong hệ SI liên quan đến cảm nhận nóng và lạnh của chúng ta. Nó được đo bằng nhiệt kế, một thiết bị chứa một chất đo có đặc tính đo được, chẳng hạn như chiều dài hoặc áp suất, biến đổi theo một quy luật đều đặn khi chất đó nóng lên hoặc lạnh đi.
- Khi một nhiệt kế và một vật thể khác được đặt tiếp xúc với nhau, cuối cùng chúng sẽ đạt tới trạng thái cân bằng nhiệt. Số chỉ của nhiệt kế sau đó được lấy làm nhiệt độ của vật thể kia. Quá trình này mang lại các phép đo nhiệt độ nhất quán và hữu ích nhờ định luật thứ không của nhiệt động lực học: Nếu các vật A và B đều ở trạng thái cân bằng nhiệt với một vật thứ ba C (nhiệt kế), thì A và B ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau.
- Trong hệ SI, nhiệt độ được đo trên thang Kelvin, thang đo dựa trên điểm ba của nước (273.16 K). Các nhiệt độ khác sau đó được định nghĩa bằng cách sử dụng nhiệt kế chất khí đẳng tích, trong đó một mẫu khí được duy trì ở thể tích không đổi để áp suất của nó tỉ lệ thuận với nhiệt độ. Chúng ta định nghĩa nhiệt độ T được đo bằng nhiệt kế chất khí là

$$T = (273.16\ \text{K}) \left(\lim_{\text{gas} \to 0} \frac{p}{p_3} \right).$$

Ở đây T tính bằng kelvin, còn p_3 và p lần lượt là áp suất của chất khí tại 273.16 K và tại nhiệt độ cần đo.

Vật lý là gì?

Một trong những nhánh chính của vật lý học và kỹ thuật là **nhiệt động lực học**, nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nhiệt (thường gọi là nội năng) của các hệ. Một trong những khái niệm trung tâm của nhiệt động lực học là nhiệt độ. Từ thời thơ ấu, bạn đã dần hình thành hiểu biết thực tế về năng lượng nhiệt và nhiệt độ. Ví dụ, bạn biết phải cẩn thận với thức ăn nóng và bếp nấu nóng, và phải bảo quản thực phẩm dễ hỏng trong các ngăn mát hoặc ngăn lạnh. Bạn cũng biết cách kiểm soát nhiệt độ bên trong ngôi nhà và xe hơi, cũng như cách tự bảo vệ mình khỏi gió lạnh buốt và sốc nhiệt. tr.564

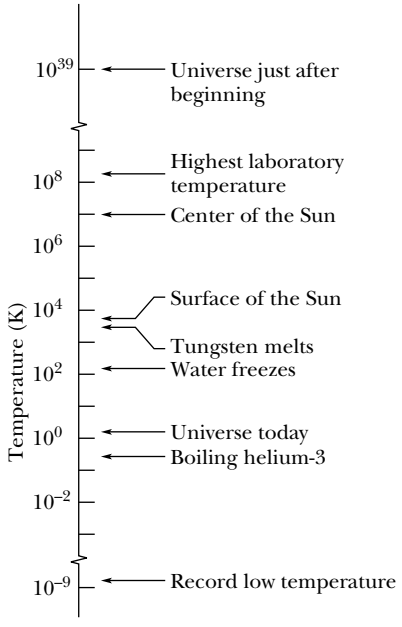
Các ví dụ về vai trò của nhiệt động lực học trong kỹ thuật và khoa học hàng ngày là vô số. Các kỹ sư ô tô quan tâm đến sự nóng lên của động cơ xe hơi, chẳng hạn như trong một cuộc đua NASCAR. Các kỹ sư thực phẩm quan tâm đến cả việc làm nóng thích hợp các món ăn, chẳng hạn như bánh pizza được hâm trong lò vi sóng, và việc làm lạnh thích hợp thực phẩm, chẳng hạn như các suất ăn đóng hộp (TV dinners) được làm đông nhanh tại nhà máy chế biến. Các nhà địa chất quan tâm đến sự truyền năng lượng nhiệt trong hiện tượng El Niño và sự ấm lên dần dần của các dải băng ở Bắc Cực và Nam Cực. Các kỹ sư nông nghiệp quan tâm đến điều kiện thời tiết quyết định nền nông nghiệp của một quốc gia phát triển hay suy tàn. Các kỹ sư y sinh quan tâm đến việc nhiệt độ của bệnh nhân có thể giúp phân biệt giữa một ca nhiễm virus lành tính và một khối u ung thư như thế nào. **[FCP]**

Điểm khởi đầu trong cuộc thảo luận của chúng ta về nhiệt động lực học là khái niệm nhiệt độ và cách đo lường nó.

Nhiệt độ

Nhiệt độ là một trong bảy đại lượng cơ bản trong hệ SI. Các nhà vật lý đo nhiệt độ trên **thang Kelvin**, được chia độ theo các đơn vị gọi là kelvin. Mặc dù nhiệt độ của một vật dường như không có giới hạn trên, nhưng nó có giới hạn dưới; nhiệt độ giới hạn thấp này được lấy làm mốc không của thang nhiệt độ Kelvin. Nhiệt độ phòng là khoảng 290 kelvin, hay ta viết là 290 K, phía trên độ không tuyệt đối này. Hình 18.1.1 thể hiện một dải nhiệt độ rất rộng.

Khi vũ trụ bắt đầu cách đây 13.8 tỷ năm, nhiệt độ của nó vào khoảng 10^{39} K. Khi vũ trụ giãn nở, nó nguội dần, và hiện nay đã đạt tới nhiệt độ trung bình khoảng 3 K. Chúng ta trên Trái Đất ấm hơn một chút vì tình cờ sống gần một ngôi sao. Nếu không có Mặt Trời của chúng ta, chúng ta cũng sẽ ở mức 3 K (hay nói đúng hơn, chúng ta không thể tồn tại).



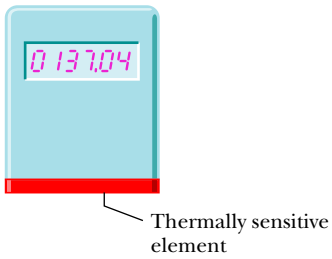
Hình 18.1.1 Một số nhiệt độ trên thang Kelvin. Nhiệt độ $T = 0$ tương ứng với $10^{-\infty}$ và không thể vẽ trên thang logarit này.

Chú giải hình: Nhiệt độ (K); Vũ trụ ngay sau khi hình thành; Nhiệt độ cao nhất trong phòng thí nghiệm; Tâm Mặt Trời; Bề mặt Mặt Trời; Vonfram nóng chảy; Nước đóng băng; Vũ trụ ngày nay; Heli-3 sôi; Nhiệt độ thấp kỷ lục.

Định luật thứ không của nhiệt động lực học

Các tính chất của nhiều vật thay đổi khi chúng ta thay đổi nhiệt độ của chúng, chẳng hạn như bằng cách chuyển chúng từ tủ lạnh sang một lò nướng ấm. Để nêu một vài ví dụ: Khi nhiệt độ của chúng tăng lên, thể tích của chất lỏng tăng, một thanh kim loại dài thêm một chút, và điện trở của một sợi dây kim loại tăng lên, cũng như áp suất do một khối khí bị giam giữ tác dụng. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ tính chất nào trong số này làm cơ sở cho một dụng cụ giúp chúng ta xác định chính xác khái niệm nhiệt độ.

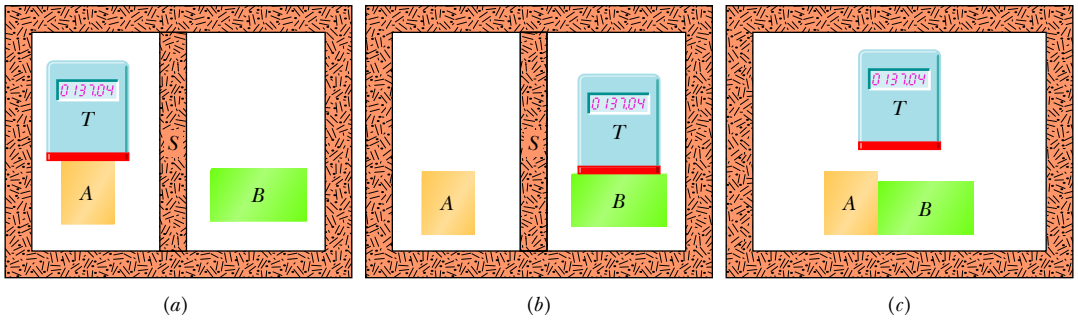
Hình 18.1.2 thể hiện một dụng cụ như vậy. Bất kỳ kỹ sư tháo vát nào cũng có thể thiết kế và chế tạo nó, bằng cách sử dụng một trong các tính chất liệt kê ở trên. Dụng cụ được trang bị một màn hình hiển thị số và có các đặc tính sau: Nếu bạn nung nóng nó (chẳng hạn, bằng đèn khí Bunsen), con số hiển thị bắt đầu tăng; nếu bạn đặt nó vào tủ lạnh, con số hiển thị bắt đầu giảm. Dụng cụ này chưa được hiệu chuẩn theo bất kỳ cách nào, và các con số (hiện tại) chưa có ý nghĩa vật lý. Thiết bị này là một nhiệt nghiệm nhưng (chưa phải) là một nhiệt kế.



Hình 18.1.2 Một nhiệt nghiệm. Các con số tăng lên khi thiết bị được làm nóng và giảm đi khi nó được làm lạnh. Phần tử nhạy nhiệt có thể là—trong số nhiều khả năng—một cuộn dây có điện trở được đo và hiển thị.

Chú giải hình: Phần tử nhạy nhiệt.

Giả sử rằng, như trong Hình 18.1.3a, chúng ta đặt nhiệt nghiệm (mà ta sẽ gọi là vật T) tiếp xúc mật thiết với một vật khác (vật A). Toàn bộ hệ thống được đặt kín bên trong một hộp cách nhiệt có thành dày. Các con số hiển thị bởi nhiệt nghiệm thay đổi liên tục cho đến khi, cuối cùng, chúng dừng lại (chẳng hạn số chỉ là "137.04") và không còn sự thay đổi nào nữa. Trên thực tế, chúng ta giả sử rằng mọi tính chất đo được của vật T và của vật A đều đã đạt tới một giá trị ổn định, không đổi. Khi đó ta nói rằng hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau. Mặc dù các số chỉ hiển thị của vật T chưa được hiệu chuẩn, chúng ta kết luận rằng các vật T và A phải ở cùng một nhiệt độ (chưa biết). tr.565



Hình 18.1.3 (a) Vật T (một nhiệt nghiệm) và vật A ở trạng thái cân bằng nhiệt. (Vật S là một tấm màn cách nhiệt.) (b) Vật T và vật B cũng ở trạng thái cân bằng nhiệt, tại cùng một số chỉ của nhiệt nghiệm. (c) Nếu (a) và (b) đúng, định luật thứ không của nhiệt động lực học khẳng định rằng vật A và vật B cũng ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau.

Giả sử tiếp theo chúng ta cho vật T tiếp xúc mật thiết với vật B (Hình 18.1.3b) và thấy rằng hai vật đạt trạng thái cân bằng nhiệt ở cùng số chỉ của nhiệt nghiệm. Khi đó các vật T và B phải ở cùng một nhiệt độ (vẫn chưa biết). Nếu bây giờ chúng ta cho các vật A và B tiếp xúc mật thiết với nhau (Hình 18.1.3c), liệu chúng có ngay lập tức ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau không? Bằng thực nghiệm, chúng ta thấy rằng chúng có.

Sự thật thực nghiệm được thể hiện trong Hình 18.1.3 được tóm tắt trong **định luật thứ không của nhiệt động lực học**:

> Nếu các vật A và B đều ở trạng thái cân bằng nhiệt với một vật thứ ba T, thì A và B ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau.

Bằng ngôn ngữ bớt trang trọng hơn, thông điệp của định luật thứ không là: "Mọi vật đều có một đặc tính gọi là **nhiệt độ**. Khi hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt, nhiệt độ của chúng bằng nhau. Và ngược lại." Giờ đây chúng ta có thể biến nhiệt nghiệm của mình (vật thứ ba T) thành một nhiệt kế, tự tin rằng các số chỉ của nó sẽ mang ý nghĩa vật lý. Tất cả những gì chúng ta phải làm là hiệu chuẩn nó.

Chúng ta sử dụng định luật thứ không liên tục trong phòng thí nghiệm. Nếu muốn biết chất lỏng trong hai cốc mỏ vịt có ở cùng nhiệt độ hay không, chúng ta đo nhiệt độ của từng cốc bằng một nhiệt kế. Chúng ta không cần phải đưa hai chất lỏng tiếp xúc mật thiết với nhau và quan sát xem chúng có hay không ở trạng thái cân bằng nhiệt.

Định luật thứ không, vốn được gọi là một suy nghĩ bổ sung hợp lý muộn màng, chỉ xuất hiện vào những năm 1930, rất lâu sau khi các định luật thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học đã được khám phá và đánh số. Vì khái niệm nhiệt độ là nền tảng cho hai định luật đó, nên định luật xác lập nhiệt độ như một khái niệm hợp lệ cần phải mang số thứ tự thấp nhất—do đó có số không.

Đo nhiệt độ

Ở đây trước tiên chúng ta định nghĩa và đo nhiệt độ trên thang Kelvin. Sau đó, chúng ta hiệu chuẩn một nhiệt nghiệm để biến nó thành một nhiệt kế.

Điểm ba của nước

Để thiết lập một thang nhiệt độ, chúng ta chọn một hiện tượng nhiệt có thể lặp lại được và gán một nhiệt độ Kelvin nhất định cho môi trường của nó một cách hoàn toàn tùy ý; nghĩa là, chúng ta chọn một điểm cố định chuẩn và gán cho nó một nhiệt độ điểm cố định chuẩn. Ví dụ, chúng ta có thể chọn điểm đông đặc hoặc điểm sôi của nước, nhưng vì các lý do kỹ thuật, chúng ta chọn điểm thay thế là **điểm ba của nước**. tr.566

Nước lỏng, băng rắn và hơi nước (nước ở thể khí) chỉ có thể cùng tồn tại, trong trạng thái cân bằng nhiệt, ở duy nhất một tập hợp các giá trị của áp suất và nhiệt độ. Hình 18.1.4 thể hiện một bình điểm ba, trong đó cái gọi là điểm ba này của nước có thể đạt được trong phòng thí nghiệm. Theo thỏa thuận quốc tế, điểm ba của nước đã được gán một giá trị bằng 273.16 K làm nhiệt độ điểm cố định chuẩn cho việc hiệu chuẩn nhiệt kế; nghĩa là,

$$T_3 = 273.16 \text{ K} \quad \text{(nhiệt độ điểm ba)}, \tag{18.1.1}$$

trong đó chỉ số dưới 3 có nghĩa là "điểm ba". Thỏa thuận này cũng quy định độ lớn của kelvin bằng $1/273.16$ độ chênh lệch giữa nhiệt độ điểm ba của nước và độ không tuyệt đối.

Lưu ý rằng chúng ta không sử dụng dấu độ khi viết các nhiệt độ Kelvin. Đó là 300 K (không phải $300°$K), và đọc là "300 kelvin" (không phải "300 độ Kelvin"). Các tiền tố SI thông thường đều được áp dụng. Như vậy, 0.0035 K là 3.5 mK. Không có sự phân biệt nào về cách gọi tên giữa nhiệt độ Kelvin và độ chênh lệch nhiệt độ, do đó chúng ta có thể viết: "điểm sôi của lưu huỳnh là 717.8 K" và "nhiệt độ của bể nước này đã tăng thêm 8.5 K".

Nhiệt kế chất khí đẳng tích

Nhiệt kế tiêu chuẩn, dùng để hiệu chuẩn tất cả các nhiệt kế khác, dựa trên áp suất của một khối khí trong một thể tích cố định. Hình 18.1.5 thể hiện một nhiệt kế chất khí đẳng tích như vậy; nó bao gồm một bầu chứa khí được nối bằng một ống dẫn tới một áp kế thủy ngân. Bằng cách nâng lên và hạ xuống bình chứa R, mức thủy ngân ở nhánh bên trái của ống chữ U luôn có thể được đưa về vạch 0 của thang đo để giữ cho thể tích khí không đổi (sự thay đổi thể tích khí có thể ảnh hưởng đến các phép đo nhiệt độ).

Nhiệt độ của bất kỳ vật nào tiếp xúc nhiệt với bầu khí (chẳng hạn như chất lỏng bao quanh bầu trong Hình 18.1.5) sau đó được định nghĩa là

$$T = Cp, \tag{18.1.2}$$

trong đó p là áp suất do chất khí tác dụng và C là một hằng số. Từ Phương trình 14.3.2, áp suất p là

$$p = p_0 - \rho g h, \tag{18.1.3}$$

trong đó p_0 là áp suất khí quyển, ρ là khối lượng riêng của thủy ngân trong áp kế, và h là độ chênh lệch đo được giữa các mức thủy ngân ở hai nhánh của ống.[1] (Dấu trừ được sử dụng trong Phương trình 18.1.3 vì áp suất p được đo ở phía trên mức mà áp suất là p_0.)

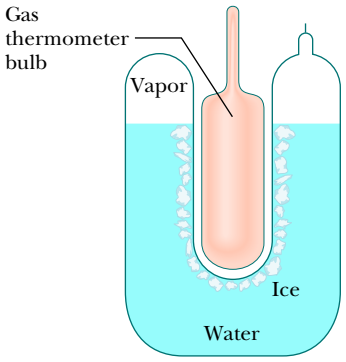
Nếu tiếp theo chúng ta đặt bầu khí vào trong một bình điểm ba (Hình 18.1.4), nhiệt độ lúc này được đo là

$$T_3 = Cp_3, \tag{18.1.4}$$

trong đó p_3 là áp suất khí tại thời điểm đó. Triệt tiêu C giữa các Phương trình 18.1.2 và 18.1.4 cho chúng ta nhiệt độ là

$$T = T_3 \left(\frac{p}{p_3}\right) = (273.16\ \text{K}) \left(\frac{p}{p_3}\right) \quad \text{(tạm thời)}. \tag{18.1.5}$$

Chúng ta vẫn gặp một vấn đề với chiếc nhiệt kế này. Nếu dùng nó để đo, chẳng hạn như điểm sôi của nước, chúng ta thấy rằng các chất khí khác nhau trong bầu cho các kết quả hơi khác nhau. Tuy nhiên, khi chúng ta dùng lượng khí ngày càng ít hơn để nạp vào bầu, các số chỉ hội tụ rất tốt về một nhiệt độ duy nhất, bất kể chúng ta dùng chất khí nào. Hình 18.1.6 thể hiện sự hội tụ này đối với ba chất khí.

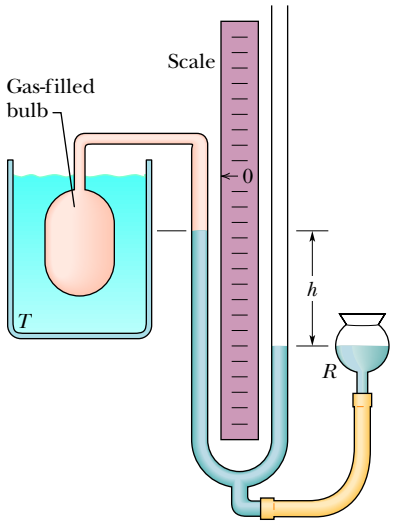


Hình 18.1.4 Một bình điểm ba, trong đó băng rắn, nước lỏng và hơi nước cùng tồn tại ở trạng thái cân bằng nhiệt. Theo thỏa thuận quốc tế, nhiệt độ của hỗn hợp này đã được định nghĩa là 273.16 K. Bầu của một nhiệt kế chất khí đẳng tích được thể hiện khi cắm vào giếng của bình.

Chú giải hình: Bầu nhiệt kế chất khí; Hơi nước; Nước; Băng.

[1] Đối với các đơn vị áp suất, chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị đã được giới thiệu trong Mô-đun 14.1. Đơn vị SI của áp suất là niutơn trên mét vuông, được gọi là pascal (Pa). Pascal liên hệ với các đơn vị áp suất thông dụng khác bởi

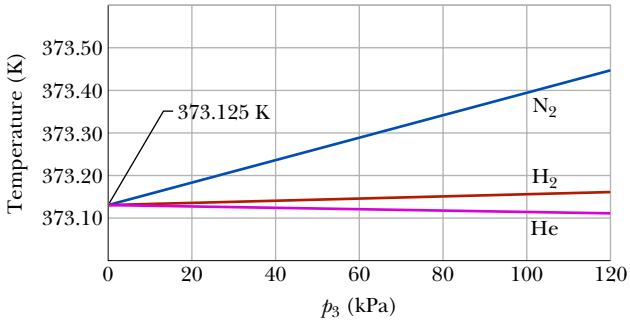
$$1\ \text{atm} = 1.01 \times 10^5\ \text{Pa} = 760\ \text{torr} = 14.7\ \text{lb/in.}^2.$$



Hình 18.1.5 Một nhiệt kế chất khí đẳng tích, có bầu được nhúng trong một chất lỏng có nhiệt độ T cần đo.

Chú giải hình: Thang đo; Bầu chứa khí.

tr.567



Hình 18.1.6 Các nhiệt độ đo được bằng một nhiệt kế chất khí đẳng tích, với bầu của nó được nhúng trong nước sôi. Đối với các phép tính nhiệt độ sử dụng Phương trình 18.1.5, áp suất p_3 được đo tại điểm ba của nước. Ba chất khí khác nhau trong bầu nhiệt kế cho các kết quả nhìn chung khác nhau ở các áp suất khí khác nhau, nhưng khi lượng khí giảm dần (làm giảm p_3), cả ba đường cong đều hội tụ về 373.125 K.

Chú giải hình: Nhiệt độ (K); p_3 (kPa).

Như vậy, công thức quy định để đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chất khí là

$$T = (273.16\ \text{K}) \left(\lim_{\text{gas}\to 0} \frac{p}{p_3} \right). \tag{18.1.6}$$

Công thức quy định này hướng dẫn chúng ta đo một nhiệt độ T chưa biết như sau: Nạp vào bầu nhiệt kế một lượng tùy ý của bất kỳ chất khí nào (ví dụ, nitơ) và đo p_3 (sử dụng một bình điểm ba) cùng với p, là áp suất khí ở nhiệt độ đang đo. (Giữ cho thể tích khí không đổi.) Tính tỉ số p/p_3. Sau đó lặp lại cả hai phép đo với một lượng khí nhỏ hơn trong bầu, và lại tính tỉ số này. Tiếp tục theo cách này, sử dụng các lượng khí ngày càng nhỏ hơn, cho đến khi bạn có thể ngoại suy tới tỉ số p/p_3 mà bạn sẽ tìm thấy nếu hầu như không có chất khí nào trong bầu. Tính nhiệt độ T bằng cách thay tỉ số ngoại suy đó vào Phương trình 18.1.6. (Nhiệt độ này được gọi là nhiệt độ khí lý tưởng.)

Điểm kiểm tra 18.1.1

Đối với bốn mẫu khí, dưới đây là áp suất của khí tại nhiệt độ T và áp suất của khí tại điểm ba. Hãy xếp hạng các mẫu theo T, lớn nhất trước.

Mẫu	Áp suất (kPa)	Áp suất điểm ba (kPa)
1	2.6	2.0
2	4.8	4.0
3	5.5	5.0
4	7.2	6.0

18.2 CÁC THANG CELSIUS VÀ FAHRENHEIT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

18.2.1 Chuyển đổi nhiệt độ giữa hai thang nhiệt độ (tuyến tính) bất kỳ, bao gồm các thang Celsius, Fahrenheit và Kelvin.

18.2.2 Nhận biết rằng sự thay đổi một độ là như nhau trên các thang Celsius và Kelvin.

Ý tưởng cốt lõi

- Thang nhiệt độ Celsius được định nghĩa bởi

$$T_C = T - 273.15^\circ,$$

với T tính bằng kelvin. Thang nhiệt độ Fahrenheit được định nghĩa bởi

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ.$$

tr.568

Các thang Celsius và Fahrenheit

Cho đến nay, chúng ta mới chỉ xét thang Kelvin, được dùng trong nghiên cứu khoa học cơ bản. Ở gần như tất cả các quốc gia trên thế giới, thang Celsius (trước đây gọi là thang bách phân) là thang được lựa chọn cho đời sống, thương mại và nhiều ứng dụng khoa học. Nhiệt độ Celsius được đo bằng độ, và độ Celsius có độ lớn bằng kelvin. Tuy nhiên, mốc không của thang Celsius được dịch đến một giá trị thuận tiện hơn độ không tuyệt đối. Nếu T_C biểu diễn nhiệt độ Celsius và T là nhiệt độ Kelvin, thì

$$T_C = T - 273.15^\circ. \tag{18.2.1}$$

Khi biểu diễn nhiệt độ trên thang Celsius, người ta thường dùng ký hiệu độ. Vì thế, ta viết 20.00°C cho một số chỉ Celsius nhưng viết 293.15 K cho một số chỉ Kelvin.

Thang Fahrenheit, được sử dụng ở Hoa Kỳ, dùng một độ nhỏ hơn độ Celsius và một mốc không nhiệt độ khác. Bạn có thể dễ dàng kiểm chứng cả hai khác biệt này bằng cách xem một nhiệt kế phòng thông thường có ghi cả hai thang. Mối quan hệ giữa các thang Celsius và Fahrenheit là

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ, \tag{18.2.2}$$

trong đó T_F là nhiệt độ Fahrenheit. Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai thang này bằng cách nhớ một vài điểm tương ứng, chẳng hạn như điểm đông đặc và điểm sôi của nước (Bảng 18.2.1). Hình 18.2.1 so sánh các thang Kelvin, Celsius và Fahrenheit.

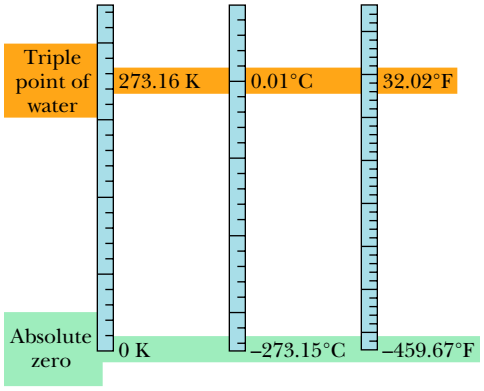
Ta dùng các chữ C và F để phân biệt các phép đo và các độ trên hai thang. Do đó,

$$0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$$

có nghĩa là $0°$ trên thang Celsius biểu thị cùng một nhiệt độ với $32°$ trên thang Fahrenheit, còn

$$5\ \mathrm{C}° = 9\ \mathrm{F}°$$

có nghĩa là một độ chênh lệch nhiệt độ bằng 5 độ Celsius (chú ý ký hiệu độ nằm *sau* C) tương đương với một độ chênh lệch nhiệt độ bằng 9 độ Fahrenheit.



Hình 18.2.1 So sánh các thang nhiệt độ Kelvin, Celsius và Fahrenheit.

Chú giải hình: Điểm ba của nước; độ không tuyệt đối.

Bảng 18.2.1 Một số nhiệt độ tương ứng

Nhiệt độ	°C	°F
Điểm sôi của nước[a]	100	212
Nhiệt độ cơ thể bình thường	37.0	98.6
Mức dễ chịu được chấp nhận	20	68
Điểm đông đặc của nước[a]	0	32
Mốc không của thang Fahrenheit	≈ -18	0
Hai thang trùng nhau	-40	-40

[a]Nói chính xác, điểm sôi của nước trên thang Celsius là $99.975°\mathrm{C}$, và điểm đông đặc là $0.00°\mathrm{C}$. Vì thế, khoảng cách giữa hai điểm đó hơi nhỏ hơn $100\ \mathrm{C}°$. tr.569

Điểm kiểm tra 18.2.1

Hình ở đây cho thấy ba thang nhiệt độ tuyến tính có chỉ rõ điểm đông đặc và điểm sôi của nước. (a) Hãy xếp hạng các độ trên những thang này theo độ lớn, lớn nhất trước. (b) Hãy xếp hạng các nhiệt độ sau, cao nhất trước: $50°\mathrm{X}$, $50°\mathrm{W}$ và $50°\mathrm{Y}$.

	X	W	Y
Điểm sôi	$70°\mathrm{X}$	$120°\mathrm{W}$	$90°\mathrm{Y}$
Điểm đông đặc	$-20°\mathrm{X}$	$30°\mathrm{W}$	$0°\mathrm{Y}$

Ví dụ mẫu 18.2.1: Chuyển đổi giữa hai thang nhiệt độ

Giả sử bạn tình cờ gặp những ghi chép khoa học cũ mô tả một thang nhiệt độ gọi là Z, trên đó điểm sôi của nước là $65.0°\mathrm{Z}$ và điểm đông đặc là $-14.0°\mathrm{Z}$. Nhiệt độ $T = -98.0°\mathrm{Z}$ tương ứng với nhiệt độ nào trên thang Fahrenheit? Giả sử thang Z là tuyến tính; nghĩa là độ lớn của một độ Z là như nhau ở mọi nơi trên thang Z.

Ý tưởng cốt lõi

Có thể tính một hệ số chuyển đổi giữa hai thang nhiệt độ (tuyến tính) bằng cách dùng hai nhiệt độ đã biết (làm mốc), chẳng hạn như điểm sôi và điểm đông đặc của nước. Số độ giữa hai nhiệt độ đã biết trên một thang tương đương với số độ giữa chúng trên thang kia.

Tính toán: Ta bắt đầu bằng cách liên hệ nhiệt độ T đã cho với một trong hai nhiệt độ đã biết trên thang Z. Vì $T = -98.0°\text{Z}$ gần điểm đông đặc ($-14.0°\text{Z}$) hơn điểm sôi ($65.0°\text{Z}$), ta dùng điểm đông đặc. Sau đó, ta nhận thấy T cần tìm thấp hơn điểm này một lượng $-14.0°\text{Z} - (-98.0°\text{Z}) = 84.0\ \text{Z}°$ (Hình 18.2.2). (Đọc độ chênh lệch này là "84.0 độ Z".)

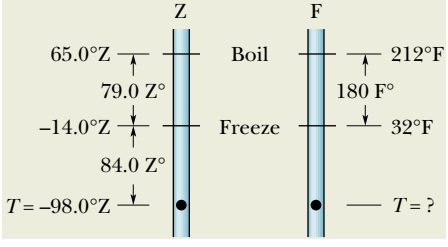
Tiếp theo, ta lập một hệ số chuyển đổi giữa thang Z và thang Fahrenheit để chuyển đổi độ chênh lệch này. Để làm vậy, ta dùng cả hai nhiệt độ đã biết trên thang Z và các nhiệt độ tương ứng trên thang Fahrenheit. Trên thang Z, độ chênh lệch giữa điểm sôi và điểm đông đặc là $65.0°\text{Z} - (-14.0°\text{Z}) = 79.0\ \text{Z}°$. Trên thang Fahrenheit, độ chênh lệch này là $212°\text{F} - 32.0°\text{F} = 180\ \text{F}°$. Do đó, độ chênh lệch nhiệt độ $79.0\ \text{Z}°$ tương đương với độ chênh lệch nhiệt độ $180\ \text{F}°$ (Hình 18.2.2), và ta có thể dùng tỉ số $(180\ \text{F}°)/(79.0\ \text{Z}°)$ làm hệ số chuyển đổi.

Bây giờ, vì T thấp hơn điểm đông đặc một lượng $84.0\ \text{Z}°$, nó cũng phải thấp hơn điểm đông đặc một lượng

$$(84.0\ \text{Z}°)\frac{180\ \text{F}°}{79.0\ \text{Z}°} = 191\ \text{F}°.$$

Vì điểm đông đặc là $32.0°\text{F}$, điều này có nghĩa là

$$T = 32.0°\text{F} - 191\ \text{F}° = -159°\text{F}. \qquad \text{(Đáp số)}$$



Hình 18.2.2 Một thang nhiệt độ chưa biết được so sánh với thang nhiệt độ Fahrenheit.

Chú giải hình: Sôi; đông đặc.

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập trên WileyPLUS.

18.3 SỰ NỞ VÌ NHIỆT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

18.3.1 Đối với sự nở vì nhiệt một chiều, vận dụng mối quan hệ giữa độ biến thiên nhiệt độ ΔT, độ biến thiên độ dài ΔL, độ dài ban đầu L và hệ số nở dài α.

18.3.2 Đối với sự nở vì nhiệt hai chiều, sử dụng sự nở vì nhiệt một chiều để tìm độ biến thiên diện tích.

18.3.3 Đối với sự nở vì nhiệt ba chiều, vận dụng mối quan hệ giữa độ biến thiên nhiệt độ ΔT, độ biến thiên thể tích ΔV, thể tích ban đầu V và hệ số nở khối β.

Ý tưởng cốt lõi

- Mọi vật đều thay đổi kích thước khi nhiệt độ thay đổi. Với độ biến thiên nhiệt độ ΔT, độ biến thiên ΔL của bất kỳ kích thước dài L nào được cho bởi
$$\Delta L = L\alpha\,\Delta T,$$
trong đó α là hệ số nở dài.
- Độ biến thiên ΔV của thể tích V của một chất rắn hoặc chất lỏng là
$$\Delta V = V\beta\,\Delta T.$$
Ở đây, $\beta = 3\alpha$ là hệ số nở khối của vật liệu.

Sự nở vì nhiệt

Bạn thường có thể nới lỏng nắp kim loại bị vặn chặt của một chiếc lọ bằng cách giữ nó dưới dòng nước nóng. Cả kim loại của nắp lẫn thủy tinh của lọ đều nở ra khi nước nóng cung cấp năng lượng cho các nguyên tử của chúng. (Với năng lượng được bổ sung, các nguyên tử có thể dịch ra xa nhau hơn bình thường một chút, chống lại các lực tương tác giữa các nguyên tử có tính đàn hồi như lò xo, vốn giữ mọi chất rắn liên kết với nhau.) Tuy nhiên, vì các nguyên tử trong kim loại dịch ra xa nhau nhiều hơn các nguyên tử trong thủy tinh, nắp nở ra nhiều hơn lọ và do đó được nới lỏng.

Cần tính trước **sự nở vì nhiệt** như vậy của vật liệu khi nhiệt độ tăng trong nhiều tình huống thông thường. Chẳng hạn, khi một cây cầu chịu những biến thiên nhiệt độ lớn theo mùa, các đoạn cầu được ngăn cách bởi những khe co giãn để chúng có chỗ nở ra vào những ngày nóng mà không làm cầu bị oằn. Khi trám một lỗ sâu răng, vật liệu trám phải có cùng các tính chất nở vì nhiệt như phần răng xung quanh; nếu không, ăn kem lạnh rồi uống cà phê nóng sẽ rất đau. Khi chế tạo máy bay Concorde (Hình 18.3.1), thiết kế phải tính đến sự nở vì nhiệt của thân máy bay trong khi bay siêu âm do sự nóng lên vì ma sát với không khí lướt qua. **[FCP]**

Các tính chất nở vì nhiệt của một số vật liệu có thể được ứng dụng trong đời sống. Nhiệt kế và bộ điều nhiệt có thể dựa trên sự khác nhau về độ nở giữa các thành phần của một thanh lưỡng kim (Hình 18.3.2). Ngoài ra, các nhiệt kế chất lỏng trong ống thủy tinh quen thuộc dựa trên thực tế là các chất lỏng như thủy ngân và cồn nở ra ở mức khác (lớn hơn) so với bình thủy tinh chứa chúng.

Sự nở dài

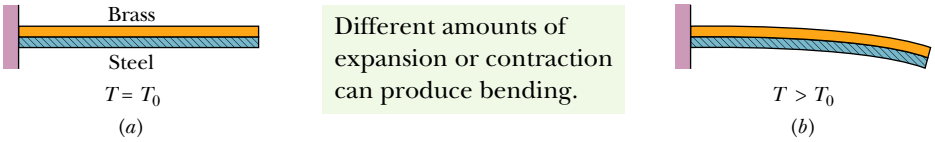
Nếu nhiệt độ của một thanh kim loại có độ dài L tăng thêm một lượng ΔT, người ta thấy độ dài của nó tăng thêm một lượng
$$\Delta L = L\alpha\,\Delta T, \tag{18.3.1}$$
trong đó α là một hằng số được gọi là **hệ số nở dài**. Hệ số α có đơn vị "trên độ" hoặc "trên kelvin" và phụ thuộc vào vật liệu. Mặc dù α thay đổi đôi chút theo nhiệt độ, đối với hầu hết các mục đích thực tế, có thể coi nó là hằng số đối với một vật liệu nhất định. Bảng 18.3.1 cho biết một số hệ số nở dài. Chú ý rằng đơn vị C° trong bảng có thể được thay bằng đơn vị K.



Hugh Thomas/BWP Media/ Getty Images

Hình 18.3.1 Khi một chiếc Concorde bay nhanh hơn tốc độ âm thanh, sự nở vì nhiệt do ma sát với không khí lướt qua làm tăng độ dài của máy bay khoảng 12.5 cm. (Nhiệt độ tăng đến khoảng 128°C ở mũi máy bay và khoảng 90°C ở đuôi, và khi chạm vào các cửa sổ khoang hành khách có thể cảm thấy rõ chúng ấm lên.)

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Hugh Thomas/BWP Media/Getty Images.



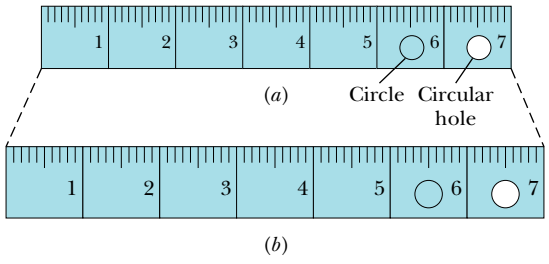
Hình 18.3.2 (a) Một thanh lưỡng kim, gồm một dải đồng thau và một dải thép được hàn với nhau, ở nhiệt độ T_0. (b) Thanh uốn cong như hình vẽ ở các nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tham chiếu này. Dưới nhiệt độ tham chiếu, thanh uốn cong theo chiều ngược lại. Nhiều bộ điều nhiệt hoạt động theo nguyên lý này, đóng và ngắt một tiếp điểm điện khi nhiệt độ tăng và giảm.

Chú giải hình: Đồng thau; thép; các mức độ nở ra hoặc co lại khác nhau có thể gây uốn cong.

Bảng 18.3.1 Một số hệ số nở dài[a]

Chất	α $(10^{-6}/\text{C}^\circ)$
Nước đá (ở 0°C)	51
Chì	29
Nhôm	23
Đồng thau	19
Đồng	17
Bê tông	12
Thép	11
Thủy tinh (thông thường)	9
Thủy tinh (Pyrex)	3.2
Kim cương	1.2
Invar[b]	0.7
Thạch anh nung chảy	0.5

[a]Các giá trị ở nhiệt độ phòng, trừ giá trị ghi cho nước đá.
[b]Hợp kim này được thiết kế để có hệ số nở nhỏ. Từ này là dạng rút gọn của "invariable" (không thay đổi). tr.571



Hình 18.3.3 Cùng một chiếc thước thép ở hai nhiệt độ khác nhau. Khi nó nở ra, thang chia, các con số, bề dày và đường kính của đường tròn và lỗ tròn đều tăng theo cùng một hệ số. (Sự nở đã được phóng đại cho dễ thấy.)

Chú giải hình: Lỗ tròn; đường tròn.

Sự nở vì nhiệt của một chất rắn giống như việc phóng to ảnh, chỉ khác là diễn ra trong ba chiều. Hình 18.3.3b cho thấy sự nở vì nhiệt (đã được phóng đại) của một chiếc thước thép. Phương trình 18.3.1 áp dụng cho mọi kích thước dài của thước, bao gồm cạnh, bề dày, các đường chéo và đường kính của đường tròn được khắc trên thước cũng như lỗ tròn được khoét trên thước. Nếu đĩa được cắt ra từ lỗ đó ban đầu vừa khít với lỗ, nó sẽ tiếp tục vừa khít nếu chịu cùng một độ tăng nhiệt độ như thước.

Sự nở khối

Nếu mọi kích thước của một chất rắn đều nở ra theo nhiệt độ, thì thể tích của chất rắn đó cũng phải tăng. Đối với chất lỏng, sự nở khối là thông số nở duy nhất có ý nghĩa. Nếu nhiệt độ của một chất rắn hoặc chất lỏng có thể tích V tăng

thêm một lượng ΔT, người ta thấy thể tích tăng thêm một lượng

$$\Delta V = V\beta\,\Delta T, \tag{18.3.2}$$

trong đó β là **hệ số nở khối** của chất rắn hoặc chất lỏng. Các hệ số nở khối và nở dài của một chất rắn liên hệ với nhau bởi

$$\beta = 3\alpha. \tag{18.3.3}$$

Chất lỏng phổ biến nhất, nước, không có tính chất giống các chất lỏng khác. Trên khoảng $4°\text{C}$, nước nở ra khi nhiệt độ tăng, như ta dự đoán. Tuy nhiên, trong khoảng từ 0 đến khoảng $4°\text{C}$, nước co lại khi nhiệt độ tăng. Do đó, ở khoảng $4°\text{C}$, khối lượng riêng của nước đạt cực đại. Ở mọi nhiệt độ khác, khối lượng riêng của nước nhỏ hơn giá trị cực đại này.

Tính chất này của nước là lý do các hồ đóng băng từ trên xuống thay vì từ dưới lên. Khi nước trên mặt hồ được làm lạnh từ, chẳng hạn, $10°\text{C}$ về phía điểm đông đặc, nó trở nên có khối lượng riêng lớn hơn ("nặng hơn") nước bên dưới và chìm xuống đáy. Tuy nhiên, dưới $4°\text{C}$, việc tiếp tục làm lạnh khiến nước lúc đó ở bề mặt có khối lượng riêng nhỏ hơn ("nhẹ hơn") nước bên dưới, nên nó ở lại trên bề mặt cho đến khi đóng băng. Vì thế, bề mặt đóng băng trong khi nước bên dưới vẫn ở thể lỏng. Nếu các hồ đóng băng từ dưới lên, băng hình thành như vậy sẽ có xu hướng không tan hết trong mùa hè, vì nó được cách nhiệt bởi lớp nước bên trên. Sau một vài năm, nhiều vùng nước lộ thiên ở các đới ôn hòa của Trái Đất sẽ đóng băng hoàn toàn quanh năm—và sinh vật thủy sinh sẽ không thể tồn tại. **[FCP]**

Điểm kiểm tra 18.3.1

Hình ở đây cho thấy bốn tấm kim loại hình chữ nhật có các cạnh bằng L, $2L$ hoặc $3L$. Tất cả chúng đều làm từ cùng một vật liệu, và nhiệt độ của chúng sẽ tăng thêm cùng một lượng. Hãy xếp hạng các tấm theo độ tăng dự kiến của (a) chiều cao theo phương thẳng đứng và (b) diện tích của chúng, lớn nhất trước.



tr.572

Ví dụ mẫu 18.3.1: Sự nở vì nhiệt trên Mặt Trăng

Khi Apollo 15 hạ cánh xuống Mặt Trăng ở chân dãy núi Apennines, một lá cờ Mỹ đã được cắm ở đó (Hình 18.3.4). Cột cờ bằng nhôm có thể lồng vào nhau để thay đổi độ dài, dài 2.0 m, với hệ số nở dài $2.3 \times 10^{-5}/°\text{C}$. Ở vĩ độ đó trên Mặt Trăng ($26.1°$ Bắc), nhiệt độ thay đổi từ 290 K vào ban ngày đến 110 K vào ban đêm. Độ biến thiên độ dài của cột cờ giữa ban ngày và ban đêm là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Độ dài tăng khi nhiệt độ tăng.
Tính toán: Ta chỉ cần dùng Phương trình 18.3.1:

$$\begin{aligned}\Delta L &= L\alpha\,\Delta T = (2.0\text{ m})(2.3 \times 10^{-5}/\text{C}°)(180\text{ K}) \\ &= 8.3 \times 10^{-3}\text{ m} = 8.3\text{ mm}.\end{aligned}$$



Hình 18.3.4 Apollo 15.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: JSC/Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ.

18.4 SỰ HẤP THỤ NHIỆT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

18.4.1 Nhận biết rằng nhiệt năng gắn với chuyển động hỗn loạn của các hạt vi mô trong một vật.

18.4.2 Nhận biết rằng nhiệt lượng Q là lượng năng lượng được truyền (vào hoặc ra khỏi nhiệt năng của một vật) do độ chênh lệch nhiệt độ giữa vật và môi trường của nó.

18.4.3 Chuyển đổi các đơn vị năng lượng giữa các hệ đo lường khác nhau.

18.4.4 Chuyển đổi giữa cơ năng hoặc điện năng và nhiệt năng.

18.4.5 Với độ biến thiên nhiệt độ ΔT của một chất, liên hệ độ biến thiên đó với nhiệt lượng truyền Q và nhiệt dung C của chất.

18.4.6 Với độ biến thiên nhiệt độ ΔT của một chất, liên hệ độ biến thiên đó với nhiệt lượng truyền Q, nhiệt dung riêng c và khối lượng m của chất.

18.4.7 Nhận biết ba pha của vật chất.

18.4.8 Đối với sự chuyển pha của một chất, liên hệ nhiệt lượng truyền Q, nhiệt chuyển pha riêng L và khối lượng m được chuyển pha.

18.4.9 Nhận biết rằng nếu nhiệt lượng truyền Q đưa một chất qua nhiệt độ chuyển pha, phải tính nhiệt lượng truyền theo từng bước: (a) biến thiên nhiệt độ để đạt đến nhiệt độ chuyển pha, (b) chuyển pha, rồi (c) bất kỳ biến thiên nhiệt độ nào đưa chất ra khỏi nhiệt độ chuyển pha.

Ý tưởng cốt lõi

- Nhiệt lượng Q là năng lượng được truyền giữa một hệ và môi trường của nó do độ chênh lệch nhiệt độ giữa chúng. Nó có thể được đo bằng jun (J), calo (cal), kilocalo (Cal hoặc kcal), hoặc đơn vị nhiệt Anh (Btu), với

$$1 \text{ cal} = 3.968 \times 10^{-3} \text{ Btu} = 4.1868 \text{ J}.$$

- Nếu một vật hấp thụ nhiệt lượng Q, độ biến thiên nhiệt độ $T_f - T_i$ của vật liên hệ với Q bởi

$$Q = C(T_f - T_i),$$

trong đó C là nhiệt dung của vật. Nếu vật có khối lượng m, thì

$$Q = cm(T_f - T_i),$$

trong đó c là nhiệt dung riêng của vật liệu cấu tạo nên vật.

- Nhiệt dung mol của một vật liệu là nhiệt dung trên mỗi mol, nghĩa là trên mỗi 6.02×10^{23} đơn vị cơ bản của vật liệu.

tr.573

- Nhiệt lượng được một vật liệu hấp thụ có thể làm thay đổi trạng thái vật lý của vật liệu đó—chẳng hạn, từ rắn sang lỏng hoặc từ lỏng sang khí. Lượng năng lượng cần thiết trên một đơn vị khối lượng để thay đổi trạng thái (nhưng không thay đổi nhiệt độ) của một vật liệu nhất định là nhiệt chuyển pha riêng L của nó. Do đó,

$$Q = Lm.$$

- Nhiệt hóa hơi riêng L_V là lượng năng lượng trên một đơn vị khối lượng phải được cung cấp để hóa hơi một chất lỏng hoặc phải được lấy đi để ngưng tụ một chất khí.

- Nhiệt nóng chảy riêng L_F là lượng năng lượng trên một đơn vị khối lượng phải được cung cấp để làm nóng chảy một chất rắn hoặc phải được lấy đi để làm đông đặc một chất lỏng.

Nhiệt độ và nhiệt lượng

Nếu bạn lấy một lon cola từ tủ lạnh ra và để nó trên bàn bếp, nhiệt độ của nó sẽ tăng—lúc đầu nhanh rồi chậm dần—cho đến khi nhiệt độ của cola bằng nhiệt độ phòng (lúc đó hai bên ở trạng thái cân bằng nhiệt). Tương tự, nhiệt độ của một tách cà phê nóng để trên bàn sẽ giảm cho đến khi nó cũng đạt đến nhiệt độ phòng.

Để khái quát hóa tình huống này, ta mô tả cola hoặc cà phê là một *hệ* (có nhiệt độ T_S) và các phần liên quan của căn bếp là *môi trường* (có nhiệt độ T_E) của hệ đó. Quan sát của ta là nếu T_S không bằng T_E, thì T_S sẽ thay đổi (T_E cũng có thể thay đổi đôi chút) cho đến khi hai nhiệt độ bằng nhau và do đó đạt trạng thái cân bằng nhiệt.

Sự thay đổi nhiệt độ như vậy là do nhiệt năng của hệ thay đổi vì có sự truyền năng lượng giữa hệ và môi trường của nó. (Nhớ rằng nhiệt năng là một dạng nội năng gồm động năng và thế năng gắn với chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử, phân tử và các hạt vi mô khác bên trong một vật.) Năng lượng được truyền gọi là **nhiệt lượng** và được ký hiệu là Q. Nhiệt lượng dương khi năng lượng được truyền từ môi trường vào nhiệt năng của một hệ (ta nói hệ hấp thụ nhiệt). Nhiệt lượng âm khi năng lượng được truyền từ nhiệt năng của một hệ ra môi trường (ta nói hệ tỏa nhiệt hoặc mất nhiệt).

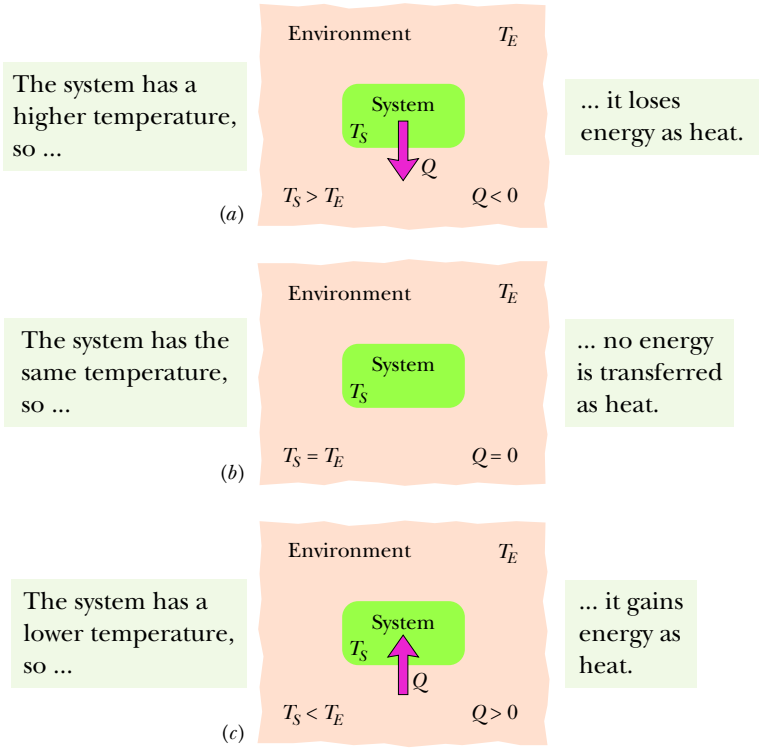
Sự truyền năng lượng này được thể hiện trong Hình 18.4.1. Trong tình huống ở Hình 18.4.1a, khi $T_S > T_E$, năng lượng được truyền từ hệ ra môi trường, nên Q âm. Trong Hình 18.4.1b, khi $T_S = T_E$, không có sự truyền năng lượng như vậy, Q bằng không, và hệ không tỏa nhiệt cũng không hấp thụ nhiệt. Trong Hình 18.4.1c, khi $T_S < T_E$, năng lượng được truyền từ môi trường vào hệ, nên Q dương.

Từ đó, ta đi đến định nghĩa sau về nhiệt lượng:

> Nhiệt lượng là năng lượng được truyền giữa một hệ và môi trường của nó do có độ chênh lệch nhiệt độ giữa chúng.

Cách dùng từ. Nhớ rằng năng lượng cũng có thể được truyền giữa một hệ và môi trường của nó dưới dạng công W thông qua một lực tác dụng lên hệ. Khác với nhiệt độ, áp suất và thể tích, nhiệt lượng và công không phải là những tính chất nội tại của một hệ. Chúng chỉ có ý nghĩa khi mô tả sự truyền năng lượng vào hoặc ra khỏi một hệ. Tương tự, cụm từ "chuyển 600 đô la" có ý nghĩa nếu nó mô tả việc chuyển tiền vào hoặc ra khỏi một tài khoản, chứ không phải những gì có trong tài khoản, vì tài khoản chứa tiền chứ không chứa một sự chuyển tiền.

Đơn vị. Trước khi các nhà khoa học nhận ra rằng nhiệt lượng là năng lượng được truyền, nhiệt lượng được đo dựa trên khả năng làm tăng nhiệt độ của nước. Vì thế, **calo** (cal) được định nghĩa là nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ của 1 g nước từ 14.5°C lên 15.5°C. Trong hệ Anh, đơn vị nhiệt lượng tương ứng là **đơn vị nhiệt Anh** (Btu), được định nghĩa là nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ của 1 lb nước từ 63°F lên 64°F. tr.574



Hình 18.4.1 Nếu nhiệt độ của một hệ vượt quá nhiệt độ của môi trường xung quanh như trong (a), nhiệt lượng Q bị mất từ hệ ra môi trường cho đến khi trạng thái cân bằng nhiệt (b) được thiết lập. (c) Nếu nhiệt độ của hệ thấp hơn nhiệt độ của môi trường, nhiệt lượng được hệ hấp thụ cho đến khi trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập.

Chú giải hình: Môi trường; Hệ; Hệ có nhiệt độ cao hơn; ... nó mất năng lượng dưới dạng nhiệt; Hệ có cùng nhiệt độ; ... không có năng lượng nào được truyền dưới dạng nhiệt; Hệ có nhiệt độ thấp hơn; ... nó nhận năng lượng dưới dạng nhiệt.

Vào năm 1948, cộng đồng khoa học đã quyết định rằng vì nhiệt lượng (giống như công) là năng lượng được truyền, nên đơn vị SI cho nhiệt lượng phải là đơn vị chúng ta dùng cho năng lượng—cụ thể là **jun**. Calo hiện nay được định nghĩa là đúng 4.1868 J (chính xác), không liên quan đến việc đun nóng nước. ("Calo" dùng trong dinh dưỡng, đôi khi gọi là Calorie (Cal), thực chất là một kilocalo.) Mối quan hệ giữa các đơn vị nhiệt lượng khác nhau là

$$1 \text{ cal} = 3.968 \times 10^{-3} \text{ Btu} = 4.1868 \text{ J}. \tag{18.4.1}$$

Sự hấp thụ nhiệt của chất rắn và chất lỏng

Nhiệt dung

Nhiệt dung C của một vật là hằng số tỉ lệ giữa nhiệt lượng Q mà vật hấp thụ hoặc tỏa ra và độ biến thiên nhiệt độ ΔT tương ứng của vật; nghĩa là,

$$Q = C\,\Delta T = C(T_f - T_i), \tag{18.4.2}$$

trong đó T_i và T_f lần lượt là nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ cuối của vật. Nhiệt dung C có đơn vị là năng lượng trên mỗi độ hoặc năng lượng trên mỗi kelvin. Chẳng hạn, nhiệt dung C của một phiến đá cẩm thạch dùng trong khay giữ ấm bánh có thể là 179 cal/C°, mà ta cũng có thể viết là 179 cal/K hoặc 749 J/K.

Từ "dung tích" (capacity) trong ngữ cảnh này thực sự dễ gây hiểu lầm vì nó gợi ý sự tương tự với dung tích của một chiếc xô chứa nước. Sự tương tự đó là sai, và bạn không nên nghĩ rằng vật thể "chứa" nhiệt lượng hoặc bị giới

hạn về khả năng hấp thụ nhiệt. Sự truyền nhiệt có thể tiếp diễn không giới hạn miễn là độ chênh lệch nhiệt độ cần thiết vẫn được duy trì. Dĩ nhiên, vật thể có thể bị nóng chảy hoặc hóa hơi trong quá trình này. tr.575

Nhiệt dung riêng

Hai vật làm từ cùng một vật liệu—chẳng hạn như đá cẩm thạch—sẽ có nhiệt dung tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng. Do đó, việc định nghĩa một "nhiệt dung trên một đơn vị khối lượng" hay nhiệt dung riêng c là rất thuận tiện, nó không quy chiếu về một vật thể mà quy chiếu về một đơn vị khối lượng của vật liệu cấu tạo nên vật đó. Khi đó, Phương trình 18.4.2 trở thành

$$Q = cm\,\Delta T = cm(T_f - T_i). \tag{18.4.3}$$

Qua thực nghiệm, chúng ta thấy rằng mặc dù nhiệt dung của một phiến đá cẩm thạch cụ thể có thể là 179 cal/C° (hay 749 J/K), nhưng nhiệt dung riêng của chính đá cẩm thạch (trong phiến đá đó hay trong bất kỳ vật bằng đá cẩm thạch nào khác) là 0.21 cal/(g · C°) (hay 880 J/(kg · K)).

Từ cách định nghĩa ban đầu của calo và đơn vị nhiệt Anh, nhiệt dung riêng của nước là

$$c = 1 \text{ cal/(g} \cdot \text{C}^\circ) = 1 \text{ Btu/(lb} \cdot \text{F}^\circ) = 4186.8 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}. \tag{18.4.4}$$

Bảng 18.4.1 cho thấy nhiệt dung riêng của một số chất ở nhiệt độ phòng. Lưu ý rằng giá trị của nước tương đối cao. Nhiệt dung riêng của bất kỳ chất nào trên thực tế đều phụ thuộc phần nào vào nhiệt độ, nhưng các giá trị trong Bảng 18.4.1 áp dụng khá tốt trong một khoảng nhiệt độ gần nhiệt độ phòng.

Bảng 18.4.1 Một số nhiệt dung riêng và nhiệt dung mol ở nhiệt độ phòng

	Nhiệt dung riêng		Nhiệt dung mol
	cal/(g · K)	J/(kg · K)	J/(mol · K)
Chất			
Chất rắn đơn chất			
Chì	0.0305	128	26.5
Vonfram	0.0321	134	24.8
Bạc	0.0564	236	25.5
Đồng	0.0923	386	24.5
Nhôm	0.215	900	24.4
Các chất rắn khác			
Đồng thau	0.092	380	
Granit	0.19	790	
Thủy tinh	0.20	840	
Nước đá (−10°C)	0.530	2220	
Chất lỏng			
Thủy ngân	0.033	140	
Cồn etylic	0.58	2430	
Nước biển	0.93	3900	
Nước	1.00	4187	

Điểm kiểm tra 18.4.1

Một lượng nhiệt Q nhất định sẽ làm ấm 1 g vật liệu A thêm 3 C° và 1 g vật liệu B thêm 4 C°. Vật liệu nào có nhiệt dung riêng lớn hơn?

Nhiệt dung mol

Trong nhiều trường hợp, đơn vị thuận tiện nhất để chỉ lượng chất là mol (mol), trong đó

$$1 \text{ mol} = 6.02 \times 10^{23} \text{ đơn vị cơ bản}$$

của bất kỳ chất nào. Do đó, 1 mol nhôm nghĩa là 6.02×10^{23} nguyên tử (nguyên tử là đơn vị cơ bản), và 1 mol ôxít nhôm nghĩa là 6.02×10^{23} phân tử (phân tử là đơn vị cơ bản của hợp chất).

Khi các đại lượng được biểu diễn theo mol, nhiệt dung riêng cũng phải liên quan đến mol (thay vì một đơn vị khối lượng); khi đó chúng được gọi là **nhiệt dung mol**. Bảng 18.4.1 cho thấy các giá trị đối với một số chất rắn đơn chất (mỗi chất gồm một nguyên tố duy nhất) ở nhiệt độ phòng.

Một điểm quan trọng

Khi xác định và sau đó sử dụng nhiệt dung riêng của bất kỳ chất nào, chúng ta cần biết các điều kiện mà dưới đó năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt. Đối với chất rắn và chất lỏng, chúng ta thường giả sử rằng mẫu vật ở áp suất không đổi (thường là áp suất khí quyển) trong suốt quá trình truyền nhiệt. Cũng có thể hình dung rằng mẫu vật được giữ ở thể tích không đổi trong khi nhiệt được hấp thụ. Điều này có nghĩa là sự nở vì nhiệt của mẫu vật bị ngăn chặn bằng cách tác dụng một áp suất bên ngoài. Đối với chất rắn và chất lỏng, điều này rất khó bố trí trong thực nghiệm, nhưng hiệu ứng này có thể tính toán được, và hóa ra là nhiệt dung riêng ở điều kiện áp suất không đổi và thể tích không đổi đối với bất kỳ chất rắn hay chất lỏng nào thường chênh lệch không quá vài phần trăm. Khí, như bạn sẽ thấy, có các giá trị nhiệt dung riêng khá khác nhau trong các điều kiện áp suất không đổi và thể tích không đổi.

Nhiệt chuyển pha riêng

Khi năng lượng được hấp thụ dưới dạng nhiệt bởi một chất rắn hoặc chất lỏng, nhiệt độ của mẫu không nhất thiết phải tăng lên. Thay vào đó, mẫu có thể chuyển từ một pha, hoặc trạng thái, sang một pha khác. Vật chất có thể tồn tại ở ba trạng thái thông thường: Ở trạng thái rắn, các phân tử của mẫu bị khóa vào một cấu trúc khá cứng vững nhờ lực hút tr.576
lẫn nhau giữa chúng. Ở trạng thái lỏng, các phân tử có nhiều năng lượng hơn và chuyển động nhiều hơn. Chúng có thể tạo thành các cụm tồn tại trong chốc lát, nhưng mẫu không có cấu trúc cứng vững và có thể chảy hoặc nằm gọn vào một bình chứa. Ở trạng thái khí, hoặc hơi, các phân tử thậm chí còn có nhiều năng lượng hơn, độc lập với nhau và có thể chiếm đầy toàn bộ thể tích của bình chứa.

Sự nóng chảy. Làm nóng chảy một chất rắn có nghĩa là chuyển nó từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Quá trình này đòi hỏi năng lượng vì các phân tử của chất rắn phải được giải phóng khỏi cấu trúc cứng vững của chúng. Làm tan chảy một viên đá để tạo thành nước lỏng là một ví dụ phổ biến. Làm đông đặc một chất lỏng để tạo thành chất rắn là quá trình ngược lại của sự nóng chảy và đòi hỏi năng lượng phải được lấy đi khỏi chất lỏng, để các phân tử có thể định vị vào một cấu trúc cứng vững.

Sự hóa hơi. Hóa hơi một chất lỏng có nghĩa là chuyển nó từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi (khí). Quá trình này, giống như sự nóng chảy, đòi hỏi năng lượng vì các phân tử phải được giải phóng khỏi các cụm của chúng. Đun sôi nước lỏng để chuyển nó thành hơi nước (hoặc hơi—một chất khí gồm các phân tử nước riêng rẽ) là một ví dụ phổ biến. Ngưng tụ một chất khí để tạo thành chất lỏng là quá trình ngược lại của sự hóa hơi; nó đòi hỏi năng lượng phải được lấy đi khỏi chất khí, để các phân tử có thể tụ lại thành cụm thay vì bay xa nhau.

Lượng năng lượng trên một đơn vị khối lượng phải được truyền dưới dạng nhiệt khi một mẫu trải qua hoàn toàn một sự chuyển pha được gọi là **nhiệt chuyển pha riêng** L. Do đó, khi một mẫu có khối lượng m trải qua hoàn toàn một sự chuyển pha, tổng năng lượng được truyền là

$$Q = Lm. \tag{18.4.5}$$

Khi sự chuyển pha là từ lỏng sang khí (khi đó mẫu phải hấp thụ nhiệt) hoặc từ khí sang lỏng (khi đó mẫu phải tỏa nhiệt), nhiệt chuyển pha riêng được gọi là **nhiệt hóa hơi riêng** L_V. Đối với nước ở nhiệt độ sôi hoặc ngưng tụ tiêu chuẩn của nó,

$$L_V = 539 \text{ cal/g} = 40.7 \text{ kJ/mol} = 2256 \text{ kJ/kg}. \tag{18.4.6}$$

Khi sự chuyển pha là từ rắn sang lỏng (khi đó mẫu phải hấp thụ nhiệt) hoặc từ lỏng sang rắn (khi đó mẫu phải tỏa nhiệt), nhiệt chuyển pha riêng được gọi là **nhiệt nóng chảy riêng** L_F. Đối với nước ở nhiệt độ đông đặc hoặc nóng chảy tiêu chuẩn của nó,

$$L_F = 79.5 \text{ cal/g} = 6.01 \text{ kJ/mol} = 333 \text{ kJ/kg}. \tag{18.4.7}$$

Bảng 18.4.2 cho thấy nhiệt chuyển pha riêng của một số chất.

Bảng 18.4.2 Một số nhiệt chuyển pha riêng

	Nóng chảy		Sôi	
Chất	Điểm nóng chảy (K)	Nhiệt nóng chảy riêng L_F (kJ/kg)	Điểm sôi (K)	Nhiệt hóa hơi riêng L_V (kJ/kg)
Hiđrô	14.0	58.0	20.3	455
Ôxi	54.8	13.9	90.2	213
Thủy ngân	234	11.4	630	296
Nước	273	333	373	2256
Chì	601	23.2	2017	858
Bạc	1235	105	2323	2336
Đồng	1356	207	2868	4730

Ví dụ mẫu 18.4.1: Khối kim loại đồng trong nước, đạt đến trạng thái cân bằng

Một khối đồng có khối lượng $m_c = 75$ g được nung nóng trong lò thí nghiệm đến nhiệt độ $T = 312°\text{C}$. Sau đó, khối đồng được thả vào một cốc thủy tinh chứa một khối lượng nước $m_w = 220$ g. Nhiệt dung C_b của cốc là 45 cal/K. Nhiệt độ ban đầu T_i của nước và cốc là $12°\text{C}$. Giả sử khối đồng, cốc và nước tạo thành một hệ cô lập và nước không bị hóa hơi, hãy tìm nhiệt độ cuối cùng T_f của hệ khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt.

Ý tưởng cốt lõi

(1) Vì hệ là cô lập, tổng năng lượng của hệ không thể thay đổi và chỉ có thể xảy ra các quá trình truyền nhiệt năng nội bộ bên trong hệ. (2) Vì không có chất nào trong hệ trải qua sự chuyển pha, các quá trình truyền nhiệt năng chỉ có thể làm thay đổi nhiệt độ.

Tính toán: Để liên hệ các lượng nhiệt truyền với các độ biến thiên nhiệt độ, chúng ta có thể sử dụng các Phương trình 18.4.2 và 18.4.3 để viết:

$$\text{đối với nước:} \quad Q_w = c_w m_w (T_f - T_i); \tag{18.4.8}$$

$$\text{đối với cốc:} \quad Q_b = C_b (T_f - T_i); \tag{18.4.9}$$

$$\text{đối với đồng:} \quad Q_c = c_c m_c (T_f - T). \tag{18.4.10}$$

Vì tổng năng lượng của hệ không thể thay đổi, nên tổng của ba lượng truyền năng lượng này bằng không:

$$Q_w + Q_b + Q_c = 0. \tag{18.4.11}$$

Thay các Phương trình từ 18.4.8 đến 18.4.10 vào Phương trình 18.4.11 ta được

$$c_w m_w (T_f - T_i) + C_b (T_f - T_i) + c_c m_c (T_f - T) = 0. \tag{18.4.12}$$

Nhiệt độ chỉ xuất hiện trong Phương trình 18.4.12 dưới dạng các hiệu số. Do đó, vì các hiệu số trên thang Celsius và thang Kelvin là giống nhau, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thang nào trong hai thang này trong phương trình này. Giải phương trình tìm T_f, ta được

$$T_f = \frac{c_c m_c T + C_b T_i + c_w m_w T_i}{c_w m_w + C_b + c_c m_c}.$$

Sử dụng nhiệt độ Celsius và lấy các giá trị c_c và c_w từ Bảng 18.4.1, ta tìm được tử số là

$$(0.0923 \text{ cal/(g} \cdot \text{K)})(75 \text{ g})(312^\circ\text{C}) + (45 \text{ cal/K})(12^\circ\text{C}) + (1.00 \text{ cal/(g} \cdot \text{K)})(220 \text{ g})(12^\circ\text{C}) = 5339.8 \text{ cal},$$

và mẫu số là

$$(1.00 \text{ cal/(g} \cdot \text{K)})(220 \text{ g}) + 45 \text{ cal/K} + (0.0923 \text{ cal/(g} \cdot \text{K)})(75 \text{ g}) = 271.9 \text{ cal/C}^\circ.$$

Khi đó ta có

$$T_f = \frac{5339.8 \text{ cal}}{271.9 \text{ cal/C}^\circ} = 19.6^\circ\text{C} \approx 20^\circ\text{C}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Từ các dữ liệu đã cho, bạn có thể chỉ ra rằng

$$Q_w \approx 1670 \text{ cal}, \qquad Q_b \approx 342 \text{ cal}, \qquad Q_c \approx -2020 \text{ cal}.$$

Bỏ qua sai số làm tròn, tổng đại số của ba lượng nhiệt truyền này thực sự bằng không, như đòi hỏi của định luật bảo toàn năng lượng (Phương trình 18.4.11).

Ví dụ mẫu 18.4.2: Nhiệt lượng làm thay đổi nhiệt độ và trạng thái

(a) Cần phải hấp thụ bao nhiêu nhiệt lượng để đưa một khối nước đá có khối lượng $m = 720$ g ở -10°C sang trạng thái lỏng ở 15°C?

Ý tưởng cốt lõi

Quá trình cấp nhiệt được thực hiện qua ba bước: (1) Nước đá không thể tan chảy ở nhiệt độ dưới nhiệt độ đông đặc—do đó ban đầu, bất kỳ năng lượng nào truyền vào nước đá dưới dạng nhiệt chỉ có thể làm tăng nhiệt độ của nước đá, cho đến khi đạt 0°C. (2) Nhiệt độ sau đó không thể tăng cho đến khi toàn bộ nước đá tan chảy—do đó bất kỳ năng lượng nào truyền vào nước đá dưới dạng nhiệt lúc này chỉ có thể chuyển nước đá thành nước lỏng, cho đến khi toàn bộ nước đá tan chảy hết. (3) Lúc này năng lượng truyền vào nước lỏng dưới dạng nhiệt chỉ có thể làm tăng nhiệt độ của nước lỏng.

Làm ấm nước đá: Nhiệt lượng Q_1 cần thiết để đưa nước đá từ nhiệt độ ban đầu $T_i = -10^\circ$C đến nhiệt độ cuối $T_f = 0^\circ$C (để nước đá sau đó có thể tan chảy) được cho bởi Phương trình 18.4.3 ($Q = cm\,\Delta T$). Sử dụng nhiệt dung riêng của nước đá c_{ice} trong Bảng 18.4.1 cho ta

$$\begin{aligned} Q_1 &= c_{\text{ice}} m(T_f - T_i) \\ &= (2220 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)})(0.720 \text{ kg})[0^\circ\text{C} - (-10^\circ\text{C})] \\ &= 15\,984 \text{ J} \approx 15.98 \text{ kJ}. \end{aligned}$$

Làm tan chảy nước đá: Nhiệt lượng Q_2 cần thiết để làm tan chảy toàn bộ nước đá được cho bởi Phương trình 18.4.5 ($Q = Lm$). Ở đây L là nhiệt nóng chảy riêng L_F, với giá trị được cho trong Phương trình 18.4.7 và Bảng 18.4.2. Ta tìm được

$$Q_2 = L_F m = (333 \text{ kJ/kg})(0.720 \text{ kg}) \approx 239.8 \text{ kJ}.$$

Làm ấm chất lỏng: Nhiệt lượng Q_3 cần thiết để làm tăng nhiệt độ của nước từ giá trị ban đầu $T_i = 0^\circ$C đến giá trị cuối $T_f = 15^\circ$C được cho bởi Phương trình 18.4.3 (với nhiệt dung riêng của nước lỏng c_{liq}):

$$\begin{aligned} Q_3 &= c_{\text{liq}} m(T_f - T_i) \\ &= (4186.8 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)})(0.720 \text{ kg})(15^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}) \\ &= 45\,217 \text{ J} \approx 45.22 \text{ kJ}. \end{aligned}$$

Tổng cộng: Tổng nhiệt lượng cần thiết Q_{tot} là tổng của các lượng nhiệt cần thiết trong ba bước:

$$\begin{aligned} Q_{\text{tot}} &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ &= 15.98 \text{ kJ} + 239.8 \text{ kJ} + 45.22 \text{ kJ} \\ &\approx 300 \text{ kJ.} \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Lưu ý rằng phần lớn năng lượng được dùng vào việc làm tan chảy nước đá hơn là làm tăng nhiệt độ.

(b) Nếu chúng ta chỉ cung cấp cho nước đá một tổng năng lượng là 210 kJ (dưới dạng nhiệt), thì trạng thái và nhiệt độ cuối cùng của nước là gì?

Ý tưởng cốt lõi

Từ bước 1, chúng ta biết rằng cần 15.98 kJ để nâng nhiệt độ của nước đá lên đến nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt lượng còn lại Q_{rem} khi đó là 210 kJ − 15.98 kJ, hay khoảng 194 kJ. Từ bước 2, chúng ta có thể thấy rằng lượng nhiệt này không đủ để làm tan chảy toàn bộ nước đá. Vì sự tan chảy của nước đá là chưa hoàn toàn, chúng ta phải thu được một hỗn hợp gồm nước đá và chất lỏng; nhiệt độ của hỗn hợp phải là điểm đông đặc, 0°C.
Tính toán: Chúng ta có thể tìm khối lượng m của nước đá bị tan chảy bởi năng lượng hiện có Q_{rem} bằng cách sử dụng Phương trình 18.4.5 với L_F:

$$m = \frac{Q_{\text{rem}}}{L_F} = \frac{194 \text{ kJ}}{333 \text{ kJ/kg}} = 0.583 \text{ kg} \approx 580 \text{ g.}$$

Do đó, khối lượng nước đá còn lại là 720 g − 580 g, tức là 140 g, và ta có

$$580 \text{ g nước} \quad \text{và} \quad 140 \text{ g nước đá,} \quad \text{ở } 0°\text{C.} \qquad \text{(Đáp số)}$$

18.5 ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

18.5.1 Nếu một khối khí bị giam giữ giãn nở hoặc co lại, tính công W do khối khí sinh ra bằng cách lấy tích phân áp suất của khối khí theo thể tích của bình chứa.

18.5.2 Xác định dấu đại số của công W gắn với sự giãn nở và co lại của một khối khí.

18.5.3 Cho một đồ thị p-V biểu diễn áp suất theo thể tích đối với một quá trình, xác định điểm bắt đầu (trạng thái ban đầu) và điểm kết thúc (trạng thái cuối cùng) và tính công bằng cách sử dụng tích phân đồ thị.

18.5.4 Trên đồ thị p-V biểu diễn áp suất theo thể tích đối với một khối khí, xác định dấu đại số của công gắn với một quá trình diễn tiến sang phải và một quá trình diễn tiến sang trái.

18.5.5 Vận dụng định luật thứ nhất của nhiệt động lực học để liên hệ độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của một khối khí, năng lượng Q được truyền dưới dạng nhiệt vào hoặc ra khỏi khối khí, và công W thực hiện lên hoặc do khối khí sinh ra.

18.5.6 Xác định dấu đại số của nhiệt lượng truyền Q gắn với một lượng truyền vào khối khí và một lượng truyền ra khỏi khối khí.

18.5.7 Nhận biết rằng nội năng E_{int} của một khối khí có xu hướng tăng nếu nhiệt được truyền vào khối khí, và nó có xu hướng giảm nếu khối khí thực hiện công lên môi trường xung quanh.

18.5.8 Nhận biết rằng trong một quá trình đoạn nhiệt đối với một khối khí, không có nhiệt lượng truyền Q với môi trường.

18.5.9 Nhận biết rằng trong một quá trình đẳng tích đối với một khối khí, không có công W do khối khí sinh ra.

18.5.10 Nhận biết rằng trong một quá trình chu trình đối với một khối khí, độ biến thiên nội năng tổng cộng ΔE_{int} bằng không.

18.5.11 Nhận biết rằng trong sự giãn nở tự do đối với một khối khí, nhiệt lượng truyền Q, công thực hiện W, và độ biến thiên nội năng ΔE_{int} đều bằng không.

Ý tưởng cốt lõi

- Một khối khí có thể trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh thông qua công. Lượng công W do một khối khí sinh ra khi nó giãn nở hoặc co lại từ thể tích ban đầu V_i đến thể tích cuối cùng V_f được cho bởi

$$W = \int \mathrm{d}W = \int_{V_i}^{V_f} p\,\mathrm{d}V.$$

  Việc lấy tích phân là cần thiết vì áp suất p có thể thay đổi trong quá trình thay đổi thể tích.

- Nguyên lý bảo toàn năng lượng đối với một quá trình nhiệt động lực học được biểu diễn qua định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, có thể mang một trong hai dạng

$$\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{int},f} - E_{\text{int},i} = Q - W \qquad \text{(định luật thứ nhất)}$$

  hoặc

$$\mathrm{d}E_{\text{int}} = \mathrm{d}Q - \mathrm{d}W \qquad \text{(định luật thứ nhất).}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.579

E_{int} biểu diễn nội năng của vật chất, đại lượng này chỉ phụ thuộc vào trạng thái của vật chất (nhiệt độ, áp suất, và thể tích). Q biểu diễn năng lượng trao đổi dưới dạng nhiệt giữa hệ và môi trường xung quanh nó; Q mang giá trị dương nếu hệ hấp thụ nhiệt và âm nếu hệ tỏa nhiệt. W là công do hệ sinh ra; W mang giá trị dương nếu hệ giãn nở chống lại một ngoại lực từ môi trường xung quanh và âm nếu hệ co lại do tác dụng của một ngoại lực.

- Q và W phụ thuộc vào đường đi; ΔE_{int} không phụ thuộc vào đường đi.
- Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học có ứng dụng trong một số trường hợp đặc biệt:
  - các quá trình đoạn nhiệt: $Q = 0$, $\Delta E_{\text{int}} = -W$
  - các quá trình đẳng tích: $W = 0$, $\Delta E_{\text{int}} = Q$
  - các quá trình chu trình: $\Delta E_{\text{int}} = 0$, $Q = W$
  - các quá trình giãn nở tự do: $Q = W = \Delta E_{\text{int}} = 0$

Xem xét kỹ hơn về nhiệt và công

Ở đây, chúng ta xem xét tương đối chi tiết cách năng lượng có thể được truyền dưới dạng nhiệt và công giữa một hệ và môi trường của nó. Hãy xét hệ của chúng ta là một khối khí bị nhốt trong một xi lanh có một piston di động, như trong Hình 18.5.1. Lực hướng lên tác dụng lên piston do áp suất của khối khí bị nhốt cân bằng với trọng lượng của các viên bi chì được đặt trên đỉnh piston. Các thành của xi lanh được làm bằng vật liệu cách nhiệt không cho phép bất kỳ sự truyền năng lượng nào dưới dạng nhiệt. Đáy của xi lanh được đặt trên một nguồn dự trữ nhiệt năng, tức một bình điều nhiệt (chẳng hạn như một bếp điện) có nhiệt độ T mà bạn có thể điều khiển bằng cách vặn một núm xoay.

Hệ (khối khí) bắt đầu từ một trạng thái ban đầu i, được mô tả bởi một áp suất p_i, một thể tích V_i, và một nhiệt độ T_i. Bạn muốn biến đổi hệ đến một trạng thái cuối f, được mô tả bởi một áp suất p_f, một thể tích V_f, và một nhiệt độ T_f. Quá trình qua đó bạn biến đổi hệ từ trạng thái ban đầu đến trạng thái cuối được gọi là một quá trình nhiệt động lực học. Trong một quá trình như vậy, năng lượng có thể được truyền vào hệ từ bình điều nhiệt (nhiệt dương) hoặc ngược lại (nhiệt âm). Ngoài ra, công có thể do hệ sinh ra để nâng piston mang tải lên (công dương) hoặc hạ nó xuống (công

âm). Chúng ta giả định rằng tất cả các biến đổi như vậy diễn ra chậm, dẫn đến kết quả là hệ luôn luôn ở trạng thái cân bằng nhiệt (gần đúng) (mọi phần của hệ luôn ở trạng thái cân bằng nhiệt).

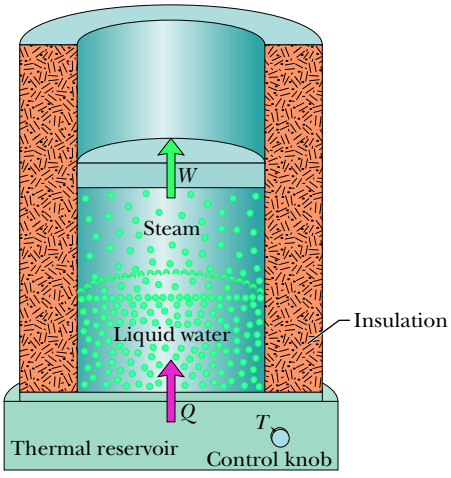
Giả sử bạn lấy bớt một vài viên bi chì khỏi piston trong Hình 18.5.1, cho phép khối khí đẩy piston và số bi chì còn lại lên trên một độ dịch chuyển vi phân $d\vec{s}$ với một lực hướng lên $\vec{F}$. Vì độ dịch chuyển là rất nhỏ, chúng ta có thể coi $\vec{F}$ là không đổi trong suốt độ dịch chuyển. Khi đó $\vec{F}$ có độ lớn bằng pA, trong đó p là áp suất của khối khí và A là diện tích mặt của piston. Công vi phân dW do khối khí sinh ra trong độ dịch chuyển này là

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = (pA)(ds) = p(A\,ds) = p\,dV, \tag{18.5.1}$$

trong đó dV là độ biến thiên vi phân của thể tích khối khí do chuyển động của piston gây ra. Khi bạn đã lấy đi đủ số bi chì để cho phép khối khí biến đổi thể tích từ V_i đến V_f, tổng công do khối khí sinh ra là

$$W = \int dW = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV. \tag{18.5.2}$$

Trong quá trình biến thiên thể tích, áp suất và nhiệt độ cũng có thể thay đổi. Để tính toán trực tiếp Phương trình 18.5.2, chúng ta cần biết áp suất biến thiên theo thể tích như thế nào đối với quá trình thực tế mà hệ biến đổi từ trạng thái i đến trạng thái f. tr.580



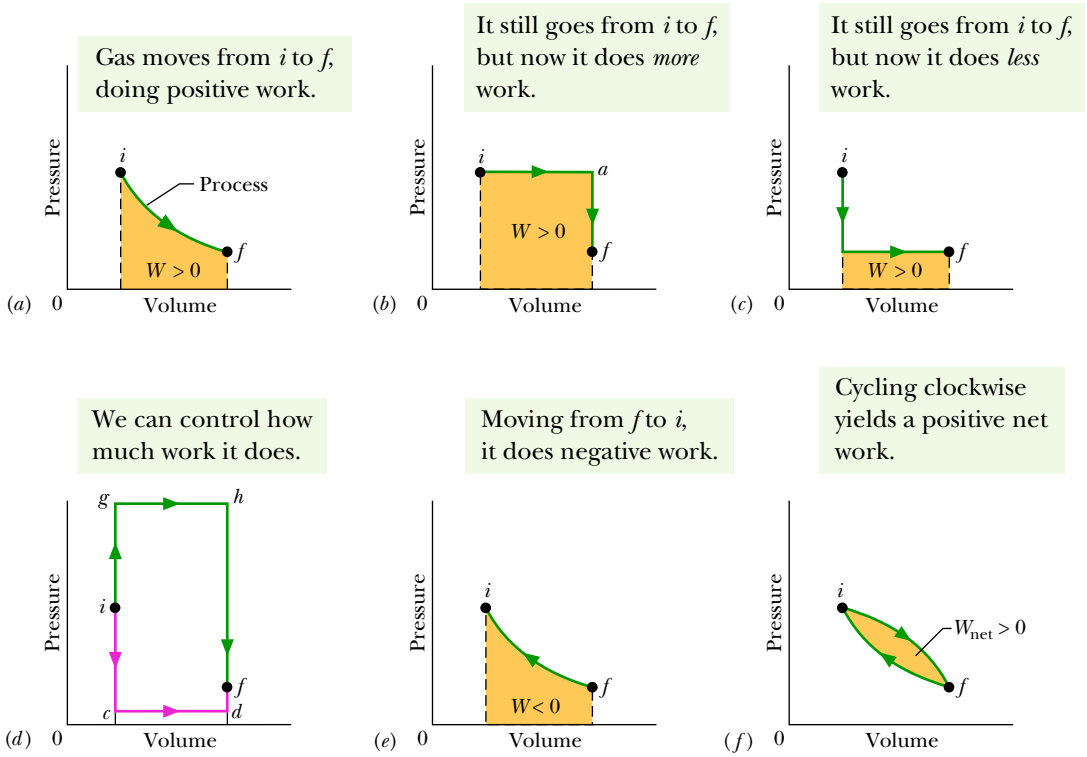
Hình 18.5.1 Một khối khí bị nhốt trong một xi lanh có piston di động. Nhiệt Q có thể được cung cấp cho hoặc rút ra khỏi khối khí bằng cách điều chỉnh nhiệt độ T của bình điều nhiệt có thể tùy chỉnh. Công W có thể do khối khí sinh ra bằng cách nâng hoặc hạ piston.

Chú giải hình: Vật liệu cách nhiệt; Bình điều nhiệt; Núm điều khiển; Nước lỏng; Hơi nước.

Một đường đi. Thực tế có nhiều cách để đưa khối khí từ trạng thái i đến trạng thái f. Một cách được chỉ ra trong Hình 18.5.2a, vốn là một đồ thị của áp suất của khối khí theo thể tích của nó và được gọi là một giản đồ p-V. Trong Hình 18.5.2a, đường cong chỉ ra rằng áp suất giảm khi thể tích tăng. Tích phân trong Phương trình 18.5.2 (và do đó là công W do khối khí sinh ra) được biểu diễn bởi diện tích phần tô bóng dưới đường cong giữa các điểm i và f. Bất kể chúng ta làm chính xác điều gì để đưa khối khí đi dọc theo đường cong, công đó luôn là dương, do khối khí tăng thể tích của nó bằng cách đẩy piston lên trên.

Một đường đi khác. Một cách khác để đi từ trạng thái i đến trạng thái f được chỉ ra trong Hình 18.5.2b. Ở đó, sự biến đổi diễn ra qua hai giai đoạn—giai đoạn thứ nhất từ trạng thái i đến trạng thái a, và giai đoạn thứ hai từ trạng thái a đến trạng thái f.

Giai đoạn ia của quá trình này được thực hiện ở áp suất không đổi, nghĩa là bạn giữ nguyên số viên bi chì nằm trên đỉnh piston trong Hình 18.5.1. Bạn làm cho thể tích tăng lên (từ V_i đến V_f) bằng cách vặn từ từ núm điều khiển nhiệt độ lên, làm tăng nhiệt độ của khối khí đến một giá trị cao hơn T_a. (Việc tăng nhiệt độ sẽ làm tăng lực do khối khí tác dụng lên piston, đẩy nó chuyển động lên trên.) Trong giai đoạn này, công dương do khối khí giãn nở sinh ra (để nâng piston mang tải lên) và nhiệt được hệ hấp thụ từ bình điều nhiệt (đáp ứng với sự chênh lệch nhiệt độ nhỏ tùy ý mà bạn tạo ra khi bạn tăng nhiệt độ). Lượng nhiệt này là dương vì nó được cung cấp cho hệ. tr.581



Hình 18.5.2 (a) Diện tích phần tô bóng biểu diễn công W do một hệ sinh ra khi nó biến đổi từ một trạng thái ban đầu i đến một trạng thái cuối f. Công W là dương vì thể tích của hệ tăng. (b) W vẫn dương, nhưng bây giờ lớn hơn. (c) W vẫn dương, nhưng bây giờ nhỏ hơn. (d) W có thể thậm chí còn nhỏ hơn (đường đi $icdf$) hoặc lớn hơn (đường đi $ighf$). (e) Ở đây hệ biến đổi từ trạng thái f đến trạng thái i khi khối khí bị nén đến thể tích nhỏ hơn bởi một ngoại lực. Công W do hệ sinh ra lúc này mang dấu âm. (f) Công tổng cộng W_{net} do hệ sinh ra trong một chu trình kín hoàn chỉnh được biểu diễn bởi diện tích phần tô bóng.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất; Quá trình; $W_{\text{net}} > 0$; Chúng ta có thể kiểm soát lượng công mà nó sinh ra; Chuyển từ f sang i, nó sinh công âm; Đi theo chu trình theo chiều kim đồng hồ sinh công tổng cộng dương; Khí chuyển từ i sang f, sinh công dương; Nó vẫn đi từ i sang f, nhưng bây giờ sinh nhiều công hơn; Nó vẫn đi từ i sang f, nhưng bây giờ sinh ít công hơn.

Giai đoạn af của quá trình trong Hình 18.5.2b được thực hiện ở thể tích không đổi, vì vậy bạn phải chêm chặt piston, ngăn không cho nó chuyển động. Sau đó, khi bạn sử dụng núm điều khiển để giảm nhiệt độ, bạn thấy rằng áp suất giảm từ p_a đến giá trị cuối cùng của nó là p_f. Trong giai đoạn này, nhiệt bị hệ tỏa ra cho bình điều nhiệt.

Đối với toàn bộ quá trình iaf, công W, vốn mang giá trị dương và chỉ được thực hiện trong giai đoạn ia, được biểu diễn bởi diện tích phần tô bóng dưới đường cong. Năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt trong cả hai giai đoạn ia và af, với một năng lượng truyền tổng cộng là Q.

Đảo ngược các giai đoạn. Hình 18.5.2c chỉ ra một quá trình trong đó hai giai đoạn trước được thực hiện theo thứ tự ngược lại. Công W trong trường hợp này nhỏ hơn so với Hình 18.5.2b, và nhiệt lượng tổng cộng được hấp thụ cũng vậy. Hình 18.5.2d gợi ý rằng bạn có thể làm cho công do khối khí sinh ra nhỏ tùy ý bạn muốn (bằng cách đi theo một đường như $icdf$) hoặc lớn tùy ý bạn muốn (bằng cách đi theo một đường như $ighf$).

Tóm lại: Một hệ có thể được đưa từ một trạng thái ban đầu đã cho đến một trạng thái cuối đã cho bằng vô số quá trình. Nhiệt có thể có hoặc không tham gia vào, và nói chung, công W và nhiệt Q sẽ có các giá trị khác nhau đối với các quá trình khác nhau. Chúng ta nói rằng nhiệt và công là các đại lượng phụ thuộc vào đường đi.

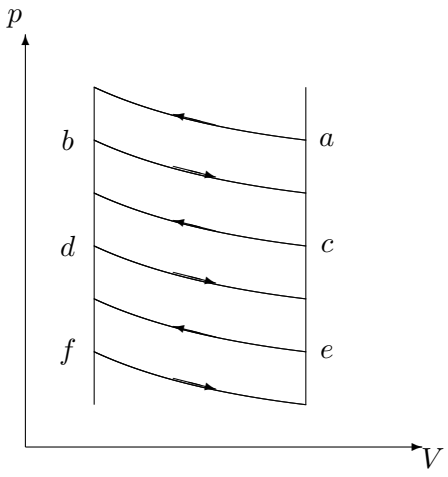
Công âm. Hình 18.5.2e chỉ ra một ví dụ trong đó công âm do một hệ sinh ra khi một ngoại lực nào đó nén hệ lại, làm giảm thể tích của nó. Giá trị tuyệt đối của công sinh ra vẫn bằng diện tích bên dưới đường cong, nhưng vì khối khí bị nén, nên công do khối khí sinh ra mang dấu âm.

Chu trình. Hình 18.5.2f thể hiện một chu trình nhiệt động lực học trong đó hệ được đưa từ một trạng thái ban đầu i nào đó đến một trạng thái f khác rồi sau đó quay trở lại i. Công tổng cộng do hệ sinh ra trong chu trình là tổng của công dương sinh ra trong quá trình giãn nở và công âm sinh ra trong quá trình nén.

Trong Hình 18.5.2f, công tổng cộng là dương vì diện tích dưới đường cong giãn nở (i đến f) lớn hơn diện tích dưới đường cong nén (f đến i).

Điểm kiểm tra 18.5.1

Giản đồ p-V ở đây thể hiện sáu đường đi cong (được nối bởi các đường đi thẳng đứng) mà một khối khí có thể thực hiện. Hai đường cong nào nên là một phần của một chu trình kín (các đường cong đó cộng với các đường thẳng đứng nối chúng) nếu công tổng cộng do khối khí sinh ra trong chu trình đạt giá trị dương cực đại?



Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học

Bạn vừa thấy rằng khi một hệ biến đổi từ một trạng thái ban đầu đã cho đến một trạng thái cuối đã cho, cả công W và nhiệt Q đều phụ thuộc vào bản chất của quá trình. Tuy nhiên, bằng thực nghiệm, chúng ta phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Đại lượng $Q - W$ là như nhau đối với mọi quá trình. Nó chỉ phụ thuộc vào các trạng thái ban đầu và cuối mà hoàn toàn không phụ thuộc vào việc hệ đi từ trạng thái này sang trạng thái kia như thế nào. Mọi tổ hợp khác của Q và W, bao gồm một mình Q, một mình W, $Q + W$, và $Q - 2W$, đều phụ thuộc vào đường đi; chỉ có đại lượng $Q - W$ là không phụ thuộc.

Đại lượng $Q - W$ hẳn phải biểu diễn một sự thay đổi của một đặc tính nội tại nào đó của hệ. Chúng ta gọi đặc tính này là nội năng E_{int} và ta viết

$$\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{int},f} - E_{\text{int},i} = Q - W \quad \text{(định luật thứ nhất)}. \tag{18.5.3}$$

Phương trình 18.5.3 là **định luật thứ nhất của nhiệt động lực học**. Nếu hệ nhiệt động chỉ trải qua một biến đổi vi phân, chúng ta có thể viết định luật thứ nhất dưới dạng[2]

$$dE_{\text{int}} = dQ - dW \quad \text{(định luật thứ nhất)}. \tag{18.5.4}$$

tr.582

Trong Chương 8, chúng ta đã thảo luận về nguyên lý bảo toàn năng lượng khi áp dụng cho các hệ cô lập—nghĩa là các hệ mà không có năng lượng đi vào hoặc rời khỏi hệ. Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học là sự mở rộng của nguyên lý đó cho các hệ không cô lập. Trong các trường hợp như vậy, năng lượng có thể được truyền vào hoặc ra khỏi hệ dưới dạng công W hoặc nhiệt Q. Trong phát biểu của chúng ta về định luật thứ nhất của nhiệt động lực học ở trên, chúng ta giả thiết rằng không có sự thay đổi nào về động năng hoặc thế năng của toàn bộ hệ; nghĩa là $\Delta K = \Delta U = 0$.
Quy tắc. Trước chương này, thuật ngữ công và ký hiệu W luôn có nghĩa là công thực hiện lên một hệ. Tuy nhiên, bắt đầu từ Phương trình 18.5.1 và tiếp tục xuyên suốt hai chương tiếp theo về nhiệt động lực học, chúng ta tập trung vào công do một hệ sinh ra, chẳng hạn như khối khí trong Hình 18.5.1.

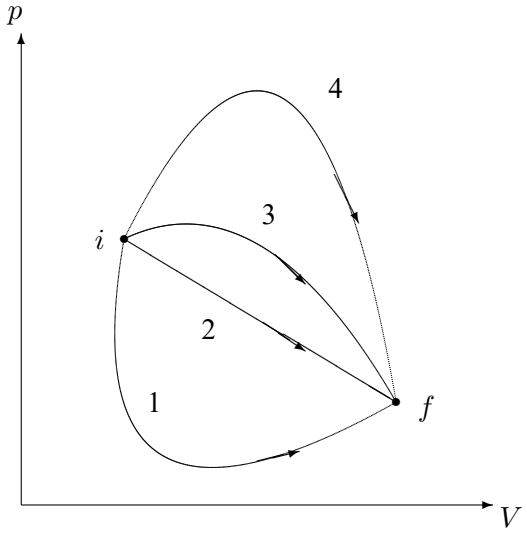
[2] Ở đây dQ và dW, không giống như dE_{int}, không phải là các vi phân chân chính; nghĩa là không tồn tại các hàm số như $Q(p, V)$ và $W(p, V)$ chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ. Các đại lượng dQ và dW được gọi là các vi phân không toàn phần (inexact differentials) và thường được biểu diễn bởi các ký hiệu $\bar{d}Q$ và $\bar{d}W$. Đối với mục đích của chúng ta, chúng ta có thể coi chúng đơn giản là các lượng truyền năng lượng vô cùng nhỏ.

Công thực hiện lên một hệ luôn bằng giá trị âm của công do hệ sinh ra, vì vậy nếu chúng ta viết lại Phương trình 18.5.3 theo công W_{on} thực hiện lên hệ, ta có $\Delta E_{int} = Q + W_{on}$. Điều này cho chúng ta biết rằng: Nội năng của một hệ có xu hướng tăng nếu hệ hấp thụ nhiệt hoặc nếu công dương được thực hiện lên hệ. Ngược lại, nội năng có xu hướng giảm nếu hệ tỏa nhiệt hoặc nếu công âm được thực hiện lên hệ.

> Nội năng E_{int} của một hệ có xu hướng tăng nếu năng lượng được cung cấp dưới dạng nhiệt Q và có xu hướng giảm nếu năng lượng bị mất đi dưới dạng công W do hệ sinh ra.

Điểm kiểm tra 18.5.2

Hình ở đây thể hiện bốn đường đi trên một giản đồ p-V mà qua đó một khối khí có thể được đưa từ trạng thái i đến trạng thái f. Hãy xếp hạng các đường đi theo: (a) độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của khối khí, (b) công W do khối khí sinh ra, và (c) độ lớn của năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt Q giữa khối khí và môi trường của nó, theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



Một số trường hợp đặc biệt của định luật thứ nhất nhiệt động lực học

Dưới đây là bốn quá trình nhiệt động lực học như được tóm tắt trong Bảng 18.5.1.

1. Quá trình đoạn nhiệt. Một quá trình đoạn nhiệt là quá trình diễn ra nhanh đến mức hoặc diễn ra trong một hệ được cách nhiệt tốt đến mức không có sự truyền năng lượng nào dưới dạng nhiệt xảy ra giữa hệ và môi trường của nó. Đặt $Q = 0$ vào định luật thứ nhất (Phương trình 18.5.3) ta được

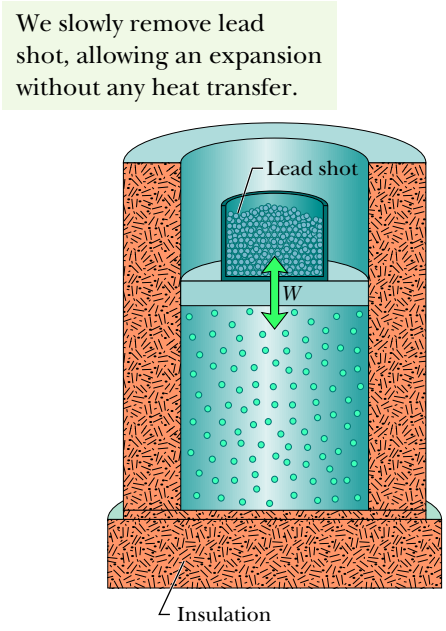
$$\Delta E_{int} = -W \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt).} \tag{18.5.5}$$

Bảng 18.5.1 Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học: Bốn trường hợp đặc biệt

Định luật: $\Delta E_{int} = Q - W$ (Phương trình 18.5.3)		
Quá trình	Điều kiện giới hạn	Hệ quả
Đoạn nhiệt	$Q = 0$	$\Delta E_{int} = -W$
Đẳng tích	$W = 0$	$\Delta E_{int} = Q$
Chu trình kín	$\Delta E_{int} = 0$	$Q = W$
Giãn nở tự do	$Q = W = 0$	$\Delta E_{int} = 0$

Điều này cho chúng ta biết rằng nếu công do hệ sinh ra (nghĩa là nếu W dương), nội năng của hệ giảm đi một lượng đúng bằng công đó. Ngược lại, nếu công được thực hiện lên hệ (nghĩa là nếu W âm), nội năng của hệ tăng lên một lượng đúng bằng giá trị đó.

Hình 18.5.3 thể hiện một quá trình đoạn nhiệt lý tưởng hóa. Nhiệt không thể đi vào hoặc rời khỏi hệ do có lớp cách nhiệt. Vì vậy, cách duy nhất mà năng lượng có thể được truyền giữa hệ và môi trường của nó là bằng công. Nếu chúng ta lấy bớt bi chì khỏi piston và cho phép khối khí giãn nở, công do hệ (khối khí) sinh ra là dương và nội năng của khối khí giảm. Nếu ngược lại, chúng ta thêm bi chì và nén khối khí lại, công do hệ sinh ra là âm và nội năng của khối khí tăng.



Hình 18.5.3 Một sự giãn nở đoạn nhiệt có thể được thực hiện bằng cách lấy từ từ các viên bi chì khỏi đỉnh của piston. Thêm các viên bi chì sẽ đảo ngược quá trình ở bất kỳ giai đoạn nào.

Chú giải hình: Viên bi chì; Vật liệu cách nhiệt; Chúng ta từ từ lấy bớt các viên bi chì ra, cho phép sự giãn nở mà không có sự truyền nhiệt nào.

2. Quá trình đẳng tích. Nếu thể tích của một hệ (chẳng hạn như một khối khí) được giữ không đổi, hệ đó không thể sinh công. Đặt $W = 0$ vào định luật thứ nhất (Phương trình 18.5.3) ta được

$$\Delta E_{\text{int}} = Q \quad \text{(quá trình đẳng tích).} \tag{18.5.6}$$

Như vậy, nếu nhiệt được hệ hấp thụ (nghĩa là nếu Q dương), nội năng của hệ tăng lên. Ngược lại, nếu nhiệt bị mất đi trong quá trình (nghĩa là nếu Q âm), nội năng của hệ phải giảm đi.

3. Quá trình chu trình. Có những quá trình mà trong đó, sau những sự trao đổi nhiệt và công nhất định, hệ được đưa trở lại trạng thái ban đầu của nó. Trong trường hợp đó, không một đặc tính nội tại nào của hệ—kể cả nội năng của nó—có thể thay đổi. Đặt $\Delta E_{\text{int}} = 0$ vào định luật thứ nhất (Phương trình 18.5.3) ta được

$$Q = W \quad \text{(quá trình chu trình).} \tag{18.5.7}$$

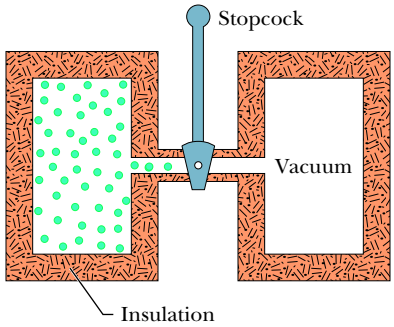
Do đó, công tổng cộng sinh ra trong quá trình phải bằng chính xác lượng năng lượng truyền thuần dưới dạng nhiệt; lượng dự trữ nội năng của hệ vẫn không đổi. Các quá trình chu trình tạo thành một vòng khép kín trên một đồ thị p-V, như được chỉ ra trong Hình 18.5.2f. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về các quá trình như vậy trong Chương 20.

4. Sự giãn nở tự do. Đây là những quá trình đoạn nhiệt mà trong đó không có sự truyền nhiệt nào xảy ra giữa hệ và môi trường của nó, đồng thời không có công nào được thực hiện lên hệ hoặc do hệ sinh ra. Do đó, $Q = W = 0$, và định luật thứ nhất đòi hỏi rằng

$$\Delta E_{\text{int}} = 0 \quad \text{(giãn nở tự do).} \tag{18.5.8}$$

Hình 18.5.4 chỉ ra cách mà một sự giãn nở như vậy có thể được tiến hành. Một khối khí, vốn ở trạng thái cân bằng nhiệt bên trong chính nó, ban đầu bị nhốt lại bởi một khóa van đóng kín ở một nửa của một bình kép cách nhiệt; nửa còn lại được hút chân không. Khóa van được mở ra, và khối khí giãn nở tự do để lấp đầy cả hai nửa của bình. Không có nhiệt nào truyền vào hoặc ra khỏi khối khí do có lớp cách nhiệt. Không có công nào do khối khí sinh ra vì nó tràn vào chân không và do đó không gặp phải bất kỳ áp suất cản nào.

Sự giãn nở tự do khác biệt với tất cả các quá trình khác mà chúng ta đã xem xét vì nó không thể được thực hiện một cách chậm rãi và có kiểm soát. Kết quả là, tại bất kỳ thời điểm nhất định nào trong quá trình giãn nở đột ngột, khối khí không ở trạng thái cân bằng nhiệt và áp suất của nó không đồng đều. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thể biểu diễn trạng thái ban đầu và trạng thái cuối trên một giản đồ p-V, nhưng chúng ta không thể vẽ được chính đường biểu diễn của quá trình giãn nở.

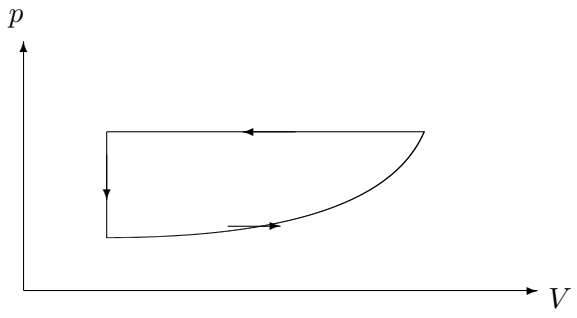


Hình 18.5.4 Giai đoạn ban đầu của một quá trình giãn nở tự do. Sau khi khóa van được mở, khối khí lấp đầy cả hai ngăn và cuối cùng đạt tới một trạng thái cân bằng.

Chú giải hình: Chân không; Vật liệu cách nhiệt; Khóa van.

Điểm kiểm tra 18.5.3

Đối với một chu trình hoàn chỉnh như được chỉ ra trong giản đồ p-V ở đây, (a) ΔE_{int} của khối khí và (b) năng lượng truyền tổng cộng dưới dạng nhiệt Q là dương, âm, hay bằng không?



tr.584

Ví dụ mẫu 18.5.1: Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học: công, nhiệt, độ biến thiên nội năng

Cho 1.00 kg nước lỏng ở 100°C chuyển thành hơi nước ở 100°C bằng cách đun sôi ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn (bằng 1.00 atm hay 1.01×10^5 Pa) trong hệ bố trí như Hình 18.5.5. Thể tích của lượng nước đó biến thiên từ giá trị ban đầu là 1.00×10^{-3} m^3 ở thể lỏng thành 1.671 m^3 ở thể hơi.

(a) Hệ thực hiện bao nhiêu công trong quá trình này?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Hệ phải thực hiện công dương vì thể tích tăng. (2) Chúng ta tính công W thực hiện được bằng cách lấy tích phân của áp suất theo thể tích (Phương trình 18.5.2).

Tính toán: Vì ở đây áp suất không đổi ở giá trị 1.01×10^5 Pa, ta có thể đưa p ra ngoài dấu tích phân. Do đó,

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_i}^{V_f} p\,dV = p\int_{V_i}^{V_f} dV = p(V_f - V_i) \\ &= (1.01 \times 10^5 \text{ Pa})(1.671 \text{ m}^3 - 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ &= 1.69 \times 10^5 \text{ J} = 169 \text{ kJ}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

(b) Bao nhiêu năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt trong quá trình này?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì nhiệt chỉ gây ra sự chuyển pha mà không làm thay đổi nhiệt độ, nên nó được cho trọn vẹn bởi Phương trình 18.4.5 ($Q = Lm$).

Tính toán: Vì sự biến đổi là từ pha lỏng sang pha khí, L là nhiệt hóa hơi riêng L_V, với giá trị được cho trong Phương trình 18.4.6 và Bảng 18.4.2. Ta tìm được

$$Q = L_V m = (2256 \text{ kJ/kg})(1.00 \text{ kg}) = 2256 \text{ kJ} \approx 2260 \text{ kJ}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

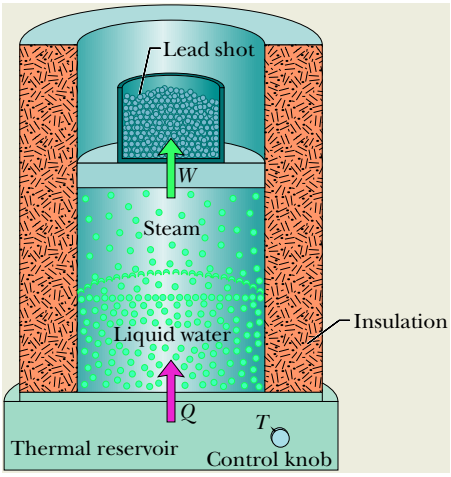
(c) Độ biến thiên nội năng của hệ trong quá trình này là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Độ biến thiên nội năng của hệ liên hệ với nhiệt (ở đây là năng lượng được truyền vào hệ) và công (ở đây là năng lượng được truyền ra khỏi hệ) thông qua định luật thứ nhất của nhiệt động lực học (Phương trình 18.5.3).

Tính toán: Chúng ta viết định luật thứ nhất dưới dạng

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W = 2256 \text{ kJ} - 169 \text{ kJ} \approx 2090 \text{ kJ} = 2.09 \text{ MJ}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Đại lượng này mang dấu dương, cho thấy rằng nội năng của hệ đã tăng lên trong quá trình sôi. Năng lượng được cung cấp thêm dùng để tách rời các phân tử H_2O, vốn hút nhau rất mạnh ở trạng thái lỏng. Chúng ta thấy rằng, khi nước sôi, khoảng 7.5% ($= 169 \text{ kJ}/2260 \text{ kJ}$) lượng nhiệt được dùng để sinh công đẩy lùi khí quyển. Phần nhiệt còn lại chuyển vào nội năng của hệ.



Hình 18.5.5 Nước sôi ở áp suất không đổi. Năng lượng được truyền từ bình điều nhiệt dưới dạng nhiệt cho đến khi nước lỏng chuyển hoàn toàn thành hơi nước. Khối khí dãn nở sinh công khi nó nâng pít-tông mang tải lên.

Chú giải hình: Đạn chì; Vật liệu cách nhiệt; Bình điều nhiệt; Núm điều khiển; Nước lỏng; Hơi nước.

Các ví dụ, video và bài luyện tập bổ sung có tại WileyPLUS.

18.6 CÁC CƠ CHẾ TRUYỀN NHIỆT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

18.6.1 Đối với sự dẫn nhiệt qua một lớp vật liệu, vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ truyền năng lượng P_{cond} với diện tích A của lớp, độ dẫn nhiệt k, bề dày L, và độ chênh lệch nhiệt độ ΔT (giữa hai mặt của nó).

18.6.2 Đối với một tấm ghép (hai hoặc nhiều lớp) đã đạt tới trạng thái dừng mà ở đó nhiệt độ không còn thay đổi, nhận biết rằng (theo định luật bảo toàn năng lượng) tốc độ dẫn nhiệt P_{cond} qua các lớp phải bằng nhau.

tr.585

18.6.3 Đối với sự dẫn nhiệt qua một lớp vật liệu, vận dụng mối liên hệ giữa nhiệt trở R, bề dày L, và độ dẫn nhiệt k.

18.6.4 Nhận biết rằng nhiệt năng có thể được truyền bằng đối lưu, trong đó chất lưu (khí hoặc lỏng) ấm hơn có xu hướng bốc lên trong chất lưu mát hơn.

18.6.5 Trong sự phát bức xạ nhiệt của một vật, vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ truyền năng lượng P_{rad} với diện tích bề mặt A của vật, hệ số phát xạ ε, và nhiệt độ bề mặt T (tính theo kelvin).

18.6.6 Trong sự hấp thụ bức xạ nhiệt của một vật, vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ truyền năng lượng P_{abs} với diện tích bề mặt A của vật, hệ số phát xạ ε, và nhiệt độ môi trường T (tính theo kelvin).

18.6.7 Tính tốc độ truyền năng lượng thuần P_{net} của một vật đồng thời phát bức xạ ra môi trường xung quanh và hấp thụ bức xạ từ môi trường đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Tốc độ P_{cond} mà tại đó năng lượng được dẫn qua một tấm phẳng có một mặt được duy trì ở nhiệt độ cao hơn T_H và mặt kia được duy trì ở nhiệt độ thấp hơn T_C là

$$P_{\text{cond}} = \frac{Q}{t} = kA\frac{T_H - T_C}{L}.$$

  Ở đây mỗi mặt của tấm phẳng có diện tích A, chiều dài của tấm (khoảng cách giữa hai mặt) là L, và k là độ dẫn nhiệt của vật liệu.

- Hiện tượng đối lưu xảy ra khi sự chênh lệch nhiệt độ gây ra sự truyền năng lượng bằng chuyển động bên trong một chất lưu.

- Bức xạ là sự truyền năng lượng thông qua việc phát ra năng lượng điện từ. Tốc độ P_{rad} mà tại đó một vật phát ra năng lượng qua bức xạ nhiệt là

$$P_{\text{rad}} = \sigma\varepsilon AT^4,$$

  trong đó σ $(= 5.6704 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2 \cdot \text{K}^4))$ là hằng số Stefan–Boltzmann, ε là hệ số phát xạ của bề mặt vật, A là diện tích bề mặt của vật, và T là nhiệt độ bề mặt của nó (tính theo kelvin). Tốc độ P_{abs} mà tại đó một vật hấp thụ năng lượng qua bức xạ nhiệt từ môi trường xung quanh, vốn ở nhiệt độ đồng đều T_{env} (tính theo kelvin), là

$$P_{\text{abs}} = \sigma\varepsilon AT_{\text{env}}^4.$$

Các cơ chế truyền nhiệt

Chúng ta đã thảo luận về sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt giữa một hệ và môi trường xung quanh nó, nhưng chúng ta vẫn chưa mô tả quá trình truyền đó diễn ra như thế nào. Có ba cơ chế truyền: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Tiếp theo, chúng ta hãy lần lượt xem xét các cơ chế này.

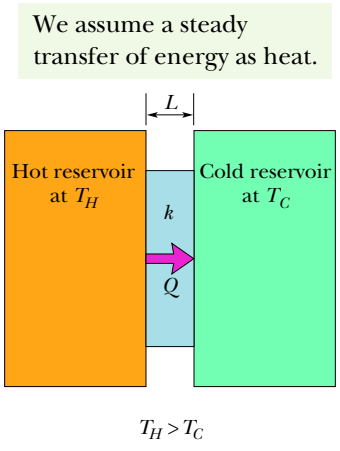
Dẫn nhiệt

Nếu bạn để một đầu của chiếc que cời lò bằng kim loại trong bếp lửa đủ lâu, tay cầm của nó sẽ bị nóng lên. Năng lượng được truyền từ ngọn lửa đến tay cầm bằng sự dẫn nhiệt dọc theo chiều dài của que cời. Biên độ dao động của các nguyên tử và electron kim loại ở đầu que cời tiếp xúc với lửa trở nên tương đối lớn do nhiệt độ cao của môi trường của chúng. Biên độ dao động tăng lên này, và do đó cả năng lượng liên quan, được truyền dọc theo que cời, từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, trong quá trình va chạm giữa các nguyên tử liền kề. Bằng cách này, một vùng nhiệt độ tăng dần tự mở rộng dọc theo que cời đến tận tay cầm.

Xét một tấm phẳng có diện tích mặt A và bề dày L, có các mặt được duy trì ở các nhiệt độ T_H và T_C nhờ một bình điều nhiệt nóng và một bình điều nhiệt lạnh, như trong Hình 18.6.1. Gọi Q là năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt qua tấm phẳng, từ mặt nóng sang mặt lạnh của nó, trong khoảng thời gian t. Thực nghiệm cho thấy rằng tốc độ dẫn nhiệt P_{cond} (lượng năng lượng được truyền trên một đơn vị thời gian) là

$$P_{\text{cond}} = \frac{Q}{t} = kA\frac{T_H - T_C}{L}, \tag{18.6.1}$$

trong đó k, được gọi là độ dẫn nhiệt, là một hằng số phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo nên tấm phẳng. Một vật liệu dễ dàng truyền năng lượng bằng sự dẫn nhiệt là một chất dẫn nhiệt tốt và có giá trị k cao. Bảng 18.6.1 cho độ dẫn nhiệt của một số kim loại thông thường, chất khí và vật liệu xây dựng.



Hình 18.6.1 Dẫn nhiệt. Năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt từ một bình điều nhiệt ở nhiệt độ T_H đến một bình điều nhiệt lạnh hơn ở nhiệt độ T_C qua một tấm dẫn nhiệt có bề dày L và độ dẫn nhiệt k.

Chú giải hình: Bình điều nhiệt nóng; Bình điều nhiệt lạnh; Chúng ta giả định sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt là dừng. tr.586

Nhiệt trở đối với sự dẫn nhiệt (Giá trị R)

Nếu bạn quan tâm đến việc cách nhiệt cho ngôi nhà của mình hoặc giữ cho các lon cola luôn lạnh trong một chuyến dã ngoại, bạn sẽ chú ý nhiều hơn đến các chất dẫn nhiệt kém hơn là các chất dẫn nhiệt tốt. Vì lý do này, khái niệm nhiệt trở R đã được đưa vào thực hành kỹ thuật. Giá trị R của một tấm phẳng có bề dày L được định nghĩa là

$$R = \frac{L}{k}. \tag{18.6.2}$$

Độ dẫn nhiệt của vật liệu cấu tạo nên tấm phẳng càng thấp thì giá trị R của tấm phẳng càng cao; do đó, một vật có giá trị R cao là một chất dẫn nhiệt kém và vì vậy là một chất cách nhiệt tốt.

Lưu ý rằng R là một đặc tính gắn với một tấm phẳng có bề dày xác định, chứ không phải với một vật liệu. Đơn vị thường được sử dụng cho R (ít nhất là ở Hoa Kỳ, hầu như không bao giờ được nêu ra) là foot vuông–độ Fahrenheit–giờ trên đơn vị nhiệt Anh ($\text{ft}^2 \cdot {}^\circ\text{F} \cdot \text{h/Btu}$). (Bây giờ thì bạn đã hiểu tại sao đơn vị này hiếm khi được nêu ra rồi đấy.)

Dẫn nhiệt qua một tấm ghép

Hình 18.6.2 cho thấy một tấm ghép, bao gồm hai vật liệu có bề dày khác nhau L_1 và L_2 cùng các độ dẫn nhiệt khác nhau k_1 và k_2. Nhiệt độ của các bề mặt ngoài của tấm là T_H và T_C. Mỗi mặt của tấm có diện tích A. Chúng ta hãy thiết lập biểu thức cho tốc độ dẫn nhiệt qua tấm dưới giả thiết rằng sự truyền nhiệt là một quá trình dừng; nghĩa là nhiệt độ tại mọi nơi trong tấm và tốc độ truyền năng lượng không thay đổi theo thời gian.

Ở trạng thái dừng, tốc độ dẫn nhiệt qua hai vật liệu phải bằng nhau. Điều này tương đương với việc nói rằng năng lượng truyền qua một vật liệu trong một khoảng thời gian nhất định phải bằng năng lượng truyền qua vật liệu kia trong cùng khoảng thời gian đó. Nếu điều này không đúng, nhiệt độ trong tấm sẽ thay đổi và chúng ta sẽ không có một tình huống ở trạng thái dừng. Gọi T_X là nhiệt độ tại mặt tiếp xúc giữa hai vật liệu, khi đó ta có thể sử dụng Phương trình 18.6.1 để viết

$$P_{\text{cond}} = \frac{k_2 A(T_H - T_X)}{L_2} = \frac{k_1 A(T_X - T_C)}{L_1}. \tag{18.6.3}$$

Giải Phương trình 18.6.3 để tìm T_X, sau một vài biến đổi đại số, ta được

$$T_X = \frac{k_1 L_2 T_C + k_2 L_1 T_H}{k_1 L_2 + k_2 L_1}. \tag{18.6.4}$$

Thay biểu thức này của T_X vào một trong hai vế bằng nhau của Phương trình 18.6.3 ta được

$$P_{\text{cond}} = \frac{A(T_H - T_C)}{L_1/k_1 + L_2/k_2}. \tag{18.6.5}$$

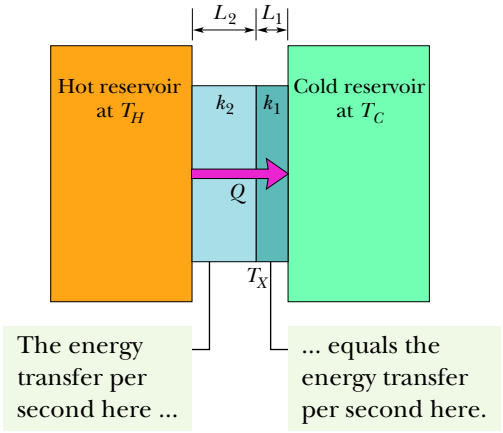
Chúng ta có thể mở rộng Phương trình 18.6.5 để áp dụng cho số lượng n vật liệu bất kỳ cấu thành nên một tấm phẳng:

$$P_{\text{cond}} = \frac{A(T_H - T_C)}{\sum(L/k)}. \tag{18.6.6}$$

Dấu lấy tổng ở mẫu số cho chúng ta biết cần cộng các giá trị của L/k cho tất cả các vật liệu.

Bảng 18.6.1 Độ dẫn nhiệt của một số chất

Chất	k (W/(m · K))
Kim loại	
Thép không gỉ	14
Chì	35
Sắt	67
Đồng thau	109
Nhôm	235
Đồng	401
Bạc	428
Chất khí	
Không khí (khô)	0.026
Heli	0.15
Hiđrô	0.18
Vật liệu xây dựng	
Bọt xốp polyurethane	0.024
Bông khoáng	0.043
Sợi thủy tinh	0.048
Gỗ thông trắng	0.11
Kính cửa sổ	1.0

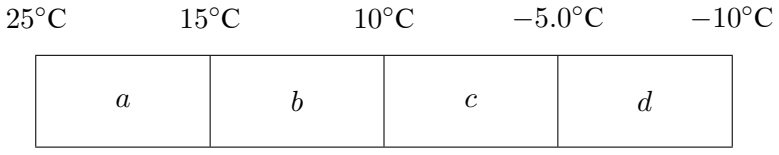


Hình 18.6.2 Nhiệt được truyền với tốc độ dừng qua một tấm ghép gồm hai vật liệu khác nhau với bề dày khác nhau và độ dẫn nhiệt khác nhau. Nhiệt độ ở trạng thái dừng tại mặt tiếp xúc giữa hai vật liệu là T_X.

Chú giải hình: Bình điều nhiệt lạnh; Bình điều nhiệt nóng; Năng lượng truyền qua mỗi giây tại đây…; …bằng năng lượng truyền qua mỗi giây tại đây.

Điểm kiểm tra 18.6.1

Hình vẽ cho thấy nhiệt độ ở mặt ngoài và các mặt tiếp xúc của một tấm ghép gồm bốn vật liệu, có bề dày giống hệt nhau, mà qua đó sự truyền nhiệt là dừng. Hãy xếp hạng các vật liệu theo độ dẫn nhiệt của chúng, lớn nhất trước tiên.



tr.587

Đối lưu

Khi bạn nhìn vào ngọn lửa của một cây nến hoặc một que diêm, bạn đang quan sát nhiệt năng được vận chuyển hướng lên trên nhờ đối lưu. Sự truyền năng lượng như vậy xảy ra khi một chất lưu, chẳng hạn như không khí hoặc nước, tiếp xúc với một vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của chất lưu. Nhiệt độ của phần chất lưu tiếp xúc với vật nóng tăng lên, và (trong hầu hết các trường hợp) chất lưu đó dãn nở và do đó trở nên có khối lượng riêng nhỏ hơn. Vì khối chất lưu đã dãn nở này giờ đây nhẹ hơn khối chất lưu lạnh hơn xung quanh nó, nên các lực đẩy nổi làm cho nó bốc lên. Một phần chất lưu lạnh hơn xung quanh sau đó chảy tới để thế chỗ cho chất lưu ấm hơn đang bốc lên, và quá trình này sau đó có thể tiếp tục.

Hiện tượng đối lưu là một phần của nhiều quá trình tự nhiên. Đối lưu khí quyển đóng một vai trò cơ bản trong việc xác định các kiểu khí hậu toàn cầu và các biến thiên thời tiết hàng ngày. Những phi công lái tàu lượn cũng như các loài chim đều tìm kiếm các luồng nhiệt bốc lên (các dòng đối lưu của không khí ấm) để giữ chúng bay lơ lửng trên không. Những sự truyền năng lượng khổng lồ diễn ra bên trong các đại dương cũng bằng quá trình tương tự. Cuối cùng, năng lượng được vận chuyển lên bề mặt Mặt Trời từ lò phản ứng hạt nhân ở tâm của nó bởi các ô đối lưu khổng lồ, trong đó khí nóng bốc lên bề mặt dọc theo lõi của ô và khí lạnh hơn xung quanh lõi chìm xuống bên dưới bề mặt.

Bức xạ

Phương thức thứ ba mà qua đó một vật và môi trường xung quanh có thể trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt là thông qua sóng điện từ (ánh sáng nhìn thấy là một loại sóng điện từ). Năng lượng được truyền theo cách này thường được gọi là **bức xạ nhiệt** để phân biệt với các tín hiệu điện từ (chẳng hạn như sóng truyền hình) và với bức xạ hạt nhân

(năng lượng và các hạt do các hạt nhân phát ra). (Từ "bức xạ" nói chung có nghĩa là phát ra.) Khi bạn đứng trước một đống lửa lớn, bạn được sưởi ấm nhờ việc hấp thụ bức xạ nhiệt từ ngọn lửa; nghĩa là nhiệt năng của bạn tăng lên khi nhiệt năng của ngọn lửa giảm đi. Không cần môi trường vật chất nào cho sự truyền nhiệt bằng bức xạ—bức xạ có thể truyền qua chân không, chẳng hạn từ Mặt Trời tới bạn.

Tốc độ P_{rad} mà tại đó một vật phát ra năng lượng qua bức xạ điện từ phụ thuộc vào diện tích bề mặt A của vật và nhiệt độ T của diện tích đó tính theo kelvin và được cho bởi

$$P_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon A T^4. \tag{18.6.7}$$

Ở đây $\sigma = 5.6704 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$ được gọi là hằng số Stefan–Boltzmann theo tên của Josef Stefan (người đã phát hiện ra Phương trình 18.6.7 bằng thực nghiệm vào năm 1879) và Ludwig Boltzmann (người đã rút ra nó bằng lý thuyết ngay sau đó). Ký hiệu ε biểu thị hệ số phát xạ của bề mặt vật, có giá trị nằm giữa 0 và 1, phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của bề mặt. Một bề mặt có hệ số phát xạ cực đại bằng 1.0 được gọi là vật bức xạ vật đen tuyệt đối, nhưng một bề mặt như vậy là một giới hạn lý tưởng và không tồn tại trong tự nhiên. Một lần nữa xin lưu ý rằng nhiệt độ trong Phương trình 18.6.7 phải tính theo kelvin để nhiệt độ không tuyệt đối ứng với không có bức xạ. Cũng lưu ý rằng mọi vật có nhiệt độ trên 0 K—bao gồm cả bạn—đều phát ra bức xạ nhiệt. (Xem Hình 18.6.3.)

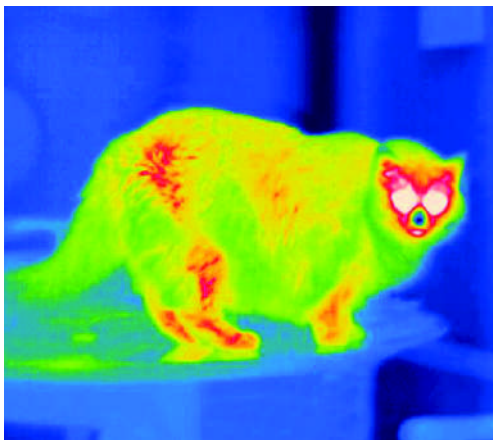
Tốc độ P_{abs} mà tại đó một vật hấp thụ năng lượng qua bức xạ nhiệt từ môi trường xung quanh, mà chúng ta coi là có nhiệt độ đồng đều T_{env} (tính theo kelvin), là

$$P_{\text{abs}} = \sigma \varepsilon A T_{\text{env}}^4. \tag{18.6.8}$$

Hệ số phát xạ ε trong Phương trình 18.6.8 giống hệt như trong Phương trình 18.6.7. Một vật bức xạ vật đen lý tưởng hóa, với $\varepsilon = 1$, sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng bức xạ mà nó chắn được (thay vì phản xạ hoặc tán xạ một phần ra xa khỏi nó).

Vì một vật vừa phát ra vừa hấp thụ bức xạ nhiệt, nên tốc độ trao đổi năng lượng thuần P_{net} của nó do bức xạ nhiệt là

$$P_{\text{net}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon A (T_{\text{env}}^4 - T^4). \tag{18.6.9}$$



Edward Kinsman/Science Source

Hình 18.6.3 Một ảnh nhiệt giả màu thể hiện tốc độ mà năng lượng được bức xạ bởi một con mèo. Tốc độ này được mã hóa theo màu sắc, với màu trắng và đỏ biểu thị tốc độ bức xạ lớn nhất. Mũi của nó thì lạnh.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Edward Kinsman/Science Source. P_{net} mang giá trị dương nếu năng lượng thuần đang được hấp thụ qua bức xạ và mang giá trị âm nếu nó đang bị mất đi qua bức xạ. tr.588

Bức xạ nhiệt có liên quan đến nhiều trường hợp y tế khi một con rắn chuông đã chết vẫn tấn công bàn tay vươn về phía nó. Các hốc giữa mỗi mắt và lỗ mũi của rắn chuông (Hình 18.6.4) đóng vai trò như các cảm biến bức xạ nhiệt. Khi, chẳng hạn, một con chuột di chuyển lại gần đầu rắn chuông, bức xạ nhiệt từ con chuột sẽ kích hoạt các cảm biến này, gây ra một phản xạ khiến con rắn phóng tới tấn công con chuột bằng những chiếc răng nanh và tiêm nọc độc của nó. Bức xạ nhiệt từ một bàn tay đang vươn tới có thể gây ra cùng một phản xạ ngay cả khi con rắn đã chết tới 30 phút, bởi vì hệ thần kinh của con rắn vẫn tiếp tục hoạt động. Như một chuyên gia về rắn đã khuyên, nếu bạn phải dọn dẹp một con rắn chuông mới bị giết, hãy dùng một chiếc gậy dài thay vì dùng bàn tay của bạn. **[FCP]**



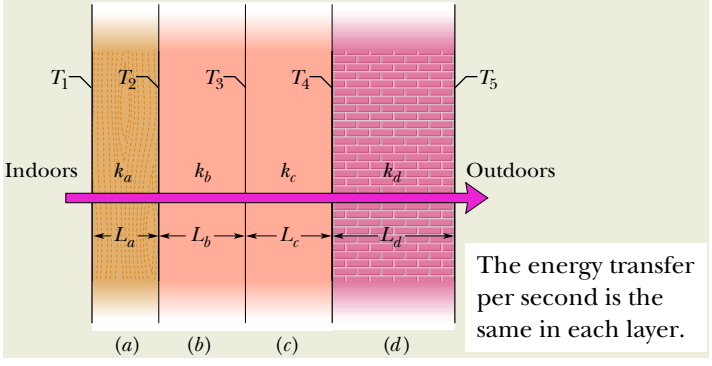
David A. Northcott/Getty Images

Hình 18.6.4 Mặt của rắn chuông có các bộ cảm biến bức xạ nhiệt, cho phép con rắn tấn công con mồi ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: David A. Northcott/Getty Images.

Ví dụ mẫu 18.6.1: Dẫn nhiệt qua một bức tường nhiều lớp

Hình 18.6.5 cho thấy tiết diện của một bức tường làm bằng gỗ thông trắng có bề dày L_a và gạch có bề dày L_d $(= 2.0L_a)$, kẹp giữa hai lớp vật liệu chưa biết có bề dày và độ dẫn nhiệt giống hệt nhau. Độ dẫn nhiệt của gỗ thông là k_a và của gạch là k_d $(= 5.0k_a)$. Diện tích mặt A của bức tường là chưa biết. Sự dẫn nhiệt qua bức tường đã đạt tới trạng thái dừng; các nhiệt độ tại mặt tiếp xúc duy nhất được biết là $T_1 = 25°\text{C}$, $T_2 = 20°\text{C}$, và $T_5 = -10°\text{C}$. Nhiệt độ tại mặt tiếp xúc T_4 là bao nhiêu?



Hình 18.6.5 Sự truyền nhiệt ở trạng thái dừng qua một bức tường.

Chú giải hình: Trong nhà; Ngoài trời; Năng lượng truyền qua mỗi giây là như nhau ở mỗi lớp.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Nhiệt độ T_4 giúp xác định tốc độ P_d mà tại đó năng lượng được dẫn qua lớp gạch, như được cho bởi Phương trình 18.6.1. Tuy nhiên, chúng ta thiếu dữ liệu để giải Phương trình 18.6.1 tìm T_4. (2) Vì sự dẫn nhiệt là dừng, nên tốc độ dẫn nhiệt P_d qua gạch phải bằng tốc độ dẫn nhiệt P_a qua gỗ thông. Điều đó giúp chúng ta bắt đầu tiến hành.

Tính toán: Từ Phương trình 18.6.1 và Hình 18.6.5, chúng ta có thể viết

$$P_a = k_a A\frac{T_1 - T_2}{L_a} \quad \text{và} \quad P_d = k_d A\frac{T_4 - T_5}{L_d}.$$

Cho $P_a = P_d$ và giải tìm T_4 ta được

$$T_4 = \frac{k_a L_d}{k_d L_a}(T_1 - T_2) + T_5.$$

Đặt $L_d = 2.0L_a$ và $k_d = 5.0k_a$, đồng thời thay các nhiệt độ đã biết vào, ta tìm được

$$T_4 = \frac{k_a(2.0L_a)}{(5.0k_a)L_a}(25°\text{C} - 20°\text{C}) + (-10°\text{C}) = -8.0°\text{C}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ, video và bài luyện tập bổ sung có tại WileyPLUS.

Ví dụ mẫu 18.6.2: Làm đá bằng cách bức xạ lên bầu trời

Trong một chuyến đi bộ dã ngoại đường dài nơi hoang dã, bạn vô cùng thèm đá lạnh. Thật không may, nhiệt độ không khí giảm xuống chỉ còn $6.0°\text{C}$ mỗi đêm—quá cao để làm nước đóng băng. Tuy nhiên, vì một bầu trời đêm quang đãng, không trăng hoạt động như một vật bức xạ đen ở nhiệt độ $T_s = -23°\text{C}$, có lẽ bạn có thể làm đá bằng cách để một lớp nước nông bức xạ năng lượng lên bầu trời như vậy. Để bắt đầu, bạn cách nhiệt cho bình chứa với mặt đất bằng cách đặt một lớp dẫn nhiệt kém, chẳng hạn như cao su xốp, màng bọc bóng khí, hạt xốp chèn hàng Styrofoam hoặc rơm ở bên dưới nó. Sau đó bạn đổ nước vào bình chứa, tạo thành một lớp mỏng, đồng đều có khối lượng $m = 4.5$ g, diện tích mặt trên $A = 9.0$ cm^2, bề sâu $d = 5.0$ mm, hệ số phát xạ $\varepsilon = 0.90$, và nhiệt độ ban đầu $6.0°\text{C}$. Tìm thời gian cần thiết để nước đông đặc do bức xạ. Có thể làm nước đông đặc trong một đêm hay không? tr.589

Ý tưởng cốt lõi

(1) Nước không thể đông đặc ở nhiệt độ cao hơn điểm đông đặc. Vì vậy, trước tiên bức xạ phải lấy đi một lượng năng lượng Q_1 để hạ nhiệt độ nước từ $6.0°\text{C}$ xuống điểm đông đặc $0°\text{C}$. (2) Sau đó bức xạ phải lấy đi thêm một lượng năng lượng Q_2 để làm đông đặc toàn bộ nước. (3) Trong suốt quá trình này, nước cũng hấp thụ năng lượng do bầu trời bức xạ tới. Ta cần có sự mất năng lượng tổng cộng.

Làm nguội nước: Sử dụng Phương trình 18.4.3 và Bảng 18.4.1, ta thấy rằng để làm nguội nước xuống $0°\text{C}$, nước phải mất một lượng năng lượng

$$\begin{aligned} Q_1 &= cm(T_f - T_i) \\ &= (4190\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)})(4.5\times10^{-3}\,\text{kg})(0°\text{C} - 6.0°\text{C}) \\ &= -113\,\text{J}. \end{aligned}$$

Như vậy, nước phải bức xạ ra 113 J để nhiệt độ của nó giảm xuống điểm đông đặc.

Làm đông đặc nước: Sử dụng Phương trình 18.4.5 ($Q = mL$), với giá trị của L là L_F từ Phương trình 18.4.7 hoặc Bảng 18.4.2, và thêm dấu trừ để biểu thị sự mất năng lượng, ta tìm được

$$\begin{aligned} Q_2 &= -mL_F = -(4.5\times10^{-3}\,\text{kg})(3.33\times10^5\,\text{J/kg}) \\ &= -1499\,\text{J}. \end{aligned}$$

Do đó tổng năng lượng cần mất đi là

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 = -113\,\text{J} - 1499\,\text{J} = -1612\,\text{J}.$$

Bức xạ: Trong khi nước mất năng lượng do bức xạ lên bầu trời, nó cũng hấp thụ năng lượng do bầu trời bức xạ tới. Trong tổng thời gian t, ta muốn năng lượng thuần của sự trao đổi này bằng lượng năng lượng mất đi Q_{tot}; vì vậy, ta muốn công suất của sự trao đổi này bằng

$$\text{công suất} = \frac{\text{năng lượng thuần}}{\text{thời gian}} = \frac{Q_{\text{tot}}}{t}. \tag{18.6.10}$$

Công suất của sự trao đổi năng lượng như vậy cũng là tốc độ bức xạ nhiệt thuần P_{net}, được cho bởi Phương trình 18.6.9; do đó thời gian t cần thiết để lượng năng lượng mất đi bằng Q_{tot} là

$$t = \frac{Q}{P_{\text{net}}} = \frac{Q}{\sigma\varepsilon A(T_s^4 - T^4)}. \tag{18.6.11}$$

Mặc dù nhiệt độ T của nước giảm nhẹ trong khi nước nguội đi, ta có thể lấy gần đúng T bằng điểm đông đặc, 273 K. Với $T_s = 250\,\mathrm{K}$, mẫu số của Phương trình 18.6.11 là

$$(5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)})(0.90)(9.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2}) \times [(250\,\mathrm{K})^4 - (273\,\mathrm{K})^4] = -7.57 \times 10^{-2}\,\mathrm{J/s},$$

và Phương trình 18.6.11 cho ta

$$t = \frac{-1612\,\mathrm{J}}{-7.57 \times 10^{-2}\,\mathrm{J/s}} = 2.13 \times 10^4\,\mathrm{s} = 5.9\,\mathrm{h}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Vì t ngắn hơn một đêm, việc làm đông đặc nước bằng cách để nó bức xạ lên bầu trời đêm là khả thi. Thực tế, ở một số nơi trên thế giới, con người đã sử dụng kỹ thuật này từ lâu trước khi tủ đông điện ra đời.

Ôn tập và tóm tắt

Nhiệt độ; nhiệt kế

Nhiệt độ là một đại lượng cơ bản trong SI, liên quan đến cảm giác nóng và lạnh của chúng ta. Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế, trong đó có một chất làm việc với một tính chất đo được, chẳng hạn như độ dài hoặc áp suất, thay đổi một cách đều đặn khi chất đó nóng lên hoặc lạnh đi.

Định luật thứ không của nhiệt động lực học

Khi đặt nhiệt kế và một vật khác tiếp xúc với nhau, cuối cùng chúng đạt cân bằng nhiệt. Khi đó, số chỉ của nhiệt kế được lấy làm nhiệt độ của vật kia. Quá trình này cho phép đo nhiệt độ một cách nhất quán và hữu ích nhờ **định luật thứ không của nhiệt động lực học**: Nếu các vật A và B đều cân bằng nhiệt với một vật thứ ba C (nhiệt kế), thì A và B cân bằng nhiệt với nhau.

Thang nhiệt độ Kelvin

Trong hệ SI, nhiệt độ được đo trên **thang Kelvin**, dựa trên điểm ba của nước (273.16 K). Các nhiệt độ khác sau đó được xác định bằng nhiệt kế chất khí đẳng tích, trong đó một mẫu khí được giữ ở thể tích không đổi để áp suất của nó tỉ lệ với nhiệt độ. Ta định nghĩa nhiệt độ T đo bằng nhiệt kế khí là

$$T = (273.16\,\mathrm{K}) \left(\lim_{\text{lượng khí} \to 0} \frac{p}{p_3} \right). \tag{18.1.6}$$

Ở đây T tính bằng kelvin, còn p_3 và p lần lượt là áp suất của khí ở 273.16 K và ở nhiệt độ cần đo.

Thang Celsius và Fahrenheit

Thang nhiệt độ Celsius được định nghĩa bởi

$$T_C = T - 273.15^\circ, \tag{18.2.1}$$

với T tính bằng kelvin. Thang nhiệt độ Fahrenheit được định nghĩa bởi

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32^\circ. \tag{18.2.2}$$

Sự nở vì nhiệt

Mọi vật đều thay đổi kích thước khi nhiệt độ thay đổi. Với độ biến thiên nhiệt độ ΔT, độ biến thiên ΔL của một kích thước dài bất kỳ L được cho bởi

$$\Delta L = L\alpha\,\Delta T, \tag{18.3.1}$$

trong đó α là **hệ số nở dài**. Độ biến thiên ΔV của thể tích V của chất rắn hoặc chất lỏng là

$$\Delta V = V\beta\,\Delta T. \tag{18.3.2}$$

Ở đây $\beta = 3\alpha$ là **hệ số nở khối** của vật liệu.

Nhiệt lượng

Nhiệt lượng Q là năng lượng được truyền giữa một hệ và môi trường của nó do sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng. Nhiệt lượng có thể được đo bằng **jun** (J), **calo** (cal), **kilocalo** (Cal hoặc kcal), hoặc **đơn vị nhiệt Anh** (Btu), với

$$1\,\text{cal} = 3.968 \times 10^{-3}\,\text{Btu} = 4.1868\,\text{J}. \tag{18.4.1}$$

Nhiệt dung và nhiệt dung riêng

Nếu một vật hấp thụ nhiệt lượng Q, thì độ biến thiên nhiệt độ $T_f - T_i$ của vật liên hệ với Q bởi

$$Q = C(T_f - T_i), \tag{18.4.2}$$

trong đó C là **nhiệt dung** của vật. Nếu vật có khối lượng m thì

$$Q = cm(T_f - T_i), \tag{18.4.3}$$

trong đó c là **nhiệt dung riêng** của vật liệu tạo nên vật. **Nhiệt dung mol** của một vật liệu là nhiệt dung tính cho mỗi mol, nghĩa là cho mỗi 6.02×10^{23} đơn vị cơ bản của vật liệu.

Nhiệt chuyển pha riêng

Vật chất có thể tồn tại ở ba trạng thái thông thường: rắn, lỏng và hơi. Nhiệt lượng mà một vật liệu hấp thụ có thể làm thay đổi trạng thái vật lý của nó—chẳng hạn từ rắn sang lỏng hoặc từ lỏng sang khí. Lượng năng lượng cần thiết cho mỗi đơn vị khối lượng để thay đổi trạng thái (nhưng không thay đổi nhiệt độ) của một vật liệu nhất định là **nhiệt chuyển pha riêng** L của nó. Do đó,

$$Q = Lm. \tag{18.4.5}$$

Nhiệt hóa hơi riêng L_V là lượng năng lượng trên mỗi đơn vị khối lượng phải được cung cấp để hóa hơi một chất lỏng hoặc phải được lấy đi để ngưng tụ một chất khí. **Nhiệt nóng chảy riêng** L_F là lượng năng lượng trên mỗi đơn vị khối lượng phải được cung cấp để làm nóng chảy một chất rắn hoặc phải được lấy đi để làm đông đặc một chất lỏng.

Công gắn với sự thay đổi thể tích

Một chất khí có thể trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh thông qua công. Công W do chất khí thực hiện khi nó giãn nở hoặc co lại từ thể tích ban đầu V_i đến thể tích cuối V_f được cho bởi

$$W = \int dW = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV. \tag{18.5.2}$$

Phép tích phân là cần thiết vì áp suất p có thể thay đổi trong quá trình thay đổi thể tích.

Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học

Nguyên lý bảo toàn năng lượng đối với một quá trình nhiệt động lực học được biểu diễn bằng **định luật thứ nhất của nhiệt động lực học**, có thể có một trong hai dạng

$$\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{int},f} - E_{\text{int},i} = Q - W \tag{18.5.3}$$

hoặc

$$dE_{\text{int}} = dQ - dW. \tag{18.5.4}$$

E_{int} biểu thị nội năng của vật liệu, chỉ phụ thuộc vào trạng thái của vật liệu (nhiệt độ, áp suất và thể tích). Q biểu thị năng lượng trao đổi dưới dạng nhiệt giữa hệ và môi trường xung quanh; Q dương nếu hệ hấp thụ nhiệt và âm nếu hệ mất nhiệt. W là công do hệ thực hiện; W dương nếu hệ giãn nở chống lại một ngoại lực từ môi trường xung quanh và âm nếu hệ co lại do một ngoại lực. Q và W phụ thuộc vào đường đi; ΔE_{int} không phụ thuộc vào đường đi.

Các ứng dụng của định luật thứ nhất

Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học được áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt:

quá trình đoạn nhiệt:	$Q = 0, \quad \Delta E_{\text{int}} = -W$
quá trình đẳng tích:	$W = 0, \quad \Delta E_{\text{int}} = Q$
quá trình tuần hoàn:	$\Delta E_{\text{int}} = 0, \quad Q = W$
giãn nở tự do:	$Q = W = \Delta E_{\text{int}} = 0$

Dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ

Tốc độ P_{cond} mà năng lượng được dẫn qua một tấm có một mặt được duy trì ở nhiệt độ cao hơn T_H và mặt kia được duy trì ở nhiệt độ thấp hơn T_C là

$$P_{\text{cond}} = \frac{Q}{t} = kA\frac{T_H - T_C}{L}. \tag{18.6.1}$$

Ở đây mỗi mặt của tấm có diện tích A, chiều dài của tấm (khoảng cách giữa hai mặt) là L, và k là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu.

Đối lưu xảy ra khi sự chênh lệch nhiệt độ gây ra sự truyền năng lượng thông qua chuyển động bên trong một chất lưu.

Bức xạ là sự truyền năng lượng thông qua việc phát ra năng lượng điện từ. Tốc độ P_{rad} mà một vật phát ra năng lượng qua bức xạ nhiệt là

$$P_{\text{rad}} = \sigma\varepsilon AT^4, \tag{18.6.7}$$

trong đó σ ($= 5.6704 \times 10^{-8}\ \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$) là hằng số Stefan–Boltzmann, ε là hệ số phát xạ của bề mặt vật, A là diện tích bề mặt của nó, và T là nhiệt độ bề mặt của nó (tính bằng kelvin). Tốc độ P_{abs} mà một vật hấp thụ năng lượng qua bức xạ nhiệt từ môi trường của nó, có nhiệt độ đồng đều T_{env} (tính bằng kelvin), là

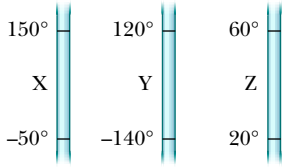
$$P_{\text{abs}} = \sigma\varepsilon AT_{\text{env}}^4. \tag{18.6.8}$$

Câu hỏi

1 Độ dài ban đầu L, độ biến thiên nhiệt độ ΔT, và độ biến thiên độ dài ΔL của bốn thanh được cho trong bảng sau. Hãy xếp các thanh theo hệ số nở vì nhiệt của chúng, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

Thanh	L (m)	ΔT (C°)	ΔL (m)
a	2	10	4×10^{-4}
b	1	20	4×10^{-4}
c	2	10	8×10^{-4}
d	4	5	4×10^{-4}

2 Hình 18.1 cho thấy ba thang nhiệt độ tuyến tính, có đánh dấu điểm đông đặc và điểm sôi của nước. Hãy xếp ba thang theo độ lớn của một độ trên mỗi thang, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

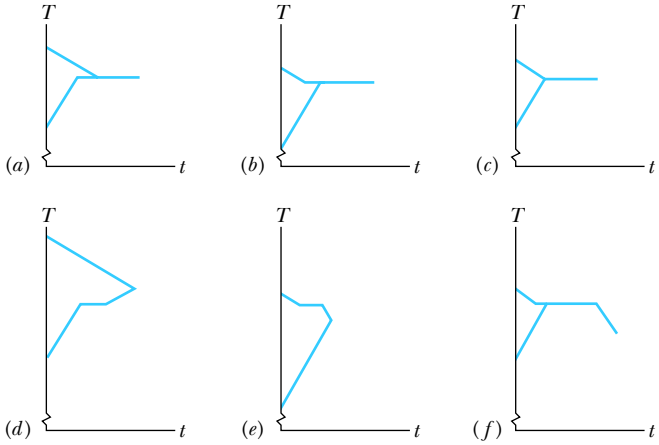


Hình 18.1 Câu hỏi 2.

3 Các vật liệu A, B và C là chất rắn đang ở nhiệt độ nóng chảy của chúng. Vật liệu A cần 200 J để làm nóng chảy 4 kg, vật liệu B cần 300 J để làm nóng chảy 5 kg, và vật liệu C cần 300 J để làm nóng chảy 6 kg. Hãy xếp các vật liệu theo nhiệt nóng chảy riêng của chúng, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

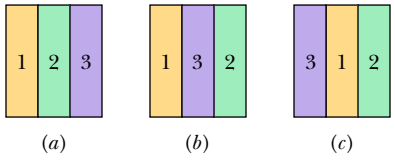
4 Một mẫu nước lỏng A và một mẫu nước đá B, có khối lượng bằng nhau, được đặt trong một bình cách nhiệt và để cho đạt cân bằng nhiệt. Hình 18.2a là phác đồ nhiệt độ T của các mẫu theo thời gian t. (a) Nhiệt độ cân bằng cao hơn, thấp hơn hay bằng điểm đông đặc của nước? (b) Khi đạt cân bằng, nước lỏng đông đặc một phần, đông đặc hoàn toàn hay không đông đặc? (c) Nước đá nóng chảy một phần, nóng chảy hoàn toàn hay không nóng chảy?

5 Tiếp theo Câu hỏi 4: Các đồ thị b đến f của Hình 18.2 là những phác đồ khác của T theo t, trong đó có một hoặc nhiều đồ thị không thể xảy ra. (a) Đồ thị nào không thể xảy ra và tại sao? (b) Trong các trường hợp có thể xảy ra, nhiệt độ cân bằng cao hơn, thấp hơn hay bằng điểm đông đặc của nước? (c) Khi các trường hợp có thể xảy ra đạt cân bằng, nước lỏng đông đặc một phần, đông đặc hoàn toàn hay không đông đặc? Nước đá nóng chảy một phần, nóng chảy hoàn toàn hay không nóng chảy?



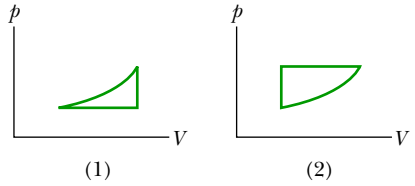
Hình 18.2 Câu hỏi 4 và 5.

6 Hình 18.3 cho thấy ba cách bố trí khác nhau của các vật liệu 1, 2 và 3 để tạo thành một bức tường. Các hệ số dẫn nhiệt là $k_1 > k_2 > k_3$. Phía bên trái của tường có nhiệt độ cao hơn phía bên phải 20 C°. Hãy xếp các cách bố trí theo (a) tốc độ dẫn năng lượng qua tường (ở trạng thái ổn định) và (b) độ chênh lệch nhiệt độ qua vật liệu 1, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



Hình 18.3 Câu hỏi 6.

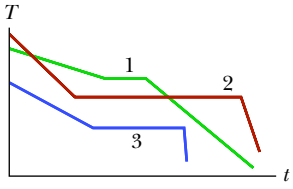
7 Hình 18.4 cho thấy hai chu trình kín trên các đồ thị p–V của một chất khí. Ba phần của chu trình 1 có cùng độ dài và hình dạng như các phần tương ứng của chu trình 2. Với mỗi chu trình, nên đi theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ nếu muốn (a) công tổng cộng W do khí thực hiện dương và (b) năng lượng tổng cộng do khí truyền đi dưới dạng nhiệt Q dương?



Hình 18.4 Câu hỏi 7 và 8.

8 Với chu trình nào trong Hình 18.4, đi theo chiều kim đồng hồ, thì (a) W lớn hơn và (b) Q lớn hơn?

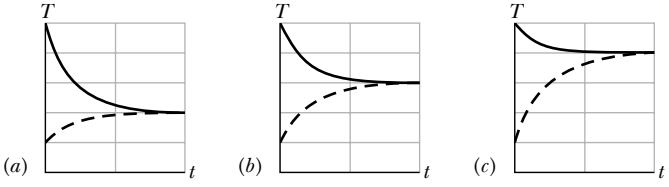
9 Ba vật liệu khác nhau có cùng khối lượng lần lượt được đặt vào một tủ đông đặc biệt có thể lấy năng lượng ra khỏi vật liệu với một tốc độ không đổi nhất định. Trong quá trình làm lạnh, mỗi vật liệu bắt đầu ở trạng thái lỏng và kết thúc ở trạng thái rắn; Hình 18.5 cho thấy nhiệt độ T theo thời gian t. (a) Đối với vật liệu 1, nhiệt dung riêng ở trạng thái lỏng lớn hơn hay nhỏ hơn nhiệt dung riêng ở trạng thái rắn? Hãy xếp các vật liệu theo (b) nhiệt độ đông đặc, (c) nhiệt dung riêng ở trạng thái lỏng, (d) nhiệt dung riêng ở trạng thái rắn, và (e) nhiệt nóng chảy riêng, tất cả đều từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



Hình 18.5 Câu hỏi 9.

10 Một khối lập phương đặc có cạnh dài r, một khối cầu đặc bán kính r, và một khối bán cầu đặc bán kính r, tất cả làm từ cùng một vật liệu, được duy trì ở nhiệt độ 300 K trong môi trường có nhiệt độ 350 K. Hãy xếp các vật theo tốc độ trao đổi bức xạ nhiệt thuần với môi trường, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

11 Một vật nóng được thả vào một bình nước cách nhiệt, rồi để vật và nước đạt cân bằng nhiệt. Thí nghiệm được lặp lại hai lần với các vật nóng khác nhau. Cả ba vật đều có cùng khối lượng và nhiệt độ ban đầu, còn khối lượng và nhiệt độ ban đầu của nước là như nhau trong ba thí nghiệm. Với mỗi thí nghiệm, Hình 18.6 cho các đồ thị nhiệt độ T của vật và nước theo thời gian t. Hãy xếp các đồ thị theo nhiệt dung riêng của các vật, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



Hình 18.6 Câu hỏi 11.

Bài tập

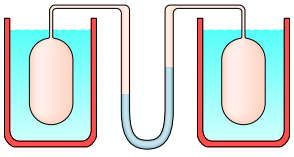
[GO] Có bài tập hướng dẫn (tùy theo quyết định của giảng viên) trong WileyPLUS.
[SSM] Có lời giải chi tiết trong Sổ tay lời giải dành cho sinh viên.
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó.
[FCP] Có thông tin bổ sung trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com.
[CALC] Cần dùng phép tính vi tích phân.
[BIO] Ứng dụng y sinh.

Mô-đun 18.1 Nhiệt độ

1 [E] Giả sử nhiệt độ của một chất khí là 373.15 K khi nó ở điểm sôi của nước. Khi đó giá trị giới hạn của tỉ số giữa áp suất của khí ở điểm sôi đó và áp suất của nó ở điểm ba của nước là bao nhiêu? (Giả sử thể tích của khí là như nhau ở cả hai nhiệt độ.)

2 [E] Hai nhiệt kế chất khí đẳng tích được lắp ráp, một nhiệt kế dùng nitơ và nhiệt kế kia dùng hiđrô. Cả hai đều chứa đủ khí sao cho $p_3 = 80$ kPa. (a) Độ chênh lệch áp suất giữa hai nhiệt kế là bao nhiêu nếu cả hai bầu đều ở trong nước sôi? (Gợi ý: Xem Hình 18.1.6.) (b) Chất khí nào có áp suất cao hơn?

3 [E] Một nhiệt kế khí được cấu tạo từ hai bầu chứa khí, mỗi bầu đặt trong một bể nước, như trong Hình 18.7. Độ chênh lệch áp suất giữa hai bầu được đo bằng một áp kế thủy ngân như hình vẽ. Các bình chứa thích hợp, không được vẽ trong sơ đồ, duy trì thể tích khí không đổi trong hai bầu. Không có chênh lệch áp suất khi cả hai bể đều ở điểm ba của nước. Độ chênh lệch áp suất là 120 torr khi một bể ở điểm ba và bể kia ở điểm sôi của nước. Độ chênh lệch này là 90.0 torr khi một bể ở điểm ba và bể kia ở nhiệt độ chưa biết cần đo. Nhiệt độ chưa biết là bao nhiêu?



Hình 18.7 Bài tập 3.

Mô-đun 18.2 Thang Celsius và Fahrenheit

4 [E] (a) Năm 1964, nhiệt độ tại làng Oymyakon ở Siberia xuống tới $-71°C$. Nhiệt độ này trên thang Fahrenheit là bao nhiêu? (b) Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận chính thức tại phần lục địa Hoa Kỳ là $134°F$ ở Thung lũng Chết, California. Nhiệt độ này trên thang Celsius là bao nhiêu?

5 [E] Ở nhiệt độ nào thì số chỉ trên thang Fahrenheit bằng (a) hai lần số chỉ trên thang Celsius và (b) một nửa số chỉ trên thang Celsius?

6 [M] Trên thang nhiệt độ tuyến tính X, nước đông đặc ở $-125.0°X$ và sôi ở $375.0°X$. Trên thang nhiệt độ tuyến tính Y, nước đông đặc ở $-70.00°Y$ và sôi ở $-30.00°Y$. Nhiệt độ $50.00°Y$ tương ứng với nhiệt độ nào trên thang X?

7 [M] Giả sử trên một thang nhiệt độ tuyến tính X, nước sôi ở $-53.5°X$ và đông đặc ở $-170°X$. Nhiệt độ 340 K trên thang X là bao nhiêu? (Lấy gần đúng điểm sôi của nước là 373 K.)

Mô-đun 18.3 Sự nở vì nhiệt

8 [E] Ở $20°C$, một khối lập phương bằng đồng thau có cạnh dài 30 cm. Diện tích bề mặt tăng bao nhiêu khi khối được nung nóng từ $20°C$ lên $75°C$?

9 [E] Một lỗ tròn trên một tấm nhôm có đường kính 2.725 cm ở $0.000°C$. Đường kính của lỗ là bao nhiêu khi nhiệt độ của tấm được tăng lên $100.0°C$?

10 [E] Một cột cờ bằng nhôm cao 33 m. Độ dài của nó tăng bao nhiêu khi nhiệt độ tăng thêm 15 C°?

11 [E] Thể tích của một quả cầu chì ở 30.00°C là bao nhiêu nếu thể tích của quả cầu ở 60.00°C là 50.00 cm^3?

12 [E] Một thanh hợp kim nhôm có độ dài 10.000 cm ở 20.000°C và độ dài 10.015 cm ở điểm sôi của nước. (a) Độ dài của thanh ở điểm đông đặc của nước là bao nhiêu? (b) Nhiệt độ là bao nhiêu nếu độ dài của thanh là 10.009 cm?

13 [E] [SSM] Tìm độ biến thiên thể tích của một quả cầu nhôm có bán kính ban đầu 10 cm khi quả cầu được nung nóng từ 0.0°C lên 100°C.

14 [M] Khi nhiệt độ của một đồng xu bằng đồng tăng thêm 100 C°, đường kính của nó tăng 0.18%. Với hai chữ số có nghĩa, hãy cho biết phần trăm tăng của (a) diện tích một mặt, (b) độ dày, (c) thể tích, và (d) khối lượng đồng xu. (e) Tính hệ số nở dài của đồng xu.

15 [M] Một thanh thép có đường kính 3.000 cm ở 25.00°C. Một vòng đồng thau có đường kính trong 2.992 cm ở 25.00°C. Ở nhiệt độ chung nào thì vòng vừa trượt vào được thanh?

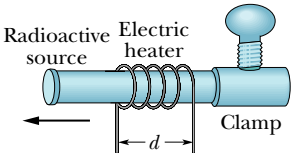
16 [M] Khi nhiệt độ của một hình trụ kim loại tăng từ 0.0°C lên 100°C, độ dài của nó tăng 0.23%. (a) Tìm phần trăm thay đổi của khối lượng riêng. (b) Đó là kim loại gì? Sử dụng Bảng 18.3.1.

17 [M] [SSM] Một cốc nhôm có dung tích 100 cm^3 được đổ đầy hoàn toàn glixerin ở 22°C. Bao nhiêu glixerin, nếu có, sẽ tràn ra khỏi cốc nếu nhiệt độ của cả cốc và glixerin tăng lên 28°C? (Hệ số nở thể tích của glixerin là $5.1 \times 10^{-4}/\text{C}°$.)

18 [M] Ở 20°C, một thanh có độ dài đo bằng thước thép là đúng 20.05 cm. Cả hai được đặt vào một lò ở 270°C, trong đó thanh lúc này có độ dài đo bằng chính thước đó là 20.11 cm. Hệ số nở dài của vật liệu làm thanh là bao nhiêu?

19 [M] [CALC] [GO] Một ống thủy tinh thẳng đứng có độ dài $L = 1.280\,000$ m được đổ chất lỏng đến nửa ống ở 20.000 000°C. Chiều cao cột chất lỏng thay đổi bao nhiêu khi ống và chất lỏng được nung nóng lên 30.000 000°C? Sử dụng các hệ số $\alpha_{\text{thủy tinh}} = 1.000\,000 \times 10^{-5}/\text{K}$ và $\beta_{\text{chất lỏng}} = 4.000\,000 \times 10^{-5}/\text{K}$.

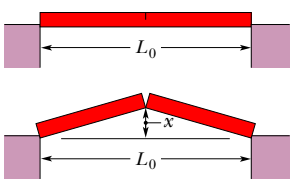
20 [M] [GO] Trong một thí nghiệm, một nguồn phóng xạ nhỏ phải chuyển động với những tốc độ cực chậm được chọn trước. Chuyển động này được thực hiện bằng cách gắn nguồn vào một đầu của một thanh nhôm và nung nóng phần giữa của thanh theo cách có kiểm soát. Nếu phần được nung nóng hữu hiệu của thanh trong Hình 18.8 có độ dài $d = 2.00$ cm, thì nhiệt độ của thanh phải thay đổi với tốc độ không đổi bằng bao nhiêu để nguồn chuyển động với tốc độ không đổi 100 nm/s?



Hình 18.8 Bài tập 20.

Chú giải hình: Nguồn phóng xạ; bộ nung điện; kẹp.

21 [H] [SSM] Do nhiệt độ tăng thêm 32 C°, một thanh có vết nút ở giữa bị oằn lên trên (Hình 18.9). Khoảng cách cố định L_0 là 3.77 m và hệ số nở dài của thanh là $25 \times 10^{-6}/\text{C}°$. Tìm độ nâng x của điểm giữa. tr.593



Hình 18.9 Bài tập 21.

Mô-đun 18.4 Sự hấp thụ nhiệt

22 [E] [FCP] Một cách để giữ cho đồ đạc trong nhà để xe không trở nên quá lạnh vào một đêm được dự báo có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với điểm đông đặc là đặt một bồn nước trong nhà để xe. Nếu khối lượng nước là $125\,\text{kg}$ và nhiệt độ ban đầu của nó là $20°\text{C}$, thì (a) nước phải truyền bao nhiêu năng lượng cho môi trường xung quanh để đông đặc hoàn toàn và (b) nhiệt độ thấp nhất có thể của nước và môi trường xung quanh nó là bao nhiêu cho đến khi điều đó xảy ra?

23 [E] [SSM] Một bộ đun nhúng điện nhỏ được dùng để đun nóng $100\,\text{g}$ nước cho một tách cà phê hòa tan. Bộ đun có ghi "200 watt" (nó chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng với tốc độ này). Tính thời gian cần thiết để đưa toàn bộ lượng nước này từ $23.0°\text{C}$ lên $100°\text{C}$, bỏ qua mọi sự mất nhiệt.

24 [E] Một chất có khối lượng trên mỗi mol là $50.0\,\text{g/mol}$. Khi cung cấp $314\,\text{J}$ dưới dạng nhiệt cho một mẫu $30.0\,\text{g}$, nhiệt độ của mẫu tăng từ $25.0°\text{C}$ lên $45.0°\text{C}$. (a) Nhiệt dung riêng và (b) nhiệt dung mol của chất này là bao nhiêu? (c) Mẫu có bao nhiêu mol?

25 [E] [BIO] Một bác sĩ chuyên về chế độ ăn khuyến khích mọi người giảm cân bằng cách uống nước đá lạnh. Lý thuyết của ông là cơ thể phải đốt đủ mỡ để tăng nhiệt độ của nước từ $0.00°\text{C}$ lên nhiệt độ cơ thể $37.0°\text{C}$. Phải uống bao nhiêu lít nước đá lạnh để đốt hết $454\,\text{g}$ (khoảng $1\,\text{lb}$) mỡ, giả sử để đốt lượng mỡ này cần truyền $3500\,\text{Cal}$ cho nước đá lạnh? Tại sao không nên tuân theo chế độ ăn này? (Một lít $= 10^3\,\text{cm}^3$. Khối lượng riêng của nước là $1.00\,\text{g/cm}^3$.)

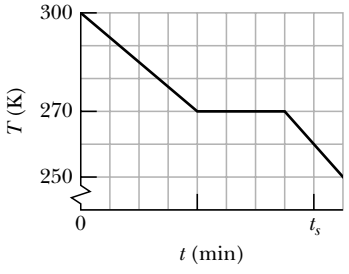
26 [E] Khối lượng bơ nào, có hàm lượng năng lượng sử dụng được là $6.0\,\text{Cal/g}$ $(= 6000\,\text{cal/g})$, tương đương với độ biến thiên thế năng trọng trường của một người đàn ông $73.0\,\text{kg}$ đi từ mực nước biển lên đỉnh Everest, ở độ cao $8.84\,\text{km}$? Giả sử g trung bình trong quá trình đi lên là $9.80\,\text{m/s}^2$.

27 [E] [SSM] Tính lượng năng lượng tối thiểu, tính bằng jun, cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn $130\,\text{g}$ bạc ban đầu ở $15.0°\text{C}$.

28 [E] Còn lại bao nhiêu nước chưa đông đặc sau khi $50.2\,\text{kJ}$ được truyền đi dưới dạng nhiệt từ $260\,\text{g}$ nước lỏng ban đầu ở điểm đông đặc?

29 [M] Trong một bộ đun nước bằng năng lượng mặt trời, năng lượng từ Mặt Trời được thu nhận bởi nước tuần hoàn qua các ống trong một bộ thu trên mái nhà. Bức xạ mặt trời đi vào bộ thu qua một tấm che trong suốt và làm ấm nước trong các ống; lượng nước này được bơm vào một bồn chứa. Giả sử hiệu suất của toàn bộ hệ thống là 20% (nghĩa là 80% năng lượng mặt trời tới bị mất khỏi hệ). Cần diện tích bộ thu bao nhiêu để tăng nhiệt độ của $200\,\text{L}$ nước trong bồn từ $20°\text{C}$ lên $40°\text{C}$ trong $1.0\,\text{h}$ khi cường độ ánh sáng mặt trời tới là $700\,\text{W/m}^2$?

30 [M] Một mẫu $0.400\,\text{kg}$ được đặt trong một thiết bị làm lạnh lấy năng lượng ra dưới dạng nhiệt với tốc độ không đổi. Hình 18.10 cho thấy nhiệt độ T của mẫu theo thời gian t; thang đo trục ngang được xác định bởi $t_s = 80.0\,\text{min}$. Mẫu đông đặc trong quá trình lấy năng lượng ra. Nhiệt dung riêng của mẫu ở pha lỏng ban đầu là $3000\,\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$. (a) Nhiệt nóng chảy riêng của mẫu và (b) nhiệt dung riêng của nó ở pha rắn là bao nhiêu?



Hình 18.10 Bài tập 30.

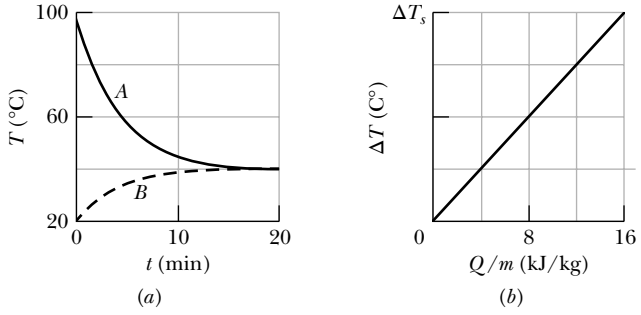
Chú giải hình: t (phút).

31 [M] Phải trộn khối lượng hơi nước ở $100°\text{C}$ bằng bao nhiêu với $150\,\text{g}$ nước đá ở điểm nóng chảy của nó, trong một bình cách nhiệt, để tạo ra nước lỏng ở $50°\text{C}$?

32 [M] [CALC] Nhiệt dung riêng của một chất thay đổi theo nhiệt độ theo hàm $c = 0.20 + 0.14T + 0.023T^2$, với T tính bằng °C và c tính bằng cal/(g · K). Tìm năng lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của 2.0 g chất này từ 5.0°C lên 15°C.

33 [M] Phiên bản dùng đơn vị ngoài hệ mét: (a) Một bộ đun nước 2.0×10^5 Btu/h mất bao lâu để tăng nhiệt độ của 40 gal nước từ 70°F lên 100°F? Phiên bản dùng hệ mét: (b) Một bộ đun nước 59 kW mất bao lâu để tăng nhiệt độ của 150 L nước từ 21°C lên 38°C?

34 [M] [GO] Các mẫu A và B có nhiệt độ ban đầu khác nhau khi được đặt vào một bình cách nhiệt và để cho đạt cân bằng nhiệt. Hình 18.11a cho thấy nhiệt độ T của chúng theo thời gian t. Mẫu A có khối lượng 5.0 kg; mẫu B có khối lượng 1.5 kg. Hình 18.11b là một đồ thị tổng quát cho vật liệu của mẫu B. Nó cho thấy độ biến thiên nhiệt độ ΔT của vật liệu khi năng lượng được truyền cho nó dưới dạng nhiệt lượng Q. Độ biến thiên ΔT được vẽ theo năng lượng Q trên một đơn vị khối lượng của vật liệu, và thang đo trục đứng được xác định bởi $\Delta T_s = 4.0\,\text{C}^\circ$. Nhiệt dung riêng của mẫu A là bao nhiêu?



Hình 18.11 Bài tập 34.

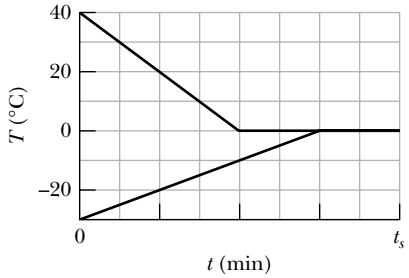
Chú giải hình: t (phút).

35 [M] Một bình giữ nhiệt cách nhiệt chứa 130 cm^3 cà phê nóng ở 80.0°C. Bạn cho vào một viên nước đá 12.0 g ở điểm nóng chảy để làm nguội cà phê. Cà phê đã nguội đi bao nhiêu độ khi nước đá tan hết và đạt cân bằng? Coi cà phê như nước tinh khiết và bỏ qua sự trao đổi năng lượng với môi trường.

36 [M] Một bát đồng 150 g chứa 220 g nước, cả hai đều ở 20.0°C. Một hình trụ đồng rất nóng, khối lượng 300 g, được thả vào nước, làm nước sôi và 5.00 g nước chuyển thành hơi. Nhiệt độ cuối của hệ là 100°C. Bỏ qua sự truyền năng lượng với môi trường. (a) Bao nhiêu năng lượng (tính bằng calo) được truyền cho nước dưới dạng nhiệt? (b) Bao nhiêu được truyền cho bát? (c) Nhiệt độ ban đầu của hình trụ là bao nhiêu?

37 [M] Một người pha một lượng trà đá bằng cách trộn 500 g trà nóng (về cơ bản là nước) với một khối lượng nước đá bằng như vậy ở điểm nóng chảy. Giả sử hỗn hợp trao đổi năng lượng không đáng kể với môi trường. Nếu nhiệt độ ban đầu của trà là $T_i = 90°\text{C}$, thì khi đạt cân bằng nhiệt, (a) nhiệt độ T_f của hỗn hợp và (b) khối lượng nước đá còn lại m_f là bao nhiêu? Nếu $T_i = 70°\text{C}$, thì khi đạt cân bằng nhiệt, (c) T_f và (d) m_f là bao nhiêu? tr.594

38 [M] Một mẫu nước lỏng 0.530 kg và một mẫu nước đá được đặt vào một bình cách nhiệt. Bình cũng chứa một thiết bị truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ nước lỏng sang nước đá với tốc độ không đổi P, cho đến khi đạt cân bằng nhiệt. Nhiệt độ T của nước lỏng và nước đá được cho trong Hình 18.12 dưới dạng hàm của thời gian t; thang đo trục ngang được xác định bởi $t_s = 80.0$ min. (a) Tốc độ P là bao nhiêu? (b) Khối lượng ban đầu của nước đá trong bình là bao nhiêu? (c) Khi đạt cân bằng nhiệt, khối lượng nước đá được tạo ra trong quá trình này là bao nhiêu?



Hình 18.12 Bài tập 38.

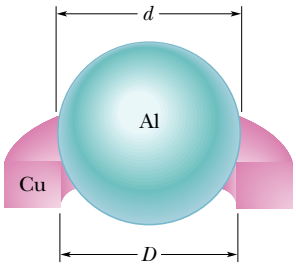
Chú giải hình: t (phút).

39 [M] [GO] Rượu etylic có điểm sôi $78.0°C$, điểm đông đặc $-114°C$, nhiệt hóa hơi riêng $879\,kJ/kg$, nhiệt nóng chảy riêng $109\,kJ/kg$, và nhiệt dung riêng $2.43\,kJ/(kg\cdot K)$. Phải lấy đi bao nhiêu năng lượng từ $0.510\,kg$ rượu etylic ban đầu ở thể khí tại $78.0°C$ để nó trở thành chất rắn ở $-114°C$?

40 [M] [GO] Tính nhiệt dung riêng của một kim loại từ các dữ liệu sau. Một bình làm bằng kim loại đó có khối lượng $3.6\,kg$ và chứa $14\,kg$ nước. Một miếng kim loại đó khối lượng $1.8\,kg$, ban đầu ở nhiệt độ $180°C$, được thả vào nước. Bình và nước ban đầu có nhiệt độ $16.0°C$, và nhiệt độ cuối của toàn bộ hệ (cách nhiệt) là $18.0°C$.

41 [H] [SSM] (a) Hai viên nước đá, mỗi viên $50\,g$, được thả vào $200\,g$ nước trong một bình cách nhiệt. Nếu nước ban đầu ở $25°C$, còn nước đá được lấy trực tiếp từ tủ đông ở $-15°C$, thì nhiệt độ cuối khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu? (b) Nhiệt độ cuối là bao nhiêu nếu chỉ dùng một viên nước đá?

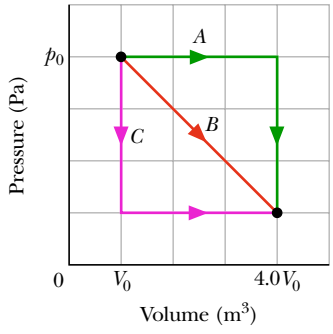
42 [H] [GO] Một vòng đồng $20.0\,g$ ở $0.000°C$ có đường kính trong $D = 2.54000\,cm$. Một quả cầu nhôm ở $100.0°C$ có đường kính $d = 2.545\,08\,cm$. Quả cầu được đặt lên trên vòng (Hình 18.13), rồi để cả hai đạt cân bằng nhiệt, không mất nhiệt ra môi trường. Quả cầu vừa lọt qua vòng ở nhiệt độ cân bằng. Khối lượng của quả cầu là bao nhiêu?



Hình 18.13 Bài tập 42.

Mô-đun 18.5 Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học

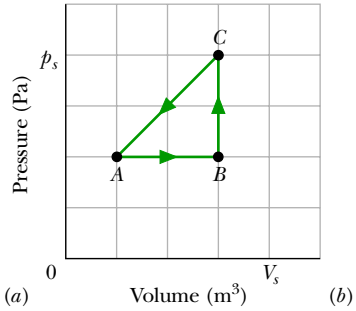
43 [E] [CALC] Trong Hình 18.14, một mẫu khí giãn nở từ V_0 đến $4.0V_0$ trong khi áp suất giảm từ p_0 xuống $p_0/4.0$. Nếu $V_0 = 1.0\,m^3$ và $p_0 = 40\,Pa$, thì công do khí thực hiện là bao nhiêu nếu áp suất của nó thay đổi theo thể tích dọc theo (a) đường A, (b) đường B, và (c) đường C?



Hình 18.14 Bài tập 43.

Chú giải hình: Áp suất (Pa); thể tích (m^3).

44 [E] [CALC] [GO] Một hệ nhiệt động lực học được đưa từ trạng thái A đến trạng thái B rồi đến trạng thái C, sau đó trở về A, như trên đồ thị p–V của Hình 18.15a. Thang đo trục đứng được xác định bởi $p_s = 40\,\text{Pa}$, và thang đo trục ngang được xác định bởi $V_s = 4.0\,\text{m}^3$. (a)–(g) Hoàn thành bảng trong Hình 18.15b bằng cách điền dấu cộng, dấu trừ hoặc số không vào mỗi ô được chỉ định. (h) Công tổng cộng do hệ thực hiện khi đi một lần qua chu trình ABCA là bao nhiêu?



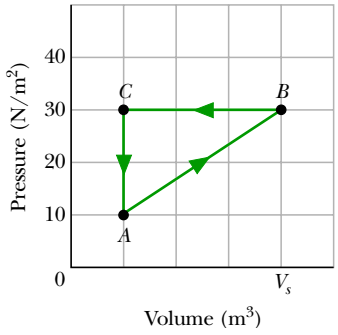
(a) (b)

	Q	W	ΔE_{int}
$A \rightarrow B$	(a)	(b)	+
$B \rightarrow C$	+	(c)	(d)
$C \rightarrow A$	(e)	(f)	(g)

Hình 18.15 Bài tập 44.

Chú giải hình: Áp suất (Pa); thể tích (m^3).

45 [E] [CALC] [SSM] Một chất khí trong một buồng kín trải qua chu trình được biểu diễn trên đồ thị p–V của Hình 18.16. Thang đo trục ngang được xác định bởi $V_s = 4.0\,\text{m}^3$. Tính năng lượng tổng cộng được cung cấp cho hệ dưới dạng nhiệt trong một chu trình hoàn chỉnh.

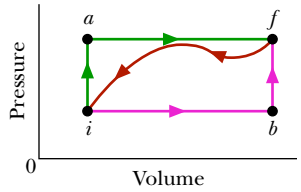


Hình 18.16 Bài tập 45.

Chú giải hình: Áp suất (N/m^2); thể tích (m^3).

46 [E] Giả sử một công 200 J được thực hiện lên một hệ và 70.0 cal được lấy ra khỏi hệ dưới dạng nhiệt. Theo quy ước của định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, các giá trị (kể cả dấu đại số) của (a) W, (b) Q, và (c) ΔE_{int} là bao nhiêu?

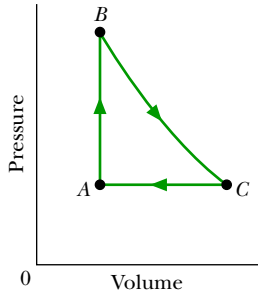
47 [M] [SSM] Khi một hệ được đưa từ trạng thái i đến trạng thái f dọc theo đường iaf trong Hình 18.17, $Q = 50\,\text{cal}$ và $W = 20\,\text{cal}$. Dọc theo đường ibf, $Q = 36\,\text{cal}$. (a) W dọc theo đường ibf là bao nhiêu? (b) Nếu $W = -13\,\text{cal}$ đối với đường trở về fi, thì Q đối với đường này là bao nhiêu? (c) Nếu $E_{\text{int},i} = 10\,\text{cal}$, thì $E_{\text{int},f}$ là bao nhiêu? Nếu $E_{\text{int},b} = 22\,\text{cal}$, thì Q đối với (d) đường ib và (e) đường bf là bao nhiêu?



Hình 18.17 Bài tập 47.

Chú giải hình: Áp suất; thể tích.

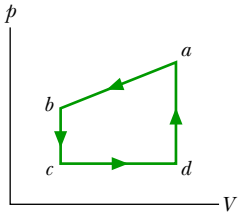
48 [M] [GO] Một chất khí được giữ trong một buồng kín trải qua chu trình được biểu diễn trong Hình 18.18. Xác định năng lượng do hệ truyền đi dưới dạng nhiệt trong quá trình đẳng áp CA nếu năng lượng được cung cấp dưới dạng nhiệt Q_{AB} trong quá trình đẳng tích AB là 20.0 J, không có năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt trong quá trình đoạn nhiệt BC, và công tổng cộng thực hiện trong chu trình là 15.0 J.



Hình 18.18 Bài tập 48.

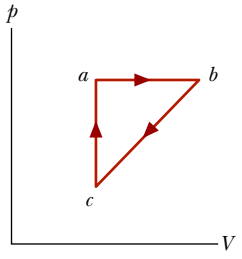
Chú giải hình: Thể tích; áp suất. tr.595

49 [M] [GO] Hình 18.19 biểu diễn một chu trình kín đối với một chất khí (hình vẽ không theo đúng tỉ lệ). Độ biến thiên nội năng của chất khí khi nó đi từ a đến c theo đường abc là -200 J. Khi nó đi từ c đến d, phải truyền cho nó một năng lượng 180 J dưới dạng nhiệt. Cần truyền thêm cho nó một năng lượng 80 J dưới dạng nhiệt khi nó đi từ d đến a. Công thực hiện lên chất khí khi nó đi từ c đến d là bao nhiêu?



Hình 18.19 Bài tập 49.

50 [M] [GO] Một mẫu khí trong phòng thí nghiệm được đưa qua chu trình abca như trên đồ thị p–V của Hình 18.20. Công tổng cộng thực hiện là $+1.2$ J. Dọc theo đường ab, độ biến thiên nội năng là $+3.0$ J và độ lớn của công thực hiện là 5.0 J. Dọc theo đường ca, năng lượng truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt là $+2.5$ J. Năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt dọc theo (a) đường ab và (b) đường bc là bao nhiêu?



Hình 18.20 Bài tập 50.

Mô-đun 18.6 Các cơ chế truyền nhiệt

51 [E] Một quả cầu bán kính 0.500 m, nhiệt độ 27.0°C, và hệ số phát xạ 0.850 đặt trong một môi trường có nhiệt độ 77.0°C. Với tốc độ bằng bao nhiêu thì quả cầu (a) phát xạ và (b) hấp thụ bức xạ nhiệt? (c) Tốc độ trao đổi năng lượng thuần của quả cầu là bao nhiêu?

52 [E] Trần của một ngôi nhà đơn lập ở vùng khí hậu lạnh cần có giá trị R bằng 30. Để đạt được mức cách nhiệt như vậy, một lớp (a) bọt polyurethane và (b) bạc phải dày bao nhiêu?

53 [E] [SSM] Xét tấm phẳng trong Hình 18.6.1. Giả sử rằng $L = 25.0$ cm, $A = 90.0$ cm^2, và vật liệu là đồng. Nếu $T_H = 125°$C, $T_C = 10.0°$C, và trạng thái dừng được thiết lập, hãy tìm tốc độ dẫn nhiệt qua tấm phẳng.

54 [E] [BIO] [FCP] Nếu bạn đi bộ trong không gian một lúc ngắn mà không có bộ đồ du hành vũ trụ khi ở xa Mặt Trời (như một phi hành gia trong bộ phim *2001: A Space Odyssey*), bạn sẽ cảm thấy sự lạnh giá của không gian—trong khi bạn bức xạ năng lượng, bạn hầu như không hấp thụ gì từ môi trường xung quanh. (a) Bạn mất năng lượng với tốc độ bao nhiêu? (b) Bạn mất bao nhiêu năng lượng trong 30 s? Giả sử rằng hệ số phát xạ của bạn là 0.90, và ước tính các dữ liệu cần thiết khác trong các phép tính.

55 [E] [CALC] Một thanh đồng hình trụ dài 1.2 m và diện tích tiết diện thẳng 4.8 cm^2 được cách nhiệt dọc theo mặt bên. Hai đầu thanh được duy trì ở hiệu nhiệt độ 100 C° bằng cách đặt một đầu trong hỗn hợp nước–nước đá và đầu kia trong hỗn hợp nước sôi và hơi nước. Với tốc độ bao nhiêu thì (a) năng lượng được dẫn qua thanh và (b) nước đá tan chảy?

56 [M] [BIO] [FCP] Ong bắp cày khổng lồ *Vespa mandarinia japonica* săn ong mật Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu một con ong bắp cày cố gắng xâm nhập vào tổ ong, vài trăm con ong mật nhanh chóng kết thành một khối cầu chặt chẽ xung quanh con ong bắp cày để ngăn nó lại. Chúng không đốt, cắn, nghiền nát hay làm nó ngạt thở. Thay vào đó, chúng làm nó quá nhiệt bằng cách tăng nhanh nhiệt độ cơ thể từ mức bình thường 35°C lên 47°C hoặc 48°C, mức nhiệt gây tử vong cho ong bắp cày nhưng không gây hại cho ong mật (Hình 18.21). Giả sử như sau: 500 con ong tạo thành một quả cầu bán kính $R = 2.0$ cm trong khoảng thời gian $t = 20$ min, sự mất năng lượng chủ yếu của quả cầu là do bức xạ nhiệt, bề mặt quả cầu có hệ số phát xạ $\varepsilon = 0.80$, và quả cầu có nhiệt độ đồng đều. Trung bình, mỗi con ong phải tạo ra thêm bao nhiêu năng lượng trong suốt 20 min đó để duy trì 47°C?



© Dr. Masato Ono, Tamagawa

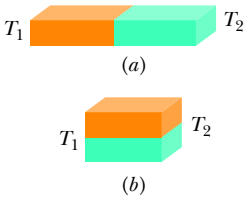
Hình 18.21 Bài tập 56.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Dr. Masato Ono, Đại học Tamagawa.

57 [M] (a) Tốc độ mất năng lượng tính bằng oát trên một mét vuông qua một cửa sổ kính dày 3.0 mm là bao nhiêu nếu nhiệt độ bên ngoài là −20°F và nhiệt độ bên trong là +72°F? (b) Một cửa sổ chống bão có cùng bề dày kính được lắp song song với cửa sổ thứ nhất, với một khe không khí 7.5 cm giữa hai cửa sổ. Khi đó tốc độ mất năng lượng là bao nhiêu nếu dẫn nhiệt là cơ chế mất năng lượng quan trọng duy nhất?

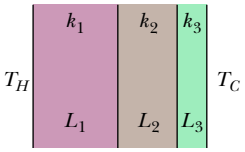
58 [M] Một hình trụ đặc có bán kính $r_1 = 2.5$ cm, chiều dài $h_1 = 5.0$ cm, hệ số phát xạ 0.85, và nhiệt độ 30°C được treo trong một môi trường có nhiệt độ 50°C. (a) Tốc độ truyền bức xạ nhiệt thuần P_1 của hình trụ là bao nhiêu? (b) Nếu hình trụ bị kéo giãn cho đến khi bán kính của nó là $r_2 = 0.50$ cm, tốc độ truyền bức xạ nhiệt thuần của nó trở thành P_2. Tỉ số P_2/P_1 là bao nhiêu?

59 [M] Trong Hình 18.22a, hai thanh kim loại hình hộp chữ nhật giống hệt nhau được hàn đầu nối đầu, với nhiệt độ $T_1 = 0°$C ở phía bên trái và nhiệt độ $T_2 = 100°$C ở phía bên phải. Trong 2.0 min, một lượng nhiệt 10 J được dẫn với tốc độ không đổi từ phía bên phải sang phía bên trái. Cần bao nhiêu thời gian để dẫn được 10 J nếu các thanh được hàn ghép bên cạnh nhau như trong Hình 18.22b?



Hình 18.22 Bài tập 59.

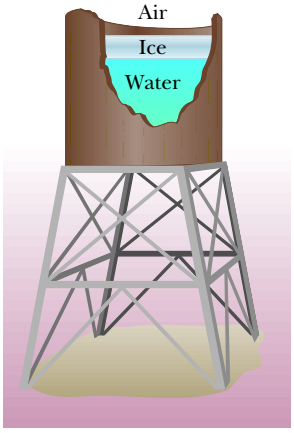
60 [M] [GO] Hình 18.23 cho thấy mặt cắt ngang của một bức tường gồm ba lớp. Bề dày các lớp là L_1, $L_2 = 0.700L_1$, và $L_3 = 0.350L_1$. Các độ dẫn nhiệt là k_1, $k_2 = 0.900k_1$, và $k_3 = 0.800k_1$. Nhiệt độ ở mặt bên trái và mặt bên phải của bức tường lần lượt là $T_H = 30.0°\text{C}$ và $T_C = -15.0°\text{C}$. Sự dẫn nhiệt là dừng. (a) Hiệu nhiệt độ ΔT_2 qua lớp 2 (giữa mặt bên trái và mặt bên phải của lớp) là bao nhiêu? Nếu thay vào đó, k_2 bằng $1.1k_1$, thì (b) tốc độ truyền năng lượng do dẫn nhiệt qua bức tường sẽ lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng như trước, và (c) giá trị của ΔT_2 khi đó sẽ là bao nhiêu?



Hình 18.23 Bài tập 60.

tr.596

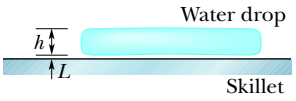
61 [M] [CALC] [SSM] Trong Hình 18.24, một lớp băng dày 5.0 cm đã hình thành trên một bể nước ngoài trời. Không khí ở $-10°\text{C}$. Tìm tốc độ hình thành băng (xentimét trên giờ). Băng có độ dẫn nhiệt 0.0040 cal/(s · cm · C°) và khối lượng riêng 0.92 g/cm^3. Giả sử không có sự truyền năng lượng qua các thành hoặc đáy bể.



Hình 18.24 Bài tập 61.

Chú giải hình: Không khí; Băng; Nước.

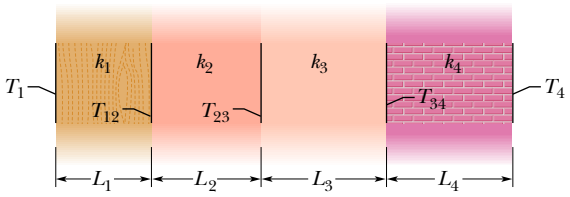
62 [M] [FCP] Hiệu ứng Leidenfrost. Một giọt nước sẽ tồn tại khoảng 1 s trên một chiếc chảo rán nóng có nhiệt độ trong khoảng từ 100°C đến khoảng 200°C. Tuy nhiên, nếu chảo nóng hơn nhiều, giọt nước có thể tồn tại trong vài phút, một hiệu ứng được đặt theo tên của một nhà nghiên cứu thời kỳ đầu. Thời gian tồn tại lâu hơn là nhờ một lớp mỏng không khí và hơi nước nâng đỡ và ngăn cách giọt nước khỏi kim loại (bằng khoảng cách L trong Hình 18.25). Cho $L = 0.100$ mm, và giả sử giọt nước phẳng với chiều cao $h = 1.50$ mm và diện tích mặt đáy $A = 4.00 \times 10^{-6}$ m^2. Cũng giả sử rằng chảo rán có nhiệt độ không đổi $T_s = 300°\text{C}$ và giọt nước có nhiệt độ 100°C. Nước có khối lượng riêng $\rho = 1000$ kg/m^3, và lớp nâng đỡ có độ dẫn nhiệt $k = 0.026$ W/(m · K). (a) Với tốc độ bao nhiêu thì năng lượng được dẫn từ chảo rán sang giọt nước qua mặt đáy của giọt nước? (b) Nếu dẫn nhiệt là phương thức chủ yếu mà năng lượng truyền từ chảo rán sang giọt nước, thì giọt nước sẽ tồn tại trong bao lâu?



Hình 18.25 Bài tập 62.

Chú giải hình: Giọt nước; Chảo rán.

63 [M] [GO] Hình 18.26 thể hiện (trên mặt cắt ngang) một bức tường gồm bốn lớp, với các độ dẫn nhiệt $k_1 = 0.060$ W/(m · K), $k_3 = 0.040$ W/(m · K), và $k_4 = 0.12$ W/(m · K) (k_2 chưa biết). Bề dày các lớp là $L_1 = 1.5$ cm, $L_3 = 2.8$ cm, và $L_4 = 3.5$ cm (L_2 chưa biết). Các nhiệt độ đã biết là $T_1 = 30°$C, $T_{12} = 25°$C, và $T_4 = -10°$C. Sự truyền năng lượng qua bức tường là dừng. Nhiệt độ tại mặt tiếp xúc T_{34} là bao nhiêu?



Hình 18.26 Bài tập 63.

64 [M] [BIO] [FCP] Sự tụ tập của chim cánh cụt. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của vùng Nam Cực, chim cánh cụt hoàng đế tụ tập thành từng đàn (Hình 18.27). Giả sử rằng mỗi con chim cánh cụt là một hình trụ tròn có diện tích mặt trên $a = 0.34$ m^2 và chiều cao $h = 1.1$ m. Gọi P_r là tốc độ mà một con chim cánh cụt riêng lẻ bức xạ năng lượng ra môi trường (qua mặt trên và các mặt bên); do đó NP_r là tốc độ mà N con chim cánh cụt giống hệt nhau, đứng tách biệt nhau bức xạ. Nếu các con chim cánh cụt tụ tập sát nhau tạo thành một khối trụ tạo bởi cả đàn có diện tích mặt trên Na và chiều cao h, thì khối trụ bức xạ với tốc độ P_h. Nếu $N = 1000$, thì (a) giá trị của phân số $P_h/(NP_r)$ là bao nhiêu và (b) việc tụ tập thành đàn làm giảm tổng lượng mất mát do bức xạ bao nhiêu phần trăm?



Hình 18.27 Bài tập 64.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Alain Torterotot/Biosphoto.

65 [M] Băng đã hình thành trên một cái ao nông, và đã đạt tới trạng thái dừng, với không khí bên trên băng ở $-5.0°$C và đáy ao ở $4.0°$C. Nếu tổng độ sâu của băng + nước là 1.4 m, thì băng dày bao nhiêu? (Giả sử rằng độ dẫn nhiệt của băng và nước lần lượt là 0.40 và 0.12 cal/(m · C° · s).)

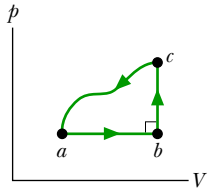
66 [H] [CALC] [GO] [FCP] Làm lạnh đồ uống bằng sự bay hơi. Một đồ uống lạnh có thể được giữ lạnh ngay cả trong một ngày ấm áp nếu nó được lồng vào một bình chứa bằng gốm xốp đã được ngâm trong nước. Giả sử rằng năng lượng mất đi do bay hơi cân bằng với năng lượng thuần nhận được qua sự trao đổi bức xạ qua mặt trên và các mặt bên. Bình chứa và đồ uống có nhiệt độ $T = 15°$C, môi trường có nhiệt độ $T_{\text{env}} = 32°$C, và bình chứa là một hình trụ có bán kính $r = 2.2$ cm và chiều cao 10 cm. Lấy gần đúng hệ số phát xạ là $\varepsilon = 1$, và bỏ qua các sự trao đổi năng lượng khác. Bình chứa bị mất khối lượng nước với tốc độ dm/dt bằng bao nhiêu?

Bài tập bổ sung

67 Trong quá trình ép đùn sô-cô-la lạnh từ một ống, công được thực hiện lên sô-cô-la bởi áp suất tác dụng bởi một pít-tông ép sô-cô-la qua ống. Công trên một đơn vị khối lượng của sô-cô-la được ép đùn bằng p/ρ, trong đó p là hiệu giữa áp suất tác dụng và áp suất tại nơi sô-cô-la đi ra khỏi ống, và ρ là khối lượng riêng của sô-cô-la. Thay vì làm tăng nhiệt độ của sô-cô-la, công này làm nóng chảy chất béo ca-cao trong sô-cô-la. Các chất béo này có nhiệt nóng chảy riêng là 150 kJ/kg. Giả sử rằng toàn bộ công đều dùng cho sự nóng chảy đó và các chất béo này chiếm 30% khối lượng của sô-cô-la. Bao nhiêu phần trăm chất béo bị nóng chảy trong quá trình ép đùn nếu $p = 5.5$ MPa và $\rho = 1200$ kg/m^3?

68 Các tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương gây ra những mối nguy hiểm cho ngành hàng hải, khiến chiều dài các tuyến đường biển tăng thêm khoảng 30% trong mùa băng trôi. Các nỗ lực phá hủy băng trôi bao gồm đặt thuốc nổ, ném bom, phóng ngư lôi, bắn pháo, đâm va và phủ muội than đen. Giả sử việc làm tan chảy trực tiếp tảng băng trôi, bằng cách đặt các nguồn nhiệt trong băng, được thử nghiệm. Cần bao nhiêu năng lượng dưới dạng nhiệt để làm tan chảy 10% một tảng băng trôi có khối lượng 200 000 tấn mét? (Dùng 1 tấn mét = 1000 kg.)

69 Hình 18.28 thể hiện một chu trình kín đối với một lượng khí. Độ biến thiên nội năng dọc theo đường ca là -160 J. Năng lượng truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt là 200 J dọc theo đường ab, và 40 J dọc theo đường bc. Công do chất khí thực hiện dọc theo (a) đường abc và (b) đường ab là bao nhiêu?

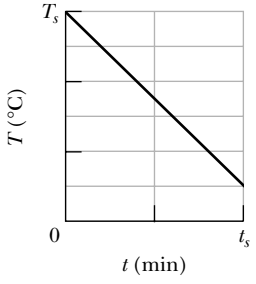


Hình 18.28 Bài tập 69.

70 Trong một ngôi nhà dùng năng lượng mặt trời nào đó, năng lượng từ Mặt Trời được tích trữ trong các thùng chứa đầy nước. Trong một đợt mùa đông gồm năm ngày nhiều mây, cần 1.00×10^6 kcal để duy trì bên trong ngôi nhà ở nhiệt độ 22.0°C. Giả sử rằng nước trong các thùng ở nhiệt độ 50.0°C và nước có khối lượng riêng là 1.00×10^3 kg/m^3, thì thể tích nước cần thiết là bao nhiêu?

71 Một mẫu 0.300 kg được đặt trong một thiết bị làm lạnh lấy năng lượng ra dưới dạng nhiệt với tốc độ không đổi 2.81 W. Hình 18.29 cho biết nhiệt độ T của mẫu theo thời gian t. tr.597

Thang nhiệt độ được xác định bởi $T_s = 30$°C và thang thời gian được xác định bởi $t_s = 20$ min. Nhiệt dung riêng của mẫu là bao nhiêu?



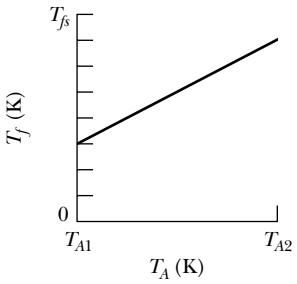
Hình 18.29 Bài tập 71.

Chú giải hình: t (phút).

72 Tốc độ trung bình mà năng lượng được dẫn ra ngoài qua bề mặt mặt đất ở Bắc Mỹ là 54.0 mW/m^2, và độ dẫn nhiệt trung bình của các lớp đá gần bề mặt là 2.50 W/(m · K). Giả sử nhiệt độ bề mặt là 10.0°C, hãy tìm nhiệt độ ở độ sâu 35.0 km (gần đáy của lớp vỏ Trái Đất). Bỏ qua nhiệt lượng sinh ra do sự có mặt của các nguyên tố phóng xạ.

73 Độ tăng thể tích của một khối lập phương bằng nhôm có cạnh 5.00 cm khi được nung nóng từ $10.0°C$ đến $60.0°C$ là bao nhiêu?

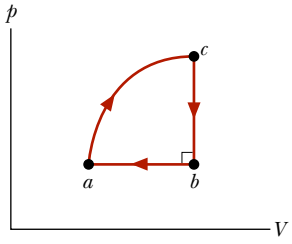
74 Trong một loạt thí nghiệm, khối B được đặt vào một bình cách nhiệt cùng với khối A, vốn có cùng khối lượng với khối B. Trong mỗi thí nghiệm, khối B ban đầu ở một nhiệt độ T_B nào đó, nhưng nhiệt độ T_A của khối A được thay đổi từ thí nghiệm này sang thí nghiệm khác. Gọi T_f là nhiệt độ cuối cùng của hai khối khi chúng đạt trạng thái cân bằng nhiệt trong bất kỳ thí nghiệm nào. Hình 18.30 cho biết nhiệt độ T_f theo nhiệt độ ban đầu T_A đối với một khoảng các giá trị có thể có của T_A, từ $T_{A1} = 0$ K đến $T_{A2} = 500$ K. Thang đo trục thẳng đứng được xác định bởi $T_{fs} = 400$ K. (a) Nhiệt độ T_B và (b) tỉ số c_B/c_A giữa nhiệt dung riêng của các khối là bao nhiêu?



Hình 18.30 Bài tập 74.

Chú giải hình: T_{fs}.

75 Hình 18.31 thể hiện một chu trình kín đối với một lượng khí. Từ c đến b, một năng lượng 40 J được truyền từ chất khí ra dưới dạng nhiệt. Từ b đến a, một năng lượng 130 J được truyền từ chất khí ra dưới dạng nhiệt, và độ lớn của công do chất khí thực hiện là 80 J. Từ a đến c, một năng lượng 400 J được truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt. Công do chất khí thực hiện từ a đến c là bao nhiêu? (Gợi ý: Bạn cần tự xác định dấu cộng và dấu trừ cho các dữ liệu đã cho.)

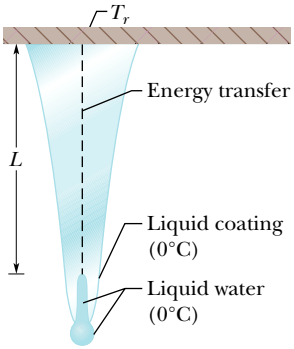


Hình 18.31 Bài tập 75.

76 Ba thanh thẳng có chiều dài bằng nhau làm bằng nhôm, Invar và thép, đều ở nhiệt độ $20.0°C$, tạo thành một tam giác đều với các chốt bản lề tại các đỉnh. Ở nhiệt độ nào thì góc đối diện với thanh Invar sẽ bằng $59.95°$? Xem Phụ lục E để biết các công thức lượng giác cần thiết và Bảng 18.3.1 để biết các dữ liệu cần thiết.

77 [SSM] Nhiệt độ của một khối nước đá 0.700 kg được hạ xuống $-150°C$. Sau đó, năng lượng được truyền dần dần cho khối nước đá dưới dạng nhiệt trong khi nó được cách nhiệt với môi trường xung quanh. Tổng năng lượng truyền là 0.6993 MJ. Giả sử giá trị của $c_{\text{băng}}$ cho trong Bảng 18.4.1 có hiệu lực đối với nhiệt độ từ $-150°C$ đến $0°C$. Nhiệt độ cuối cùng của nước là bao nhiêu?

78 [CALC] [GO] [FCP] Cột băng. Nước lỏng bao phủ một cột băng đang phát triển và lan lên một ống hẹp, ngắn dọc theo trục trung tâm (Hình 18.32). Vì mặt phân cách giữa nước và băng phải có nhiệt độ $0°C$, nước trong ống không thể mất năng lượng qua các mặt bên của cột băng hoặc đi xuống qua chóp nhọn vì không có sự thay đổi nhiệt độ theo các hướng đó. Nó chỉ có thể mất năng lượng và đóng băng bằng cách truyền năng lượng lên phía trên (qua khoảng cách L) tới đỉnh của cột băng, nơi nhiệt độ T_r có thể dưới $0°C$. Lấy $L = 0.12$ m và $T_r = -5°C$. Giả sử rằng ống trung tâm và đường dẫn nhiệt hướng lên đều có diện tích tiết diện thẳng A. Tính theo A, với tốc độ bao nhiêu thì (a) năng lượng được dẫn lên phía trên và (b) khối lượng chuyển từ chất lỏng thành băng ở đỉnh ống trung tâm? (c) Với tốc độ bao nhiêu thì đỉnh của ống di chuyển xuống dưới do nước đóng băng tại đó? Độ dẫn nhiệt của băng là 0.400 W/(m · K), và khối lượng riêng của nước lỏng là 1000 kg/m^3.

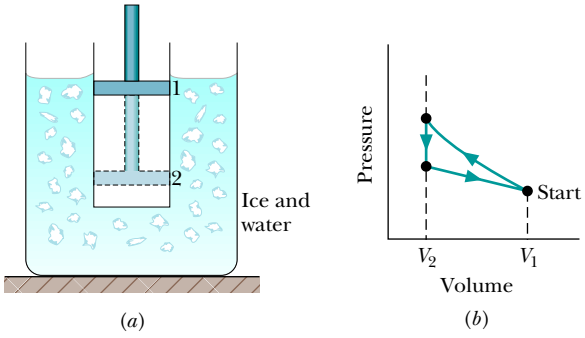


Hình 18.32 Bài tập 78.

Chú giải hình: Truyền năng lượng; Lớp phủ chất lỏng (0°C); Nước lỏng (0°C).

79 [CALC] [SSM] Một lượng khí giãn nở từ áp suất và thể tích ban đầu là 10 Pa và 1.0 m^3 đến thể tích cuối là 2.0 m^3. Trong quá trình giãn nở, áp suất và thể tích liên hệ với nhau bởi phương trình $p = aV^2$, trong đó $a = 10$ N/m^8. Hãy xác định công do chất khí thực hiện trong quá trình giãn nở này.

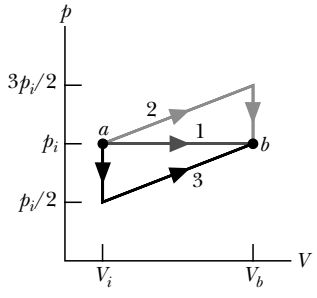
80 Hình 18.33a cho thấy một xi lanh chứa khí và được đóng kín bởi một pít-tông có thể di chuyển. Xi lanh được ngâm chìm trong một hỗn hợp nước đá–nước. Pít-tông được đẩy nhanh xuống từ vị trí 1 đến vị trí 2 rồi giữ ở vị trí 2 cho đến khi chất khí lại đạt tới nhiệt độ của hỗn hợp nước đá–nước; sau đó nó được nâng chậm trở lại vị trí 1. Hình 18.33b là một đồ thị p–V cho quá trình này. Nếu 100 g nước đá bị tan chảy trong suốt chu trình, thì một công bằng bao nhiêu đã được thực hiện lên chất khí?



Hình 18.33 Bài tập 80.

Chú giải hình: Băng và nước; Thể tích; Áp suất; Bắt đầu.

81 [SSM] Một lượng khí trải qua một sự biến đổi từ trạng thái ban đầu a đến trạng thái cuối b theo ba đường khác nhau, như thể hiện trên đồ thị p–V trong Hình 18.34, trong đó $V_b = 5.00V_i$. Năng lượng được truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt trong quá trình 1 là $10p_iV_i$. Tính theo p_iV_i, (a) năng lượng được truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt trong quá trình 2 và (b) độ biến thiên nội năng mà chất khí trải qua trong quá trình 3 là bao nhiêu?



Hình 18.34 Bài tập 81.

82 Một thanh đồng, một thanh nhôm và một thanh đồng thau, mỗi thanh có chiều dài 6.00 m và đường kính 1.00 cm, được đặt nối tiếp đầu với đầu sao cho thanh nhôm nằm ở giữa hai thanh kia. Đầu tự do của thanh đồng được duy trì ở điểm sôi của nước, và đầu tự do của thanh đồng thau được duy trì ở điểm đông đặc của nước. Nhiệt độ ở trạng thái dừng của (a) chỗ nối đồng–nhôm và (b) chỗ nối nhôm–đồng thau là bao nhiêu?

83 [SSM] Nhiệt độ của một đĩa thủy tinh Pyrex bị thay đổi từ $10.0°C$ đến $60.0°C$. Bán kính ban đầu của nó là 8.00 cm; bề dày ban đầu của nó là 0.500 cm. Coi các dữ liệu này là chính xác tuyệt đối. Độ biến thiên thể tích của đĩa là bao nhiêu? (Xem Bảng 18.3.1.)

84 [BIO] (a) Tính tốc độ mà nhiệt của cơ thể được dẫn qua quần áo của một người trượt tuyết trong một quá trình dừng, biết rằng diện tích bề mặt cơ thể là 1.8 m^2, và quần áo dày 1.0 cm; nhiệt độ bề mặt da là $33°C$ và mặt ngoài của quần áo ở $1.0°C$; độ dẫn nhiệt của quần áo là 0.040 W/(m · K). (b) Nếu sau một cú ngã, quần áo của người trượt tuyết bị ngấm đẫm nước có độ dẫn nhiệt 0.60 W/(m · K), thì tốc độ dẫn nhiệt tăng lên gấp bao nhiêu lần?

85 [SSM] Một cục nhôm khối lượng 2.50 kg được nung nóng đến $92.0°C$ rồi thả vào 8.00 kg nước ở $5.00°C$. Giả sử rằng hệ cục nhôm–nước là cô lập nhiệt, nhiệt độ cân bằng của hệ là bao nhiêu?

86 Một tấm kính cửa sổ có kích thước chính xác là 20 cm $\times$ 30 cm ở $10°C$. Diện tích của nó tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ của nó là $40°C$, giả sử rằng nó có thể giãn nở tự do?

87 [BIO] Một thành viên mới chỉ có thể gia nhập câu lạc bộ bán bí mật "300 F" tại Trạm Nam Cực Amundsen–Scott khi nhiệt độ bên ngoài dưới $-70°C$. Vào một ngày như vậy, người đó trước tiên tắm trong một phòng xông hơi khô (sauna) nóng rồi chạy ra ngoài trời chỉ mang giày. (Điều này dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng nghi thức này thực chất là một sự thách thức trước mối nguy hiểm thường trực của giá rét.) Giả sử rằng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm hơi, nhiệt độ da của người đó là $102°F$ và các bức tường, trần, sàn của phòng xông hơi có nhiệt độ $30°C$. Ước tính diện tích bề mặt của người đó, và lấy hệ số phát xạ của da là 0.80. (a) Tốc độ mất năng lượng thuần gần đúng P_{net} của người đó qua trao đổi bức xạ nhiệt với căn phòng là bao nhiêu? Tiếp theo, giả sử rằng khi ở ngoài trời, một nửa diện tích bề mặt của người đó trao đổi bức xạ nhiệt với bầu trời ở nhiệt độ $-25°C$ và nửa còn lại trao đổi bức xạ nhiệt với tuyết và mặt đất ở nhiệt độ $-80°C$. Tốc độ mất năng lượng thuần gần đúng của người đó qua trao đổi bức xạ nhiệt với (b) bầu trời và (c) tuyết và mặt đất là bao nhiêu?

88 Một thanh thép ở $25.0°C$ được bắt bu-lông cố định ở cả hai đầu rồi được làm nguội. Ở nhiệt độ nào thì nó sẽ bị đứt gãy? Sử dụng Bảng 12.3.1.

89 [BIO] Một vận động viên cần giảm cân và quyết định thực hiện việc đó bằng cách "tập tạ". (a) Phải nâng một quả tạ 80.0 kg lên một khoảng cách 1.00 m bao nhiêu lần để đốt cháy 1.00 lb mỡ, giả sử rằng lượng mỡ đó tương đương với 3500 Cal? (b) Nếu quả tạ được nâng một lần mỗi 2.00 s, công việc này mất bao lâu?

90 Không lâu sau khi Trái Đất được hình thành, nhiệt tỏa ra do sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ đã làm nhiệt độ trung bình bên trong tăng từ 300 lên 3000 K, và giá trị này vẫn được duy trì vào khoảng đó cho đến ngày nay. Giả sử hệ số nở khối trung bình là 3.0×10^{-5} K^{-1}, thì bán kính của Trái Đất đã tăng thêm bao nhiêu kể từ khi hành tinh được hình thành?

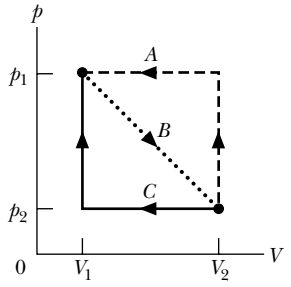
91 Người ta có thể làm tan chảy nước đá bằng cách chà xát một khối băng này vào một khối băng khác. Bạn phải thực hiện một công bằng bao nhiêu, tính bằng jun, để làm tan chảy 1.00 g nước đá?

92 Một tấm kính hình chữ nhật ban đầu có các kích thước 0.200 m $\times$ 0.300 m. Hệ số nở dài của kính là 9.00×10^{-6}/K. Độ biến thiên diện tích của tấm kính là bao nhiêu nếu nhiệt độ của nó tăng thêm 20.0 K?

93 Giả sử bạn thu nhận được 5.0×10^{-3} phần năng lượng bức xạ bởi một quả cầu nóng có bán kính 0.020 m, hệ số phát xạ 0.80, và nhiệt độ bề mặt 500 K. Bạn thu nhận được bao nhiêu năng lượng trong 2.0 min?

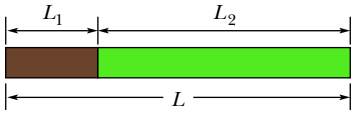
94 Một nhiệt kế có khối lượng 0.0550 kg và nhiệt dung riêng 0.837 kJ/(kg · K) chỉ $15.0°C$. Sau đó nó được nhúng chìm hoàn toàn trong 0.300 kg nước, và nó đạt tới cùng nhiệt độ cuối với nước. Nếu khi đó nhiệt kế chỉ $44.4°C$, thì nhiệt độ của nước trước khi nhúng nhiệt kế là bao nhiêu?

95 Một lượng khí giãn nở từ $V_1 = 1.0\ \text{m}^3$ và $p_1 = 40$ Pa đến $V_2 = 4.0\ \text{m}^3$ và $p_2 = 10$ Pa dọc theo đường B trên đồ thị p–V trong Hình 18.35. Sau đó nó được nén trở lại V_1 theo đường A hoặc đường C. Hãy tính công tổng cộng do chất khí thực hiện cho toàn bộ chu trình dọc theo (a) đường BA và (b) đường BC.



Hình 18.35 Bài tập 95.

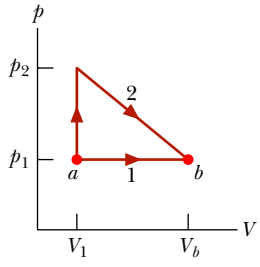
96 Hình 18.36 thể hiện một thanh ghép có chiều dài $L = L_1 + L_2$ và gồm hai vật liệu. Một vật liệu có chiều dài L_1 và hệ số nở dài α_1; vật liệu kia có chiều dài L_2 và hệ số nở dài α_2. (a) Hệ số nở dài α của thanh ghép là bao nhiêu? Đối với một thanh ghép cụ thể, L bằng 52.4 cm, vật liệu 1 là thép, và vật liệu 2 là đồng thau. Nếu $\alpha = 1.3 \times 10^{-5}/\text{C}^\circ$, thì các chiều dài (b) L_1 và (c) L_2 là bao nhiêu?



Hình 18.36 Bài tập 96.

97 Khi phát hiện bếp của mình bị hỏng, bạn quyết định đun sôi nước cho một tách trà bằng cách lắc nó trong một phích giữ nhiệt. Giả sử rằng bạn dùng nước máy ở 19°C, nước rơi 32 cm sau mỗi lần lắc, và bạn thực hiện 27 lần lắc mỗi phút. Bỏ qua mọi sự mất mát năng lượng nhiệt bởi phích, bạn phải lắc phích trong bao lâu (tính bằng phút) cho đến khi nước đạt tới 100°C?

98 Đồ thị p–V trong Hình 18.37 cho thấy hai đường mà một lượng khí có thể đi từ trạng thái a đến trạng thái b, trong đó $V_b = 3.0V_1$. Đường 1 yêu cầu một năng lượng bằng $5.0p_1V_1$ được truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt. Đường 2 yêu cầu một năng lượng bằng $5.5p_1V_1$ được truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt. Tỉ số p_2/p_1 là bao nhiêu?



Hình 18.37 Bài tập 98.

99 Sự thay đổi khối lượng riêng. Khối lượng riêng ρ của một vật là tỉ số giữa khối lượng m và thể tích V của nó. Nếu thể tích phụ thuộc vào nhiệt độ thì khối lượng riêng cũng vậy. Hãy chứng minh rằng một độ biến thiên nhỏ của khối lượng riêng $\Delta\rho$ tương ứng với một độ tăng nhỏ ΔT của nhiệt độ được cho gần đúng bởi

$$\Delta\rho = -\beta\rho\,\Delta T,$$

trong đó β là hệ số nở khối. Hãy giải thích dấu trừ.

100 Hai thanh. (a) Chứng minh rằng nếu chiều dài của hai thanh bằng các chất rắn khác nhau tỉ lệ nghịch với các hệ số nở dài tương ứng của chúng ở cùng nhiệt độ ban đầu, thì hiệu chiều dài giữa chúng sẽ không đổi ở mọi nhiệt độ. Chiều dài ở $0.00°C$ của (b) một thanh thép và (c) một thanh đồng thau phải bằng bao nhiêu để ở mọi nhiệt độ hiệu chiều dài của chúng luôn là 0.30 m?

101 Trượt băng. Một lời giải thích lâu đời về việc trượt băng (Hình 18.38) là băng trơn trượt bên dưới lưỡi trượt vì trọng lượng của người trượt tạo ra ứng suất (áp suất) đủ lớn bên dưới lưỡi trượt để làm tan chảy băng, do đó bôi trơn vùng tiếp xúc giữa lưỡi trượt và băng. Ở nhiệt độ $T = -1°C$, áp suất cần thiết để làm tan chảy băng là 1.4×10^7 N/m^2. Ở nhiệt độ đó, nếu một người trượt băng có trọng lượng $F_g = 800$ N đứng đều trên cả hai lưỡi trượt, với diện tích tiếp xúc của mỗi lưỡi là $A = 14.3$ mm^2, thì ứng suất σ bên dưới mỗi lưỡi trượt là bao nhiêu? (Kết quả có vẻ ủng hộ lời giải thích sự nóng chảy do áp suất của việc trượt băng, nhưng điểm gút mắc là đây chỉ là một phép tính tĩnh trong khi trượt băng liên quan đến việc các lưỡi trượt chuyển động, có thể rất nhanh. Những lời giải thích triển vọng hơn liên quan đến sự nóng chảy do ma sát của băng bởi lưỡi trượt, với lưỡi trượt không tiếp xúc trực tiếp với băng mà được nâng đỡ bởi nước tan bên dưới nó.)



LWA/Dann Tardif/Getty Images

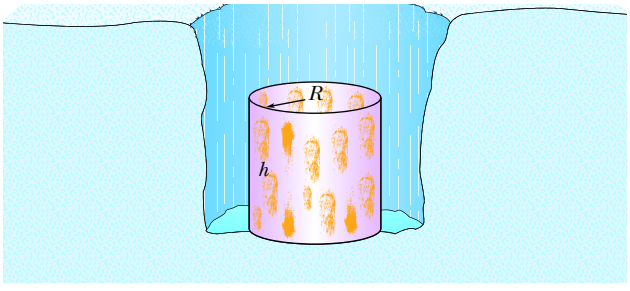
Hình 18.38 Bài tập 101.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: LWA/Dann Tardif/Getty Images.

102 Đun nóng nước đá. Một mẫu nước đá 15.0 kg ban đầu ở nhiệt độ $-20°C$. Sau đó một năng lượng 7.0×10^6 J được cung cấp dưới dạng nhiệt cho mẫu, mẫu này hoàn toàn cách nhiệt với môi trường. Khi đó nhiệt độ của mẫu là bao nhiêu?

103 [BIO] Năng lượng thanh kẹo. Một thanh kẹo có giá trị dinh dưỡng ghi trên nhãn là 350 Cal. Nó sẽ cung cấp bao nhiêu kilôoát-giờ năng lượng cho cơ thể khi được tiêu hóa?

104 [BIO] Bắp cải chồn. Không giống như hầu hết các loài thực vật khác, bắp cải chồn có thể điều hòa nhiệt độ bên trong của nó (ở mức $T = 22°C$) bằng cách thay đổi tốc độ sinh năng lượng của nó. Nếu bị tuyết phủ, nó có thể tăng tốc độ sinh năng lượng đó sao cho bức xạ nhiệt của nó làm tan chảy tuyết để phơi bày lại cây ra ánh sáng mặt trời. Ta hãy mô hình hóa một cây bắp cải chồn bằng một hình trụ có chiều cao $h = 5.0$ cm và bán kính $R = 1.5$ cm và giả sử nó được bao quanh bởi một bức tường tuyết ở nhiệt độ $T_{\text{env}} = -3.0°C$ (Hình 18.39). Nếu hệ số phát xạ ε là 0.80, thì tốc độ trao đổi năng lượng thuần qua bức xạ nhiệt giữa mặt bên cong của cây và tuyết là bao nhiêu?



Hình 18.39 Bài tập 104.

105 Sự giãn nở của đường ray. Các đoạn ray xe lửa bằng thép được đặt khi nhiệt độ là $0°C$. Cần để lại một khe hở bằng bao nhiêu giữa các đoạn ray để chúng vừa chạm vào nhau khi nhiệt độ tăng lên $42°C$? Các đoạn ray dài 12.0 m và hệ số nở dài của thép là $11 \times 10^{-6}/C°$.

106 Sự giãn nở nhiệt trên Sao Hỏa. Gần xích đạo của Sao Hỏa, nhiệt độ có thể dao động từ $-73°C$ vào ban đêm đến $20°C$ vào ban ngày. Nếu một túp lều được xây dựng bằng các dầm thép dài 4.40 m, thì độ biến thiên chiều dài dầm từ ban đêm sang ban ngày sẽ là bao nhiêu? Hệ số nở dài của thép là $11 \times 10^{-6}/C°$.

107 Quả cầu treo. Một quả cầu có bán kính 2.00 cm, nhiệt độ 280 K, và hệ số phát xạ 0.800 được treo trong một môi trường có nhiệt độ 300 K. Tốc độ truyền năng lượng thuần qua bức xạ giữa quả cầu và môi trường là bao nhiêu?

108 [BIO] Bức xạ nhiệt từ trán. Nhiệt kế không tiếp xúc (Hình 18.40) được sử dụng để đo nhanh nhiệt độ của một người, nhằm theo dõi tình trạng sốt do nhiễm trùng. Chúng đo công suất bức xạ từ một bề mặt, thường là trán, trong dải hồng ngoại, vốn nằm ngay ngoài dải ánh sáng khả kiến. Da có hệ số phát xạ $\varepsilon = 0.97$. Tổng công suất (hồng ngoại và khả kiến) của bức xạ trên một đơn vị diện tích là bao nhiêu khi nhiệt độ là (a) $97.0°F$ (nhiệt độ phổ biến vào sáng sớm), (b) $99.0°F$ (nhiệt độ phổ biến vào chiều muộn), và (c) $103°F$ (nhiệt độ biểu thị nhiễm trùng)?



GzP_Design/Shutterstock.com

Hình 18.40 Bài tập 108.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: GzP_Design/Shutterstock.com.

109 Sự dẫn nhiệt qua tấm ghép. Một tấm ghép có diện tích bề mặt $A = 26$ ft^2 gồm 2.0 in. bông khoáng và 0.75 in. gỗ thông trắng. Nhiệt trở đối với một tấm dày 1.0 in. là

$$R_{\text{rw}} = 3.3 \text{ ft}^2 \cdot °\text{F} \cdot \text{h/Btu},$$

$$R_{\text{wp}} = 1.3 \text{ ft}^2 \cdot °\text{F} \cdot \text{h/Btu}.$$

Hiệu nhiệt độ giữa hai bề mặt tấm là 65 F°. Tốc độ truyền nhiệt qua tấm là bao nhiêu?